

SAMSUNG

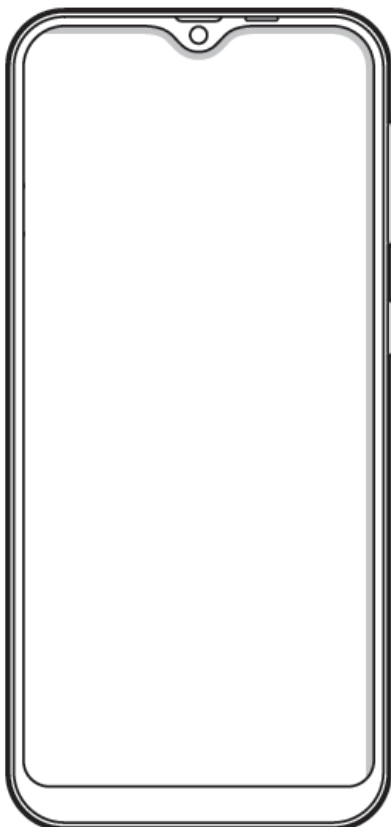
모바일 디바이스

SM-A202K

SERVICE *Manual*

모바일 디바이스

목차



1. 주의사항
2. 제품특징 및 사양
3. 제품기능
4. 기구 전개도 및 자재리스트
5. 회로물 자재리스트
6. Level 1 Repair
7. Level 2 Repair
8. Level 3 Repair
9. 참고자료

본 제품 및 서비스의 기능, 성능, 디자인, 가격, 구성요소 등 제품 및 서비스에 관한 사양 등은 현재 시점에서의 사양 등을 의미하는 것으로 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 제공되지 않으며, 사전 고지 없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

1. 주의 사항

1-1. 수리시 주의 사항

- 휴대폰을 정밀 조정할 경우에는 Shield Box 내에서 하십시오.
휴대폰 특성은 주위 간섭(RF Noise)에 상당히 민감하므로 조정이나 테스트할 때 각별히 유의하십시오.
- 자석류나 자성을 지닌 도구를 사용하면 자성의 영향으로 부품의 성능이 마비될 수 있으므로 유의하십시오.
- 본 제품 기구물 분해시 드라이버를 잘못 사용하면 나사가 쉽게 마모될 수 있으므로 반드시 규격에 맞는 드라이버를 사용해 주십시오.
- 레벨을 측정할 때는 굽기가 굽은 연선을 사용하십시오.
굽은 연선은 저항성분이 적기 때문에 측정오차를 줄일 수 있습니다.
- Test Pack 을 꽂고 전원을 켜 상태에서 보드를 수리할 경우 쇼트로 인한 과전류, 부품열화 등 위험이 있으므로 Test Pack 과 Set 를 분리 후 수리하십시오.
- PCB 의 Land 는 작고 열에 약하므로 납땜 시 특히 주의하십시오.
- 충전기 수리 시 기구물을 분해한 후 PBA 와 Connector 로 전원을 ON/OFF 하면 위험하므로 반드시 AC 전원 플러그를 사용하며 전원을 ON/OFF 하십시오.

1. 주의 사항

1-2. ESD(Electrostatically Sensitive Devices) Precaution

몇 가지 반도체 장치는 정전기에 의해서 쉽게 손상될 수 있습니다. 이런 부품을 ESD(Electrostatically Sensitive Devices)라고 하며 이 ESD 에는 IC, BGA 칩 등이 있습니다. 아래의 주의 사항을 읽어 보십시오. 정전기에 의해 발생할 수 있는 ESD 의 손상을 막을 수 있습니다.

- 반도체나 반도체가 포함된 부품을 만지기 전에 몸에 남아 있을 수 있는 정전기를 없애야 합니다.
접지가 되어 있는 곳을 만지든지 정전기를 방지하는 제전 손목띠를 손목에 매는 방법이 있습니다.
- ESD 를 연결하거나 분리할 때 접지된 납땜 철을 이용하십시오.
- 정전기 차단 기능을 갖춘 납땜 제거기를 사용 하십시오. 그렇지 않으면 정전기 때문에 ESD 가 손상을 받을 수 있습니다.
- 교체할 ESD 를 제품에 설치할 때까지 포장을 풀지 마십시오. 대부분의 ESD 는 전도력이 있는 박스, 알루미늄 판 등으로 포장되어 있으므로 정전기를 막을 수 있습니다.
- ESD 가 제자리에 완전히 꽂히거나 회로판에 붙을때까지 ESD 와 설치될 부분 사이에 전기적인 접촉이 지속되어야 합니다.

2. 제품 특징 및 사양

2-1. CH 별 RF FRQ 할당표

1) LTE frequency

Equa.	Freq. Range	CH 범위
FUL = FUL_low+0.1(NUL-NOFFS-UL)	824 ~ 849	20400≤N≤20650
	904.3 ~ 915	21693≤N≤21800
	1715 ~ 1785	19250≤N≤19950
	1920 ~ 1980	18000≤N≤18600
	2500 ~ 2550	20750≤N≤21250
FDL = FDL_low+0.1(NDL-NOFFS-DL)	869 ~ 894	2400≤N≤2650
	949.3 ~ 960	3693≤N≤3800
	1810 ~ 1880	1250≤N≤1950
	2110 ~ 2170	0≤N≤600
	2620 ~ 2670	2750≤N≤3250

2) WCDMA frequency

Equa.	Freq. Range	CH 범위
Tx = N*0.2	1852.4 ~ 1907.6	9262≤N≤9538
	1922.8 ~ 1977.2	9612≤N≤9888
	826.4 ~ 846.6	4132≤N≤4233
	882.4~912.6	2712≤N≤2863
Rx = N*0.2	1932.4 ~ 1987.6	9662≤N≤9938
	2112.8 ~ 2167.2	10562≤N≤10838
	871.4 ~ 891.6	4357≤N≤4458
	927.4~957.6	2937≤N≤3088

3) GSM850 frequency

Equa.	Freq. Range	CH 범위
Tx = 824.2+0.2*(N-1024)	824.2~848.4	128≤N≤251
Rx = 869.2+0.2*(N-1024)	869.2~893.8	

4) EGSM frequency

Equa.	Freq. Range	CH 범위
Tx = 890+0.2*(N-1024)	880.2~914.8	975≤N≤1023
Rx = 935+0.2*(N-1024)	925.2~959.8	

2. 제품 특징 및 사양

5) DCS frequency

Equa.	Freq. Range	CH 범위
$T_x = 1710.2 + 0.2 \cdot (N - 512)$	1710.2~1784.8	512 ≤ N ≤ 885
$R_x = 1805.2 + 0.2 \cdot (N - 512)$	1805.2~1879.8	

6) PCS frequency

Equa.	Freq. Range	CH 범위
$T_x = 1850.2 + 0.2 \cdot (N - 512)$	1850.2~1909.8	512 ≤ N ≤ 810
$R_x = 1930.2 + 0.2 \cdot (N - 512)$	1930.2~1989.8	

2. 제품 특징 및 사양

2-2. GSM General Specification

Item		GSM 900	DCS1800	PCS1900
Freq. Band[MHz] Uplink/Downlink		880.2~914.8 925.2~959.8	1710.2~1784.8 1805.2~1879.8	1850.2~1909.8 1930.2~1989.8
ARFCN range		0~124 & 975~1023	512~885	512~810
Tx/Rx spacing		45 MHz	95 MHz	80 MHz
Mod. Bit rate/ Bit Period	GPRS	270.833 Kbps 3.692 us	270.833 Kbps 3.692 us	270.833 Kbps 3.692 us
Time Slot Period/Frame Period		576.9 us 4.615 ms	576.9 us 4.615 ms	576.9 us 4.615 ms
Modulation	GPRS	0.3 GMSK	0.3 GMSK	0.3 GMSK
MS Power	GPRS	33 dBm~5 dBm	30 dBm~0 dBm	30 dBm~0 dBm
Power Level	GPRS	5 pcl~19 pcl	0 pcl~15 pcl	0 pcl~15 pcl
Sensitivity		-102 dBm	-100 dBm	-102 dBm
TDMA Mux		8	8	8
Cell Radius		3 Km	2 Km	2 Km

2. 제품 특징 및 사양

2-3. WCDMA General Specification

Item	WCDMA2100(B1)	WCDMA1900(B2)	WCDMA AWS(B4)	WCDMA850(B5)	WCDMA900(B8)
Freq. Band[MHz] Uplink/Downlink	1920~1980 2110~2170	1850~1910 1930~1990	1710~1755 2110~2155	824~849 869~894	880~915 925~960
ARFCN range	UL: 9612~9888 DL: 10562~10838	UL: 9262~9538 DL: 9662~9938	UL: 1312~1513 DL: 1537~1738	UL: 4132~4233 DL: 4357~4458	UL: 2712~2868 DL: 2937~3088
Tx/Rx spacing	190MHz	80MHz	400MHz	45MHz	45MHz
Mod. Bit rate/ Bit Period	42.2Mbps(DL) 5.42Mbps(UL)	42.2Mbps(DL) 5.42Mbps(UL)	42.2Mbps(DL) 5.42Mbps(UL)	42.2Mbps(DL) 5.42Mbps(UL)	42.2Mbps(DL) 5.42Mbps(UL)
Time Slot Period/ Frame Period	WCDMA 10ms/0.667ms HSPA 2ms/0.667ms	WCDMA 10ms/0.667ms HSPA 2ms/0.667ms	WCDMA 10ms/0.667ms HSPA 2ms/0.667ms	WCDMA 10ms/0.667ms HSPA 2ms/0.667ms	WCDMA 10ms/0.667ms HSPA 2ms/0.667ms
Modulation	QPSK 16QAM 64QAM	QPSK 16QAM 64QAM	QPSK 16QAM 64QAM	QPSK 16QAM 64QAM	QPSK 16QAM 64QAM
MS Power (dBm)	25.7 ~ -49(↓)	25.7 ~ -49(↓)	25.7 ~ -49(↓)	25.7 ~ -49(↓)	25.7 ~ -49(↓)
Power Class	3(max+24dBm)	3(max+24dBm)	3(max+24dBm)	3(max+24dBm)	3(max+24dBm)
Sensitivity	-106dBm	-104dBm	-106dBm	-104dBm	-103dBm

2. 제품 특징 및 사양

2-4. LTE General Specification

Item	LTE Band1	LTE Band3	LTE Band4	LTE Band5
Freq. Band[MHz] Uplink/Downlink	1920~1980 2110~2170	1710~1785 1805~1880	1710~1755 2110~2155	824~849 869~894
ARFCN range	UL:18000~18599 DL:0~599	UL:19200~19949 DL:1200~1949	UL:19950~20399 DL:1950~2399	UL:20400~20649 DL:2400~2649
Tx/Rx spacing (MHz)	190	95	400	45
Channel Bandwidth (MHz)	5/10/15/20	1.4/3/5/10/15/20	1.4/3/5/10/15/20	1.4/3/5/10
Modulation	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)
MS Power (dBm)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)
Sensitivity (QPSK, BW 10MHz) (dBm)	-96.3	-93.3	-96.3	-94.3

Item	LTE Band7	LTE Band8	LTE Band17	LTE Band20
Freq. Band[MHz] Uplink/Downlink	2500~2570 2620~2690	880~915 925~960	704~716 734~746	832~862 791~821
ARFCN range	UL:20750~21449 DL:2750~3449	UL:21450~21799 DL:3450~3799	UL:23730~23849 DL:5730~5849	UL:24150~24449 DL:6150~6449
Tx/Rx spacing (MHz)	120	45	30	-41
Channel Bandwidth (MHz)	5/10/15/20	1.4/3/5/10	5/10	5/10/15/20
Modulation	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)
MS Power (dBm)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)
Sensitivity(QPSK, BW 10MHz)(dBm)	-94.3	-93.3	-93.3	-93.3

2. 제품 특징 및 사양

Item	LTE Band38	LTE Band40	LTE Band41
Freq. Band[MHz] Uplink/Downlink	2570~2620	2300~2400	2496~2690
ARFCN range	UL/DL:37750 ~ 38249	UL/DL:38650 ~ 39649	UL/DL:39650 ~ 41589
Tx/Rx spacing (MHz)	0	0	0
Channel Bandwidth (MHz)	5/10/15/20	5/10/15/20	5/10/15/20
Modulation	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)	QPSK,16/64QAM 256QAM(DL only)
MS Power (dBm)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)	25.7~-39(↓)
Sensitivity (QPSK, BW 10MHz) (dBm)	-96.3	-96.3	-94.3

2. 제품 특징 및 사양

2-5. GSM Tx Power Class

TX Power Control level	GSM850	TX Power Control level	EGSM900	TX Power Control level	DCS1800	TX Power Control level	PCS1900
5	33±2 dBm	5	33±2 dBm	0	30±3 dBm	0	30±3 dBm
6	31±2 dBm	6	31±2 dBm	1	28±3 dBm	1	28±3 dBm
7	29±2 dBm	7	29±2 dBm	2	26±3 dBm	2	26±3 dBm
8	27±2 dBm	8	27±2 dBm	3	24±3 dBm	3	24±3 dBm
9	25±2 dBm	9	25±2 dBm	4	22±3 dBm	4	22±3 dBm
10	23±2 dBm	10	23±2 dBm	5	20±3 dBm	5	20±3 dBm
11	21±2 dBm	11	21±2 dBm	6	18±3 dBm	6	18±3 dBm
12	19±2 dBm	12	19±2 dBm	7	16±3 dBm	7	16±3 dBm
13	17±2 dBm	13	17±2 dBm	8	14±3 dBm	8	14±3 dBm
14	15±2 dBm	14	15±2 dBm	9	12±4 dBm	9	12±4 dBm
15	13±2 dBm	15	13±2 dBm	10	10±4 dBm	10	10±4 dBm
16	11±3 dBm	16	11±3 dBm	11	8±4 dBm	11	8±4 dBm
17	9±3 dBm	17	9±3 dBm	12	6±4 dBm	12	6±4 dBm
18	7±3 dBm	18	7±3 dBm	13	4±4 dBm	13	4±4 dBm
19	5±3 dBm	19	5±3 dBm	14	2±5 dBm	14	2±5 dBm
-	-	-	-	15	0±5 dBm	15	0±5 dBm

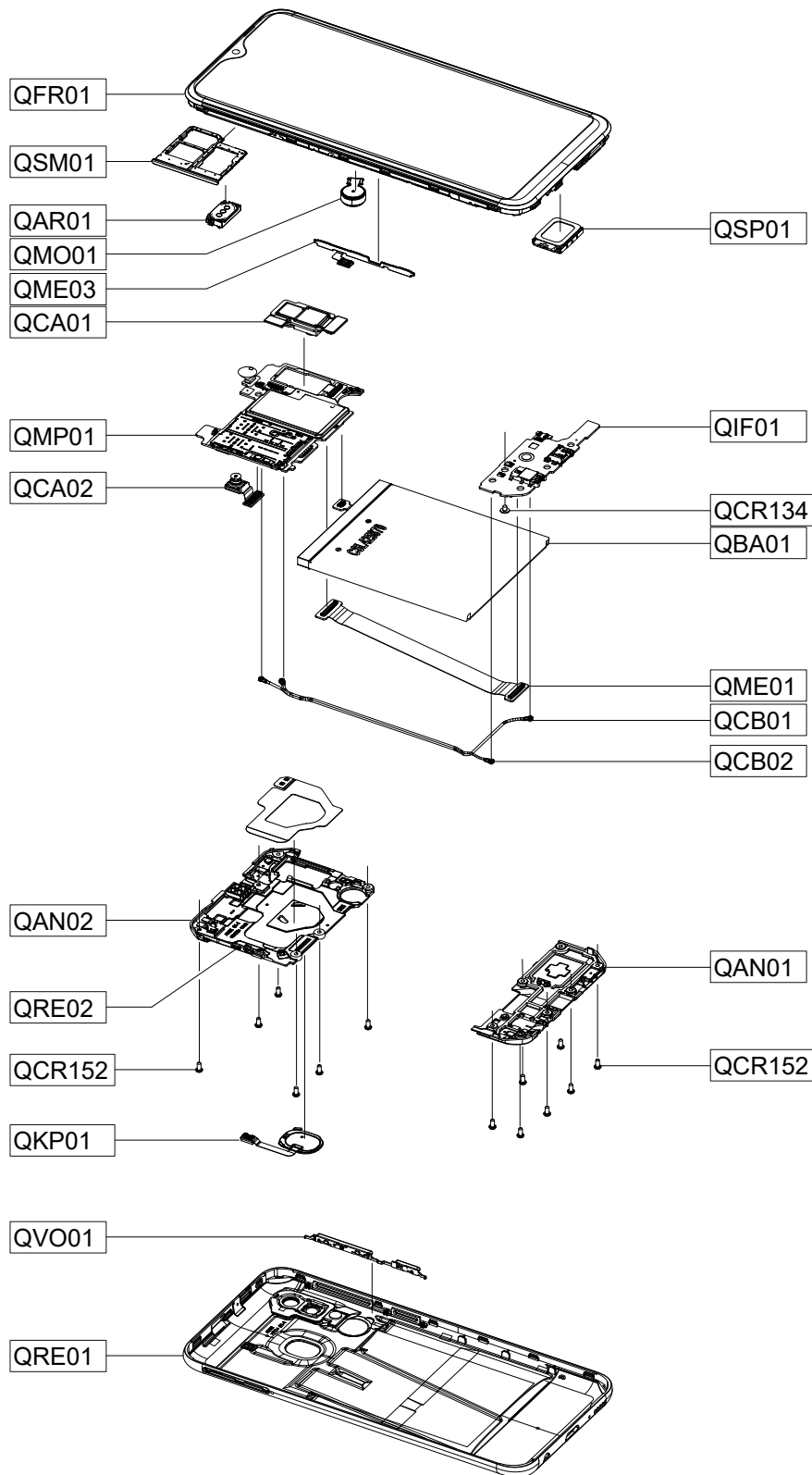
3. 제품 기능

주요 기능

Item	Description
OS	Android P OS V9.0
RF	2G : GSM900 / DCS1800 / PCS1900 3G : WB1/ WB2/ WB4/ WB5/ WB8 LTE : (FDD) B1/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B17/ B20 (TDD) B38/ B40/ B41
Battery	3,000mAh (Typ), 2,920mAh (Rated)
Base Band	OCTA core (1.6GHz Dual + 1.35GHz Hexa)
Other RF	GPS, Glonass, Beidou, Galileo, BT5.0, USB 2.0, WIFI 802.11 b/g/n 2.4G, FM Radio, DMB, NFC
Camera	Rear : Dual Camera (Wide : 13M Dual AF, F1.9 / Tele : 5M, FF, F2.2) with LED Flash Front : 8MP CMOS 1/4"
LCD	5.8" PLS TFT LCD, 1560 x 720 (HD+)
RAM	3GB
Storage	32GB
Sensor	Accelerometer, Gyro Sensor, Magnetic Sensor, Hall Sensor, Proximity Sensor, Fingerprint sensor
Accessory	Charger: 5V / 2A (AFC: 9V / 1.67A) Data cable: 3.2pi, 0.8m (Type C / USB-A) Earphone: 3.5pi, 4pin

4. 기구 전개도 및 자재 리스트

4-1. 기구 전개도



※ SVC REPAIR TAPE
QRT01

5. 회로물 자재 리스트

Parts Code	Design Loc	Description
0401-001110	D6001	DIODE-SWITCHING
0404-001250	U10807	DIODE-SCHOTTKY
0406-001561	ZD5000,ZD5002,ZD5003	DIODE-TVS
0406-001592	ZD5004,ZD5007,ZD5009	DIODE-TVS
0406-001592	ZD5010,ZD5015,ZD5016	DIODE-TVS
0406-001592	ZD5018,ZD5019	DIODE-TVS
0406-001694	D5001	DIODE-TVS
0406-001728	ZD1000	DIODE-TVS
0406-001781	ZD5011,ZD5012	DIODE-TVS
0406-001809	ZD5005,ZD5006	DIODE-TVS
0406-001829	ZD5014	DIODE-TVS
0505-002088	Q7000	FET-SILICON
0505-003618	Q5000	FET-SILICON
0601-003768	U10808	LED
1001-001844	U1009	IC
1001-001977	U2007	IC
1001-001997	U1001	IC
1001-002040	U1000	IC
1001-002078	U2004	IC
1003-002802	U2006	IC
1105-002962	UCP400UP	IC-DDR4 POP MEMORY
1107-002552	UME5000	IC-FLASH MEMORY
1201-003869	U3008	IC
1201-004109	PAM1001	IC
1201-004135	PAM1000	IC
1201-004228	U6001	IC
1201-004230	U2002	IC
1203-008249	U3007	IC
1203-008251	U6000	IC
1203-008475	U5010	IC
1203-008603	U5001	IC
1203-008693	U2000	IC
1203-008771	U3013	IC
1203-008859	U7003,U7011	IC
1203-008867	U3001,U7001	IC
1203-008870	U7007	IC
1203-008925	U3010	IC
1203-008955	U7006	IC

5. 회로물 자재 리스트

1203-008989	U7000,U7004,U7005	IC
1203-009244	U7017	IC
1203-009258	U5002	IC
1203-009269	U5000	IC
1204-003480	U3012	IC
1205-005806	U2005	IC
1205-005860	U3004	IC
1205-006088	U3005	IC
1205-006117	UCP400	IC
1209-002413	U3018	IC
1209-002450	U3017	IC
1209-002621	U3002	IC
1404-001724	TH1000,TH4000,VR5000	THERMISTOR
1405-001458	VR7000	VARISTOR
2007-003015	R5028,R5030	R-CHIP
2007-007142	R5029	R-CHIP
2007-007190	R5006,R5032	R-CHIP
2007-007309	R5033	R-CHIP
2007-007310	R3130,R3131	R-CHIP
2007-007741	R3001,R3007,R4015	R-CHIP
2007-007741	R4016,R4049,R5019	R-CHIP
2007-007741	R5020,R5021,R5023	R-CHIP
2007-007741	R7005	R-CHIP
2007-007798	R5027	R-CHIP
2007-007942	R5011	R-CHIP
2007-007946	R5008	R-CHIP
2007-008531	C1070,R5034,R6007	R-CHIP
2007-008531	R7002,R7044,R7045	R-CHIP
2007-008588	C3002,C3003	R-CHIP
2007-008647	R1001,R1008	R-CHIP
2007-008800	R6030	R-CHIP
2007-009111	R3000,R5005	R-CHIP
2007-009157	R1005,R4001,R4002	R-CHIP
2007-009157	R4010,R4047,R5001	R-CHIP
2007-009157	R5010,R5022,R6005	R-CHIP
2007-009157	R6008	R-CHIP
2007-009171	R5007,R5013	R-CHIP
2007-009212	R3002,R4003,R4035	R-CHIP
2007-009212	R5012,R5018,R6022	R-CHIP

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2007-009315	R6009	R-CHIP
2007-009352	R7011,R7047	R-CHIP
2007-009361	R1000,R1003	R-CHIP
2007-009408	R4006,R4008,R4018	R-CHIP
2007-009408	R4022,R4023,R4024	R-CHIP
2007-009408	R4027,R4029,R4030	R-CHIP
2007-009408	R4031,R4032,R4033	R-CHIP
2007-009408	R4041,R4042,R6024	R-CHIP
2007-009408	R7003,R7004,R7042	R-CHIP
2007-009408	R7043	R-CHIP
2007-009410	R6032	R-CHIP
2007-009793	R6031	R-CHIP
2007-009801	R5000	R-CHIP
2007-009805	R1004,R1007,R2006	R-CHIP
2007-009920	R4004,R4005,R7049	R-CHIP
2007-009920	R7050	R-CHIP
2007-009969	R6026	R-CHIP
2007-010202	R5016,R5017	R-CHIP
2007-010685	R6010	R-CHIP
2007-011043	R4050	R-CHIP
2007-011532	R6027	R-CHIP
2007-011648	R6003	R-CHIP
2007-012033	C1002,C1003	R-CHIP
2007-012068	R5009	R-CHIP
2203-000278	C3165	C-CERAMIC,CHIP
2203-000311	C3171	C-CERAMIC,CHIP
2203-000425	C7027	C-CERAMIC,CHIP
2203-000489	C5122,C5123	C-CERAMIC,CHIP
2203-001153	C3166,C3169	C-CERAMIC,CHIP
2203-002709	C3065	C-CERAMIC,CHIP
2203-005344	C5068	C-CERAMIC,CHIP
2203-005682	C1013,C5114,C5115	C-CERAMIC,CHIP
2203-005682	C6020,C6024	C-CERAMIC,CHIP
2203-005729	C6005,C6009,C7006	C-CERAMIC,CHIP
2203-005729	C7037	C-CERAMIC,CHIP
2203-005731	C2075,C3077,C3083	C-CERAMIC,CHIP
2203-005731	C3086,C6016,C6030	C-CERAMIC,CHIP
2203-005732	C5061	C-CERAMIC,CHIP
2203-005734	C6017,C6022	C-CERAMIC,CHIP

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2203-005736	C1001,C1006,C1009	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1011,C1012,C1015	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1022,C1044,C1046	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1048,C1051,C1054	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1059,C1063,C1066	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1067,C1071,C1074	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1081,C1084,C1091	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1092,C1098,C1103	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1111,C1112,C1119	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1125,C1128,C1131	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C1143,C2002,C2003	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C2009,C2015,C2016	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C2018,C2020,C2026	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C2062,C2063,C2067	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C2068,C2070,C3021	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C3027,C3034,C3035	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	C3037,C3043,C3046	C-CERAMIC,CHIP
2203-005736	L1016,L1071	C-CERAMIC,CHIP
2203-005740	C3006,C3085	C-CERAMIC,CHIP
2203-005777	C1030,C1037,C1049	C-CERAMIC,CHIP
2203-005777	C1050,C1056,C1072	C-CERAMIC,CHIP
2203-005777	C1083,C1086,C1093	C-CERAMIC,CHIP
2203-005777	C1099,C1113,L1038	C-CERAMIC,CHIP
2203-005789	C1029,C1036,C1052	C-CERAMIC,CHIP
2203-005789	C1055,C1064,C1073	C-CERAMIC,CHIP
2203-005789	C1075,C1077,C1089	C-CERAMIC,CHIP
2203-005789	C1106,C1108,C1117	C-CERAMIC,CHIP
2203-005789	L1003,L2010,L2013	C-CERAMIC,CHIP
2203-005789	L2027	C-CERAMIC,CHIP
2203-005792	C1053,C1109,C6002	C-CERAMIC,CHIP
2203-005806	C1005,C1019,C3150	C-CERAMIC,CHIP
2203-006194	C6027	C-CERAMIC,CHIP
2203-006305	C1101,L1052	C-CERAMIC,CHIP
2203-006318	C1085,C1095,C6035	C-CERAMIC,CHIP
2203-006379	C5121	C-CERAMIC,CHIP
2203-006400	C2032,C2064,C2065	C-CERAMIC,CHIP
2203-006400	C2083,C3016,C3020	C-CERAMIC,CHIP
2203-006400	C3033,C3054,C3164	C-CERAMIC,CHIP
2203-006400	C3174,C6003	C-CERAMIC,CHIP

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2203-006410	C1076	C-CERAMIC,CHIP
2203-006423	C2028,C3032,C3050	C-CERAMIC,CHIP
2203-006423	C4005,C6015,C6019	C-CERAMIC,CHIP
2203-006423	C6029,C8178,C8179	C-CERAMIC,CHIP
2203-006426	C6004,C6032	C-CERAMIC,CHIP
2203-006556	C5090	C-CERAMIC,CHIP
2203-006648	C6025	C-CERAMIC,CHIP
2203-006668	C4064	C-CERAMIC,CHIP
2203-006839	C4035,C5092,C5167	C-CERAMIC,CHIP
2203-006839	C7031	C-CERAMIC,CHIP
2203-006979	C2042,C2044,C2048	C-CERAMIC,CHIP
2203-006979	C2049,C2052,C2053	C-CERAMIC,CHIP
2203-006979	C2057,C2058,C2076	C-CERAMIC,CHIP
2203-007194	C3044,C3051,C7004	C-CERAMIC,CHIP
2203-007210	C4022,C4046,C4050	C-CERAMIC,CHIP
2203-007210	C4051,C4068,C4088	C-CERAMIC,CHIP
2203-007210	C4089,C4093,C4094	C-CERAMIC,CHIP
2203-007210	C4101,C4102,C5051	C-CERAMIC,CHIP
2203-007210	C5053,C5067,C5078	C-CERAMIC,CHIP
2203-007210	C5117	C-CERAMIC,CHIP
2203-007271	C3148,C5042,C5168	C-CERAMIC,CHIP
2203-007271	C7044	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C2088,C3058,C3149	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C3151,C4011,C4023	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C4024,C4039,C4074	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C4078,C5032,C5035	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C5036,C5116,C6000	C-CERAMIC,CHIP
2203-007317	C7148	C-CERAMIC,CHIP
2203-007391	C2005,C2017,C2055	C-CERAMIC,CHIP
2203-007391	C2066	C-CERAMIC,CHIP
2203-007392	C5172	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C2012,C5072,C5084	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C5095,C5096,C5097	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C5099,C5118,C5194	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C7039,C7133,C7147	C-CERAMIC,CHIP
2203-007393	C8177	C-CERAMIC,CHIP
2203-007456	C5077,C5112	C-CERAMIC,CHIP
2203-007474	C2027,C2029,C2043	C-CERAMIC,CHIP
2203-007474	C2047,C4047,C4049	C-CERAMIC,CHIP

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2203-007474	C4069,C5056	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C1045,C1082,C2011	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C2041,C2050,C2054	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C2056,C3000,C3007	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C3011,C3017,C3019	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C3022,C3025,C3029	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C3047,C3048,C3057	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C3081,C3153,C3158	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4002,C4004,C4007	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4008,C4009,C4010	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4014,C4015,C4018	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4019,C4020,C4021	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4026,C4029,C4030	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4033,C4038,C4041	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4045,C4053,C4055	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4056,C4062,C4063	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4065,C4066,C4067	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4072,C4073,C4075	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4077,C4079,C4080	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4081,C4082,C4083	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4090,C4091,C4092	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C4103,C5008,C5009	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5015,C5018,C5019	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5020,C5025,C5026	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5029,C5073,C5085	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5088,C5100,C5101	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5102,C5104,C5107	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C5108,C5120,C5178	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C6033,C7001,C7005	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C7007,C7011,C7012	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C7013,C7014,C7018	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C7019,C7022,C7024	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C7033,C7041,C7047	C-CERAMIC,CHIP
2203-007796	C7057,C7062,C7145	C-CERAMIC,CHIP
2203-008097	C6042	C-CERAMIC,CHIP
2203-008158	C5153	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C2089,C3005,C3023	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C4001,C4003,C4017	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C4043,C4044,C5000	C-CERAMIC,CHIP

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2203-008242	C5002,C5004,C5007	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C5021,C5022,C5023	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C5027,C5031,C5125	C-CERAMIC,CHIP
2203-008242	C6008	C-CERAMIC,CHIP
2203-008243	C6010	C-CERAMIC,CHIP
2203-008654	C5111	C-CERAMIC,CHIP
2203-008749	C7002	C-CERAMIC,CHIP
2203-008860	C2090,C3012,C3041	C-CERAMIC,CHIP
2203-008860	C3055,C3080,C5119	C-CERAMIC,CHIP
2203-008860	C5174,C6012,C6034	C-CERAMIC,CHIP
2203-008860	C7015,C7016,C7020	C-CERAMIC,CHIP
2203-008860	C7034,C7060	C-CERAMIC,CHIP
2203-008876	C1021,C1023,C1060	C-CERAMIC,CHIP
2203-008876	C1090,C3010,C5075	C-CERAMIC,CHIP
2203-008876	C5124,C5135,C6021	C-CERAMIC,CHIP
2203-008876	C7032	C-CERAMIC,CHIP
2203-009167	C3176,C3177	C-CERAMIC,CHIP
2203-009328	C4060,C4061,C4086	C-CERAMIC,CHIP
2203-009328	C5038,C5039,C5041	C-CERAMIC,CHIP
2203-009328	C5047,C5052,C5063	C-CERAMIC,CHIP
2203-009328	C5074,C5080	C-CERAMIC,CHIP
2203-009537	C5003	C-CERAMIC,CHIP
2203-009618	C5069,C5175,C6006	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C1041,C2006,C3015	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C3143,C3147,C5037	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C5040,C5043,C5048	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C5049,C5050,C5054	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C5055,C5059,C5062	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C5065,C5066,C5071	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C5076,C5081,C6011	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C6018,C6031,C7003	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C7009,C7010,C7026	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C7029,C7030,C7036	C-CERAMIC,CHIP
2203-009733	C7038	C-CERAMIC,CHIP
2203-010085	C5044,C5070	C-CERAMIC,CHIP
2703-002649	L3001	INDUCTOR-SMD
2703-002900	L6000	INDUCTOR-SMD
2703-002953	L6001	INDUCTOR-SMD
2703-002959	L3010	INDUCTOR-SMD

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2703-002961	L3011	INDUCTOR-SMD
2703-003476	L3000	INDUCTOR-SMD
2703-003970	L1009,L1014,L3015	INDUCTOR-SMD
2703-004001	C1018	INDUCTOR-SMD
2703-004012	C1032	INDUCTOR-SMD
2703-004013	L1015,L1057,L2017	INDUCTOR-SMD
2703-004013	L3006	INDUCTOR-SMD
2703-004014	C2000	INDUCTOR-SMD
2703-004018	C2081,L2021	INDUCTOR-SMD
2703-004032	L1028,L1033,L1053	INDUCTOR-SMD
2703-004033	L1010,L1031	INDUCTOR-SMD
2703-004034	C1058,C1068,C1129	INDUCTOR-SMD
2703-004034	C1140,C2022,C2023	INDUCTOR-SMD
2703-004034	C2077,C3014,C8182	INDUCTOR-SMD
2703-004034	L1008	INDUCTOR-SMD
2703-004035	C1024,C1062,C1080	INDUCTOR-SMD
2703-004035	C2014,C2021,C2071	INDUCTOR-SMD
2703-004035	C2087,L1002,L1006	INDUCTOR-SMD
2703-004035	L1012,L1029,L1032	INDUCTOR-SMD
2703-004035	L1035,L1036,L1043	INDUCTOR-SMD
2703-004035	L1056	INDUCTOR-SMD
2703-004036	C1105,C2025,L1019	INDUCTOR-SMD
2703-004036	L2000,L2019	INDUCTOR-SMD
2703-004037	C1028,C1057,C1122	INDUCTOR-SMD
2703-004037	C1126,L1005	INDUCTOR-SMD
2703-004038	C1034,C1043,C1079	INDUCTOR-SMD
2703-004038	L2022	INDUCTOR-SMD
2703-004171	L1000,L1039,L2008	INDUCTOR-SMD
2703-004171	L2018	INDUCTOR-SMD
2703-004328	C1065,C2007,C2013	INDUCTOR-SMD
2703-004328	C2019,L1001,L3016	INDUCTOR-SMD
2703-004366	C2004,C2008,C2010	INDUCTOR-SMD
2703-004366	L1046,L1047,L3005	INDUCTOR-SMD
2703-004367	C1026,L1007,L1017	INDUCTOR-SMD
2703-004368	L2001,L3004	INDUCTOR-SMD
2703-004408	L1020,L1045	INDUCTOR-SMD
2703-004703	L3017,L3019	INDUCTOR-SMD
2703-004763	L1013,L1027,L1037	INDUCTOR-SMD
2703-004764	C2001,L1011,L1030	INDUCTOR-SMD

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2703-004764	L1034,L2006,L2030	INDUCTOR-SMD
2703-004764	L3007	INDUCTOR-SMD
2703-004853	C1020,C1097	INDUCTOR-SMD
2703-004976	L1004	INDUCTOR-SMD
2703-005058	L1018,L1022,L1025	INDUCTOR-SMD
2703-005058	L1026	INDUCTOR-SMD
2703-005066	L2005	INDUCTOR-SMD
2703-005089	C1144,L2020	INDUCTOR-SMD
2703-005116	L6013,L7006	INDUCTOR-SMD
2703-005118	L7005	INDUCTOR-SMD
2703-005201	L5001,L5003,L5004	INDUCTOR-SMD
2703-005201	L5005,L5010	INDUCTOR-SMD
2703-005555	L3143,L3144	INDUCTOR-SMD
2703-005689	L5000,L5006,L5007	INDUCTOR-SMD
2703-005689	L5008,L5009	INDUCTOR-SMD
2801-005264	OSC5000	CRYSTAL-UNIT
2805-001106	OSC2000	OSCILLATOR
2901-001690	C4012,C4027,C4057	FILTER-EMI SMD
2901-001690	C4058,C4059,C4084	FILTER-EMI SMD
2901-001690	C4085	FILTER-EMI SMD
2904-002143	F2004	FILTER-SAW
2904-002198	F2003	FILTER-SAW
2904-002267	F2001	FILTER-SAW
2904-002280	F2007	FILTER-SAW
2904-002343	F2000	FILTER-SAW
2904-002344	F2002	FILTER-SAW
2904-002350	F1007	FILTER-SAW
2904-002355	F3001,F3002	FILTER-SAW
2904-002381	F3000	FILTER-SAW
2904-002397	F1005	FILTER-SAW
2904-002405	F2005	FILTER-SAW
2909-001376	F1008	FILTER-DUPLEXER
2910-000296	F1006	FILTER
2910-000342	F1004	FILTER
2910-000363	F1011	FILTER
2910-000375	F1010	FILTER
2910-000379	F1002	FILTER
2910-000385	F1001	FILTER
2910-000390	F1003	FILTER

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

2910-000391	F1012	FILTER
2910-000404	F1009	FILTER
3003-001237	MIC6000	MIC-CONDENSOR
3301-001812	L7004	CORE-FERRITE BEAD
3301-001895	L3009	CORE-FERRITE BEAD
3301-001901	L7003	CORE-FERRITE BEAD
3301-002078	L5012	CORE-FERRITE BEAD
3301-002122	L2003,L2004,L5002	CORE-FERRITE BEAD
3301-002122	L6010,L6012	CORE-FERRITE BEAD
3301-002223	L7000,L7007,L7008	CORE-FERRITE BEAD
3301-002223	L7009	CORE-FERRITE BEAD
3301-002235	L6004,L6005,L6006	CORE-FERRITE BEAD
3301-002235	L6007,L6008,L6011	CORE-FERRITE BEAD
3301-002237	L2025,L2026,L7001	CORE-FERRITE BEAD
3301-002237	L7002	CORE-FERRITE BEAD
3301-002238	L2014,L2016,L3008	CORE-FERRITE BEAD
3301-002305	L6003,L6009	CORE-FERRITE BEAD
3301-002331	L5011	CORE-FERRITE BEAD
3705-001937	RFS1000,RFS1001	CONNECTOR-COAXIAL
3709-001936	CD6000	CONNECTOR-CARD EDGE
3710-003193	SOC7002	CONNECTOR-SOCKET
3710-003985	SOC5000	CONNECTOR-SOCKET
3710-004008	SOC5001	CONNECTOR-SOCKET
3711-007107	HDC7004	CONNECTOR-HEADER
3711-007295	HDC7001	CONNECTOR-HEADER
3711-008511	HDC7002	CONNECTOR-HEADER
3711-008847	HDC5000	CONNECTOR-HEADER
3711-008997	HDC5001	CONNECTOR-HEADER
3712-001604	ANT2000,ANT2001	CONNECTOR
3712-001604	ANT3003,ANT6006	CONNECTOR
3712-001604	ANT6007	CONNECTOR
3712-001633	ANT3001,ANT3002	CONNECTOR
3712-001633	ANT6000,ANT6001	CONNECTOR
3712-001634	ANT6003,ANT6004	CONNECTOR
4709-002351	F3003	RF-MODULE
4709-002412	F1000	RF-MODULE
GH02-18305A	SC6000SP	TAPE
GH62-00048A	GA7000	GASKET
GH63-16268A	SC6008	SHIELD CAN-TCXO

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

5. 회로물 자재 리스트

GH63-17168A	SC6000	SHIELD CAN-AP
GH63-17169A	SC6002	SHIELD CAN-PMIC
GH98-44370A	SC6001	SHIELD CAN-RF

6. Level 1 Repair

6-1. S/W 업데이트

6-1-1. S/W 업데이트 준비사항

- USB Driver : [SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe](#)
- Mobile Phone
- Data Cable : GH39-02002A
- Mobile device specific S/W: Binary files

※ Settings



DATA CABLE 로 단말과 PC 연결



6. Level 1 Repair

6-1-2. SMART 프로그램 사용 방법

1. 바탕화면의 SMART 아이콘을 클릭하여 프로그램을 실행시킨다.



2. ID 와 비밀번호를 입력한다.

3. 업데이트 할 단말의 배터리가 20%이상 충전되어 있는지 확인한다.
(20% 이하일 경우 충전 진행 후 업데이트 실시)



6. Level 1 Repair

4. 데이터 케이블을 단말기에 연결한다.

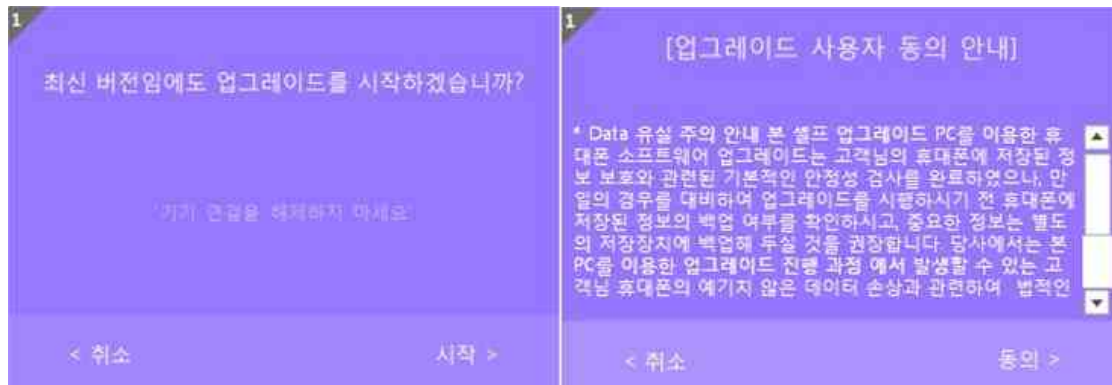


5. 스마트에 단말기가 인식되면, 아래와 같이 모델명 확인이 가능하며 '취소' 혹은 '다음'을 선택 할 수 있다. 업데이트를 진행 하려면 '다음'을 선택한다.



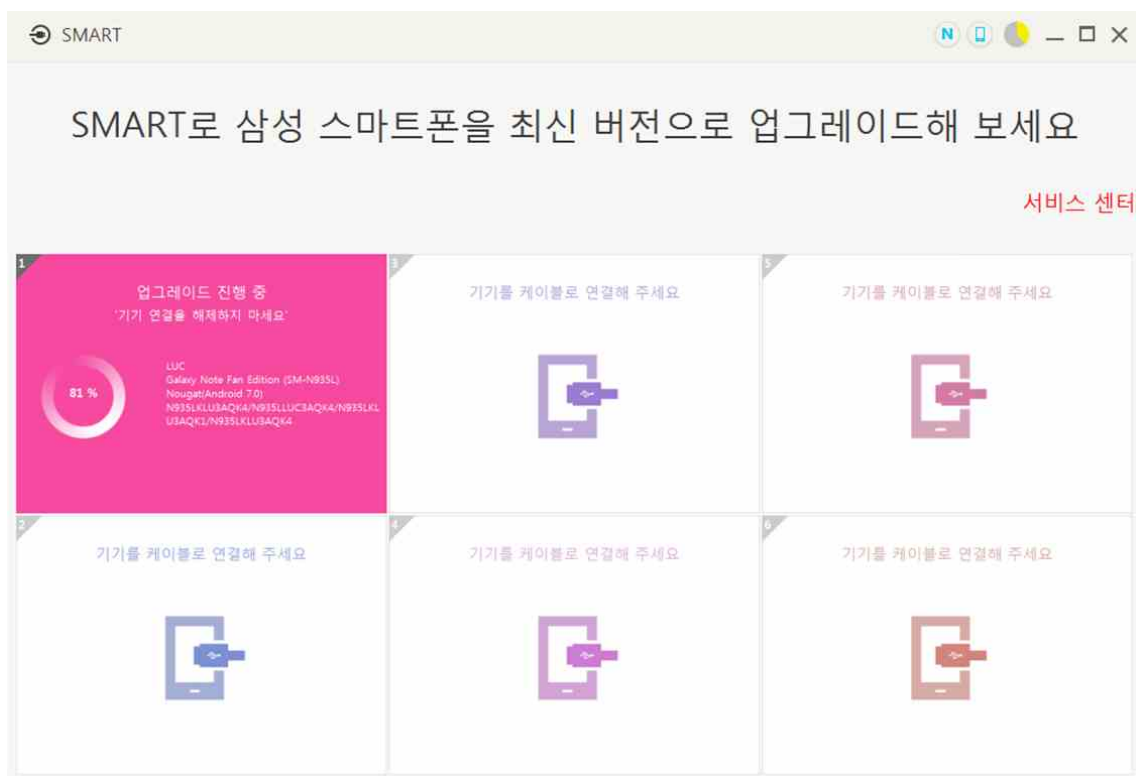
6. Level 1 Repair

6. 업데이트를 계속 진행 하려면 '시작' 및 '동의' 버튼을 선택한다.



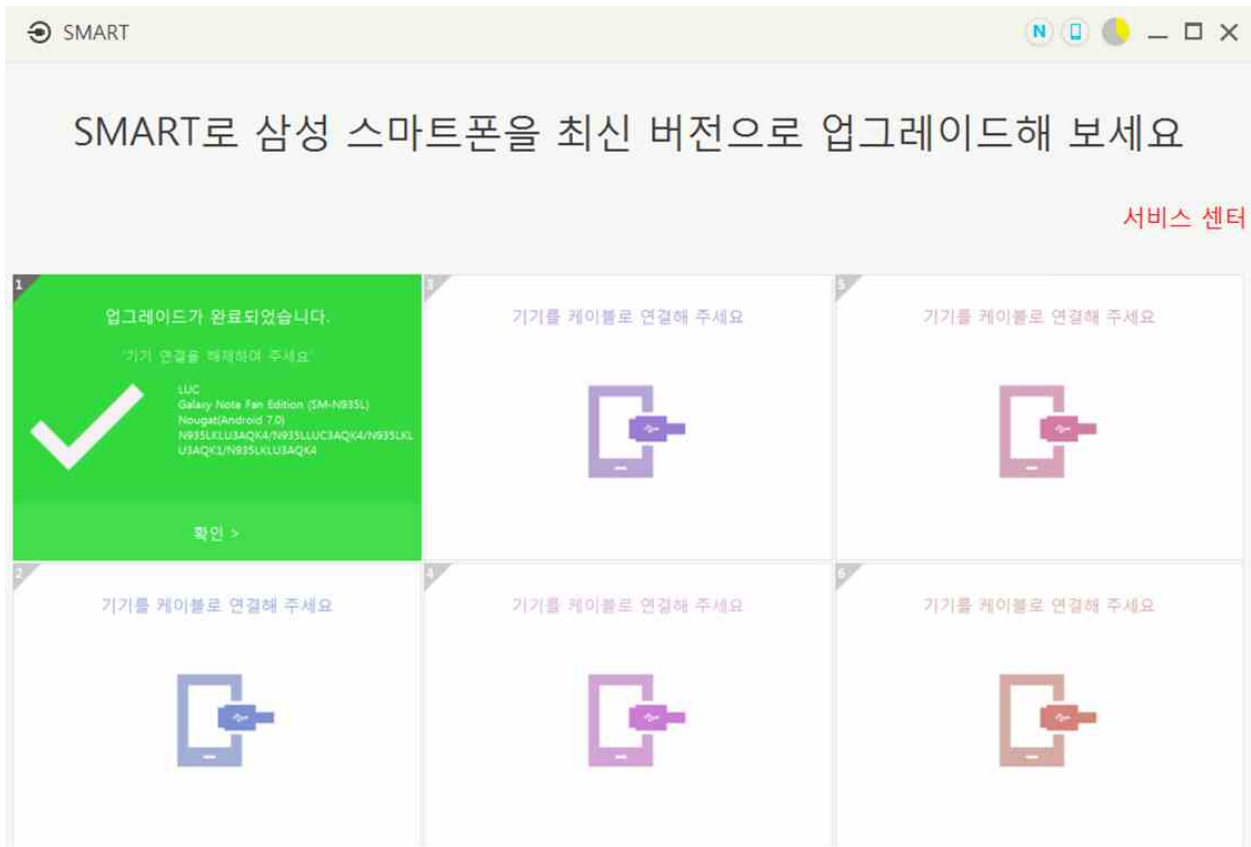
7. 업데이트 진행에 따라 진행율이 올라가며, 대략 5~10 분정도 소요된다.

업데이트 진행중에는 절대 케이블을 뽑지 않는다.



6. Level 1 Repair

8. 업데이트가 완료되면 아래와 같은 화면을 확인 할 수 있으며, 업데이트를 완료하려면 '확인' 버튼을 누르고 데이터 케이블을 단말기로부터 제거 한다.

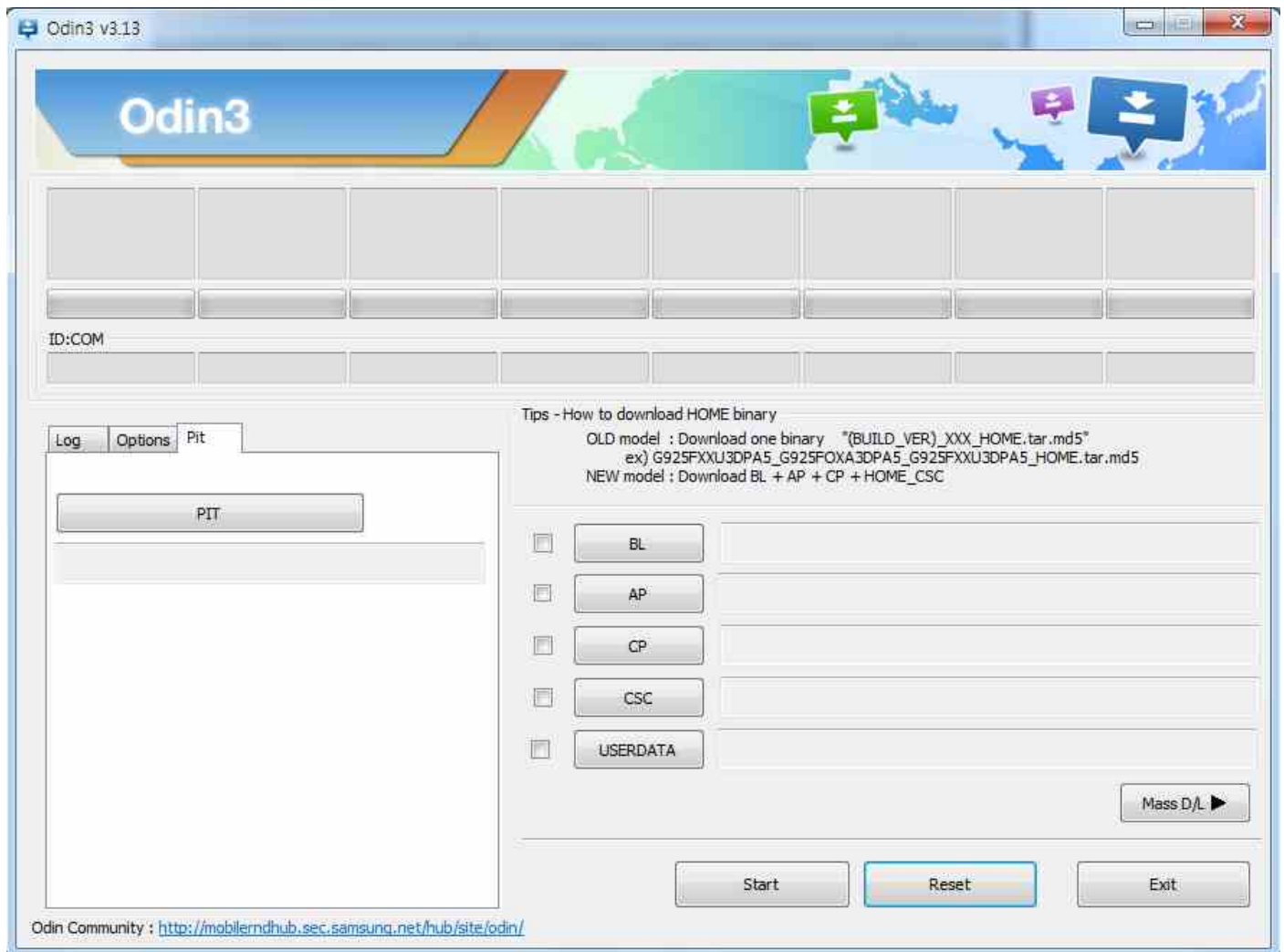


6. Level 1 Repair

6-1-3. 'Odin'을 사용한 S/W 다운로드 방법

※ SMART 프로그램을 이용한 S/W 업데이트는 필수 사항입니다.
특별한 경우에 한해서만 하기의 'Odin'을 사용 할 수 있습니다.

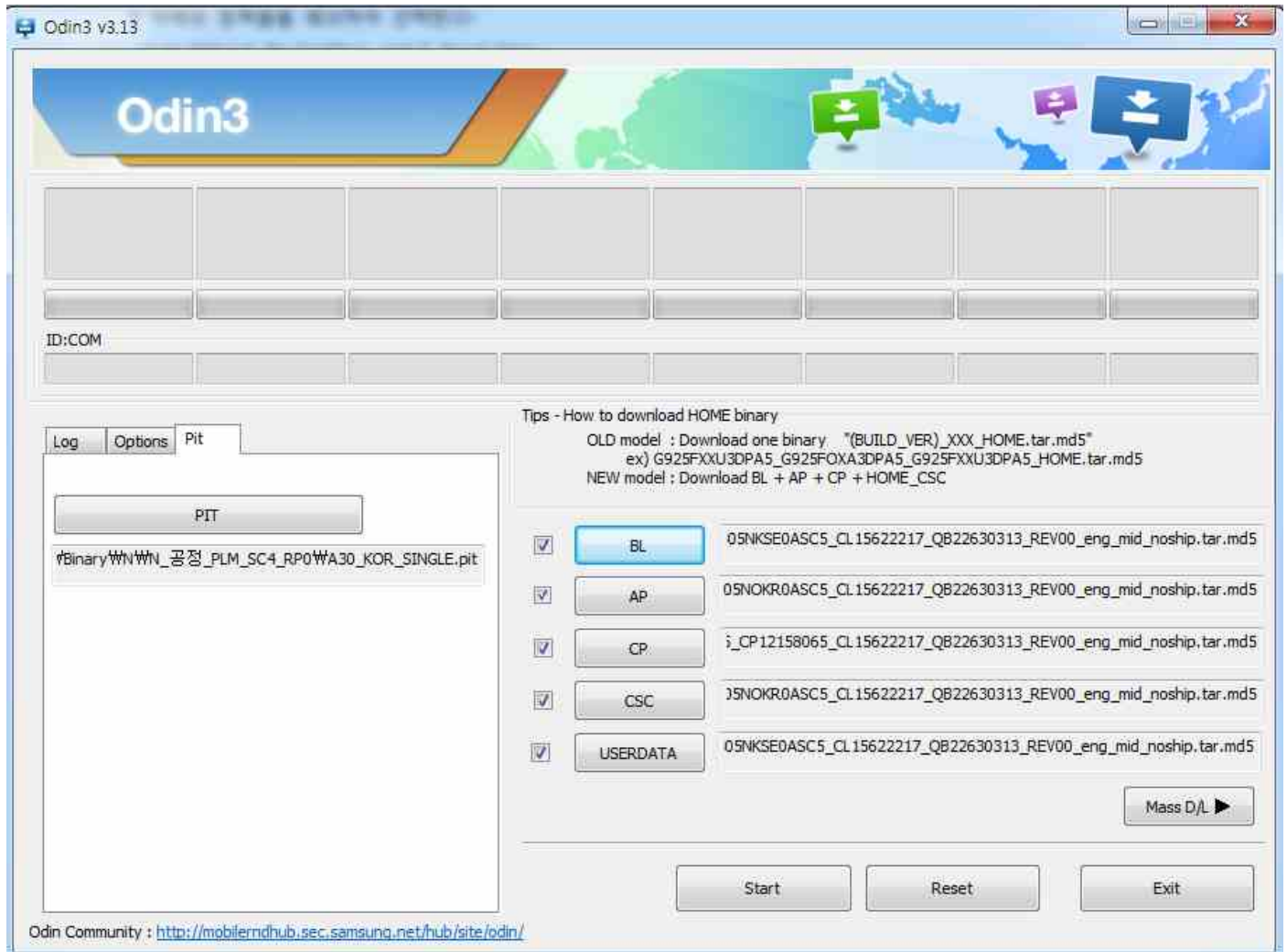
1. "Odin3 v3.13.1.exe"을 실행 시킨다.



6. Level 1 Repair

2. 아래의 항목들을 체크하여 선택한다

- Auto Reboot, Re-Partition, and F. Reset Time
- BOOTLOADER, AP, CP, CSC, USERDATA 파일
- Pit
- 각각의 파일들을 불러 넣는다.



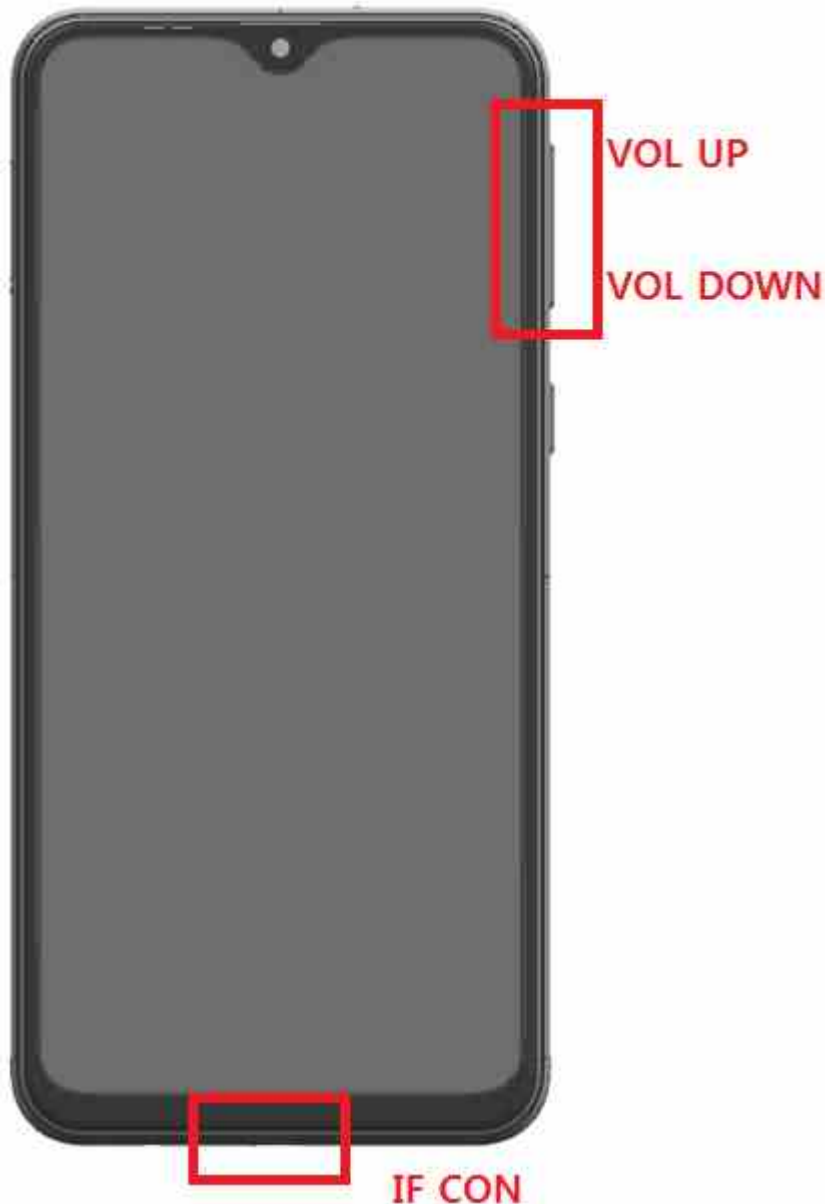
삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

6. Level 1 Repair

3. 다운로드 모드 진입

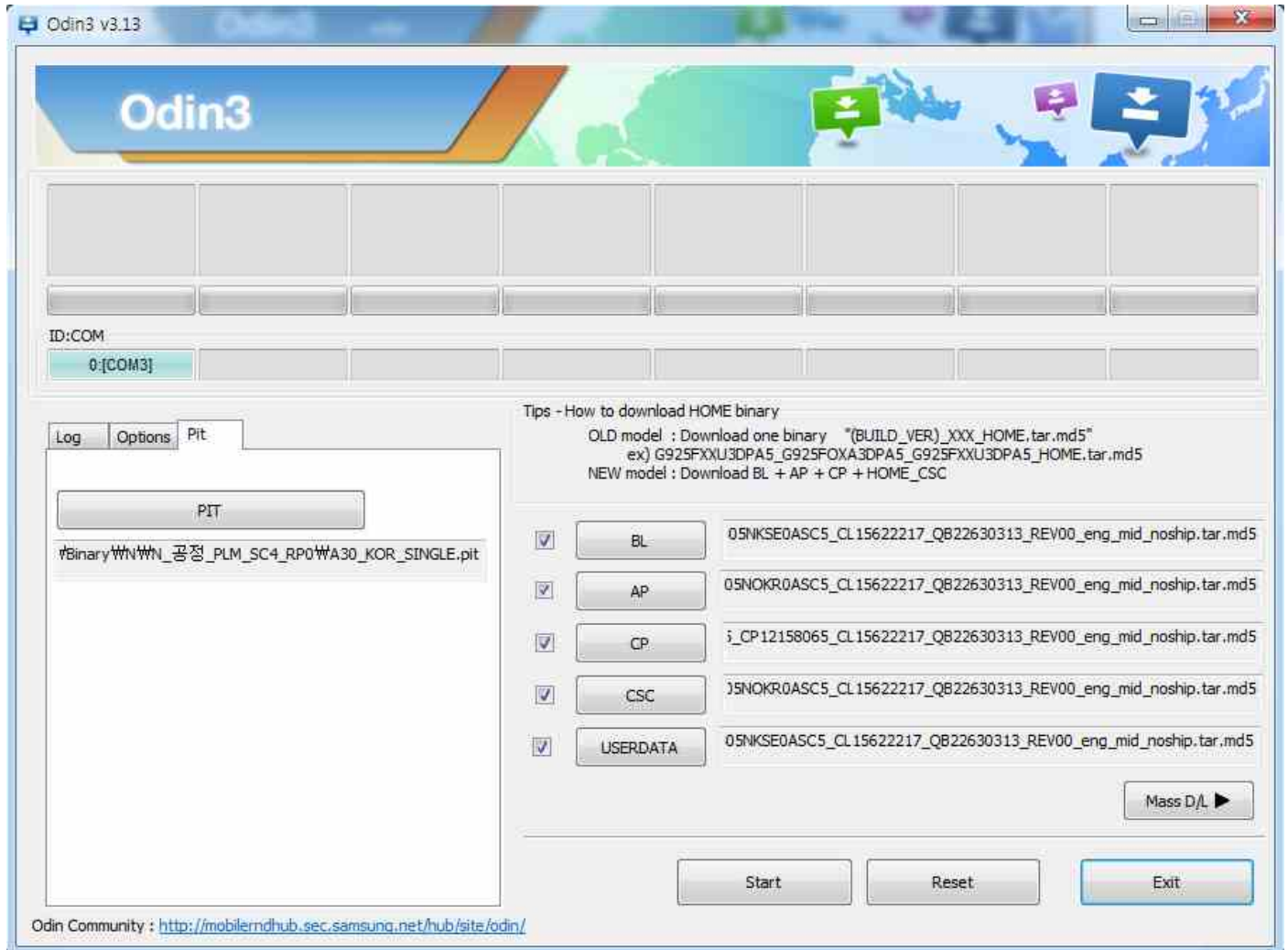
- 단말기의 Volume Up, Volume Down 버튼 동시에 누른 단말기를 다운로드 모드 상태로 만든다.
- 단말기가 구동되면 단말기 전면 창에는 "경고!"라는 글자가 보이고, '당사가 제공하지 않은 바이너리를 다운로드 할 경우에는 세트에 치명적인 오류가 발생할 수 있으며, 이로 인한 어떤 결함/고장은 무상서비스를 받지 못할 수 있습니다.' 라는 안내가 표시 된다.
- 다운로드를 진행하기 위해 볼륨 UP 키를 누르면 다운로드 아이콘이 화면 중앙에 표시 되며 "Downloading..." 글자가 보인다. 이 상태에서 단말기를 데이터 케이블을 이용하여 PC 에 연결하면, 다운로더 프로그램은 자동으로 연결된 포트를 찾는다. 정상적으로 인식하면 아래 그림과 같이 하늘색 배경으로 ID:[COM] 박스가 표시되며, 만일 자동으로 포트를 찾지 못한다면 1~4 과정을 다시 시도한다



6. Level 1 Repair

4. Data Cable 로 단말기를 PC 에 연결

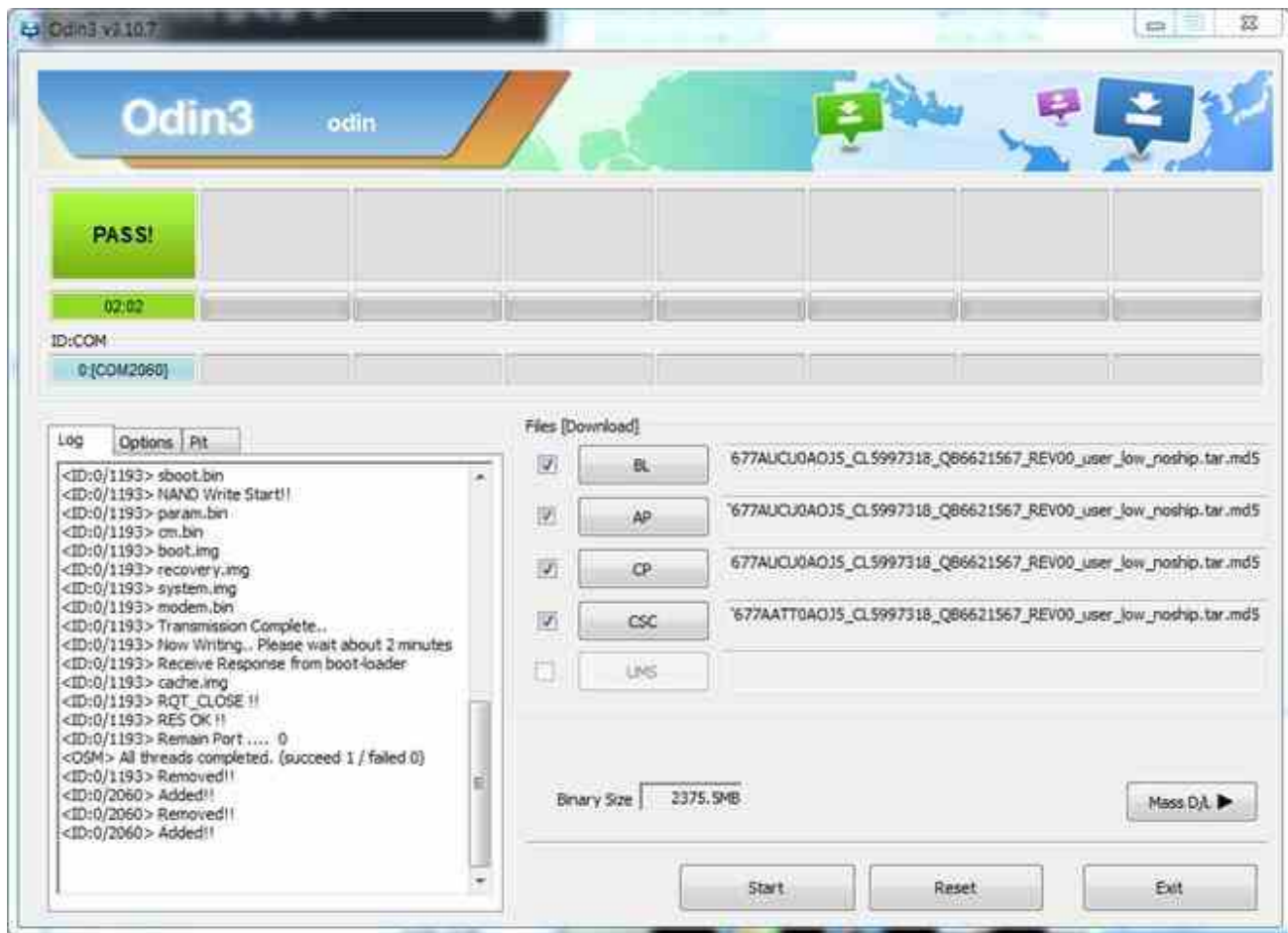
: 단말기를 데이터 케이블을 이용하여 PC 에 연결하면, 다운로더 프로그램은 자동으로 연결된 포트를 찾는다.
정상적으로 인식하면 아래 그림과 같이 하늘색 배경으로 ID:[COM] 박스가 표시된다.



6. Level 1 Repair

5. Start 버튼을 눌러 단말기로 binary file 다운로드를 시작.

: Binary file 이 정상 다운로드 되면 화면 좌상단에 녹색으로 'PASS!'가 표시된다.



6. 단말기에서 Data cable 을 분리한다

7. 단말기가 켜지면, ***#1234#** 를 통해서 바이너리 파일의 이름이나 버전을 확인 할 수 있다.

설정 → 계정 → 백업 및 초기화에서 Factory Reset 을 할 수 있다.

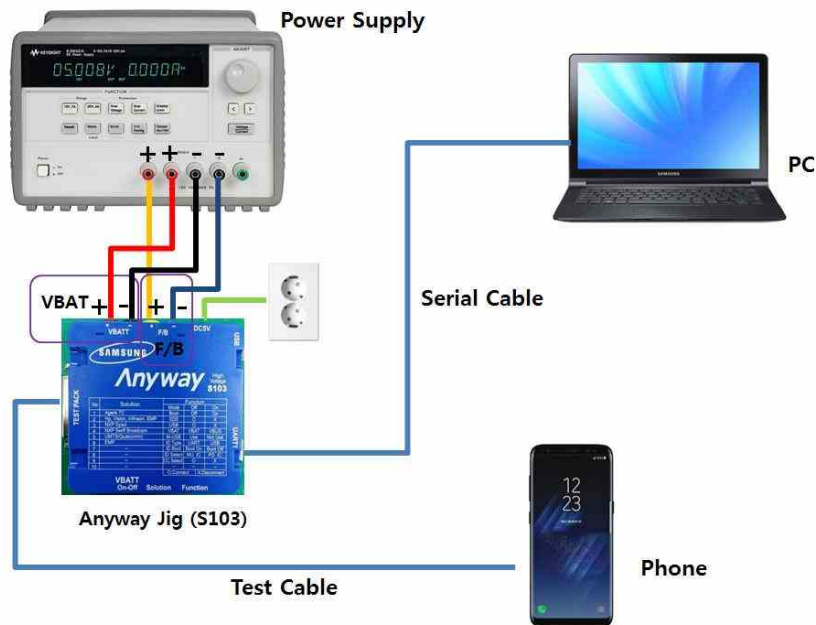
6. Level 1 Repair

6-2. IMEI writing

6-2-1. 준비

- 최신 IMEI writing 프로그램을 사용
- 아래의 IMEI 작성 과정을 참고

- H/W



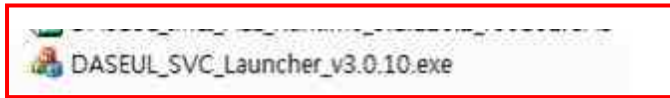
- S/W

① 라이브러리 설치	Daseul 을 사용하기 위해서, library 파일을 설치해야한다. “(11-82) Daseul (New IMEI writing Program) Library Install guide_rev1.0”
② 런처	DASEUL_SVC_Launcher_v3_0_10 또는 최신 버전 이용 - HHPsvc 공지 참조
③ 런타임	1. DASEUL_IMEI_ALL_Runtime_3.1.149.1_r00212.CAB 또는 최신 버전 이용 - HHPsvc 공지 참조 2. launcher & Runtime 파일과 동일 경로에 'ModelName' 폴더 생성
④ 모델파일	모델 파일을 'Model Name' 폴더에 복사

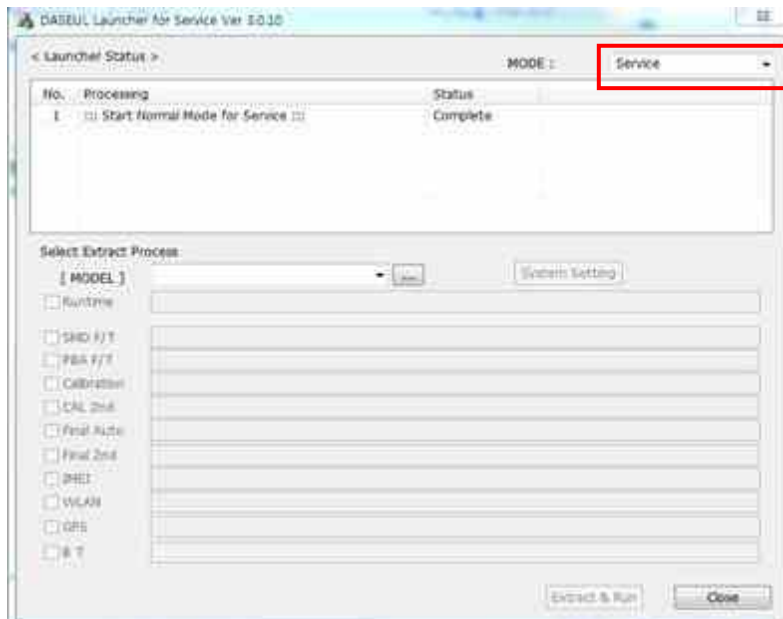
6. Level 1 Repair

6-2-2. IMEI writing 과정

1. DASEUL_SVC_Launcher_v3.0.10.exe 실행

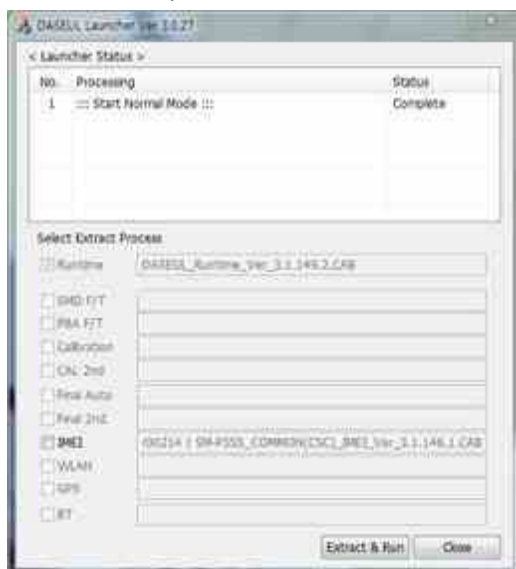


2. Service Mode 선택



3. Launcher 가 저장된 폴더 선택

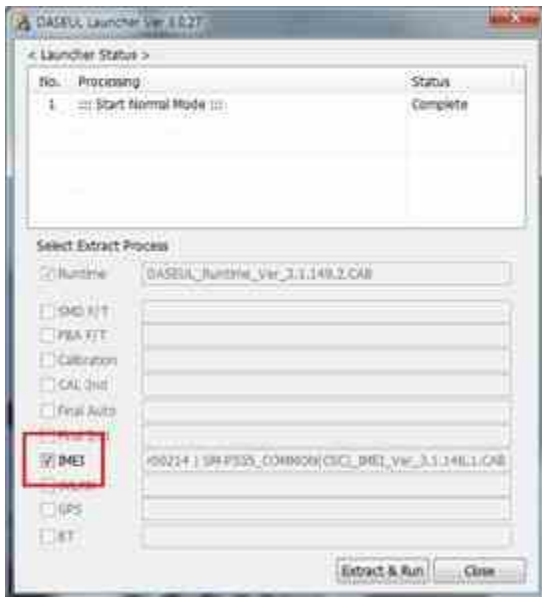
4. Model 선택



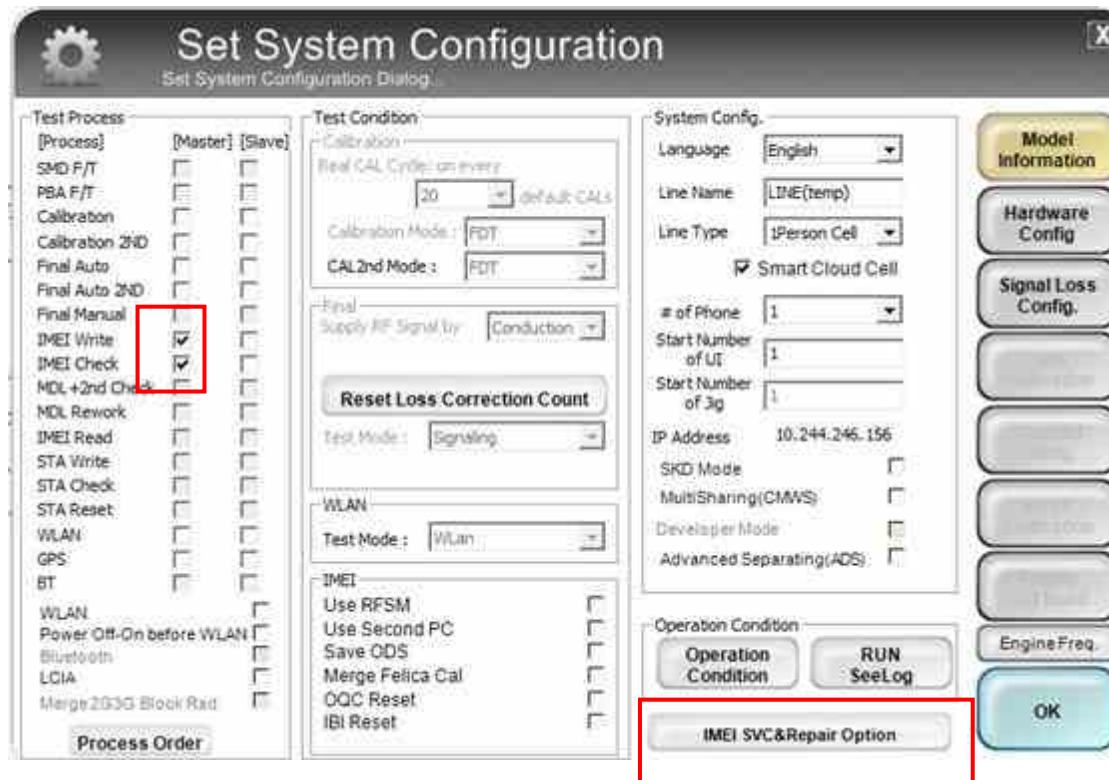
6. Level 1 Repair

5. IMEI 선택 후 'System Setting' 클릭

※최초 세팅 이후 설정 변경 필요 없음. 재 실행시에는 IMEI 선택 후 실행

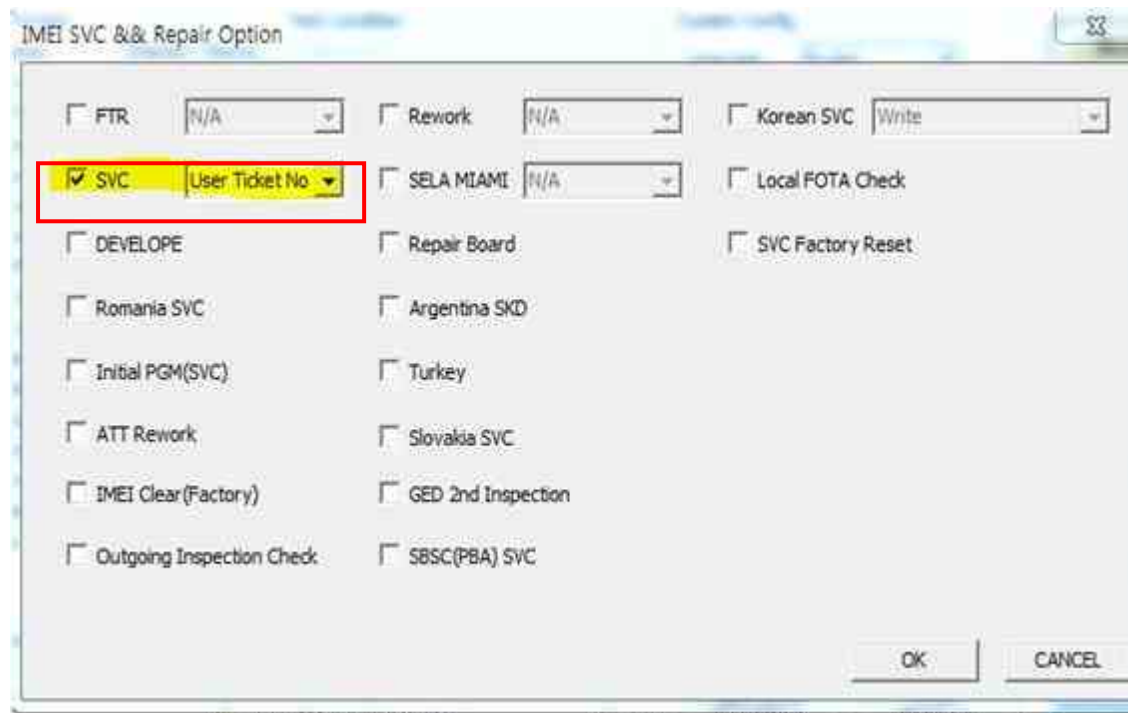


6. 'IMEI Write / IMEI Check'선택 후 'IMEI SVC & Repair Option' 클릭.

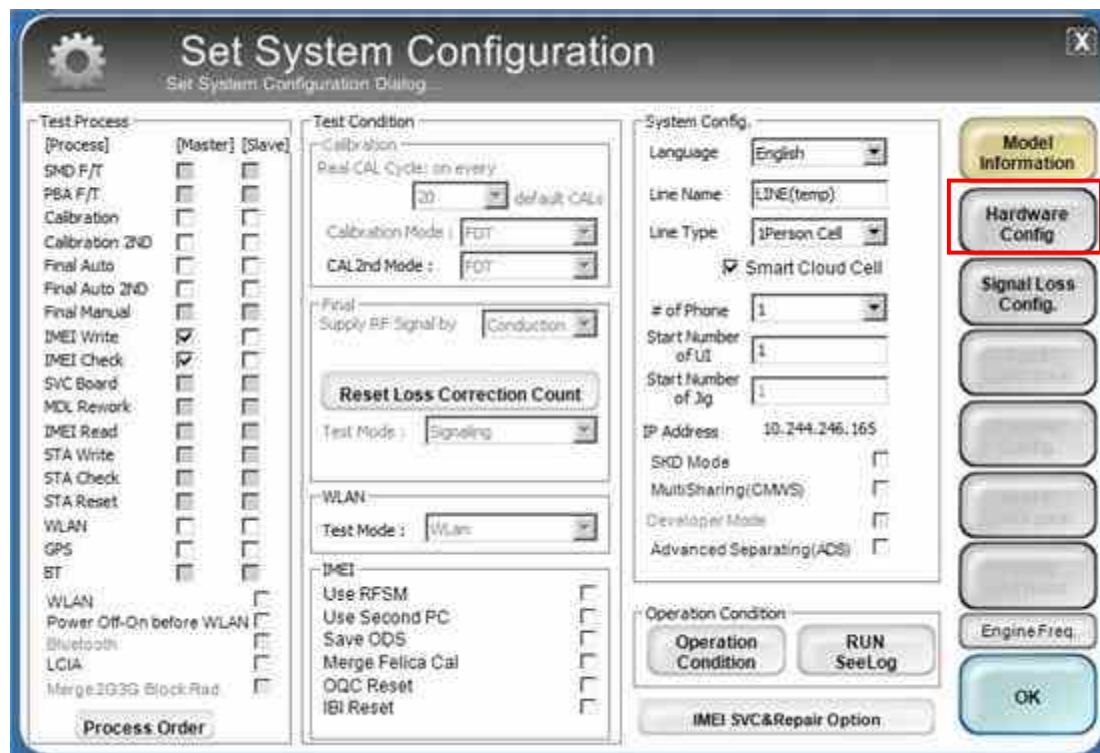


6. Level 1 Repair

7. 'SVC , User Ticket No' 선택

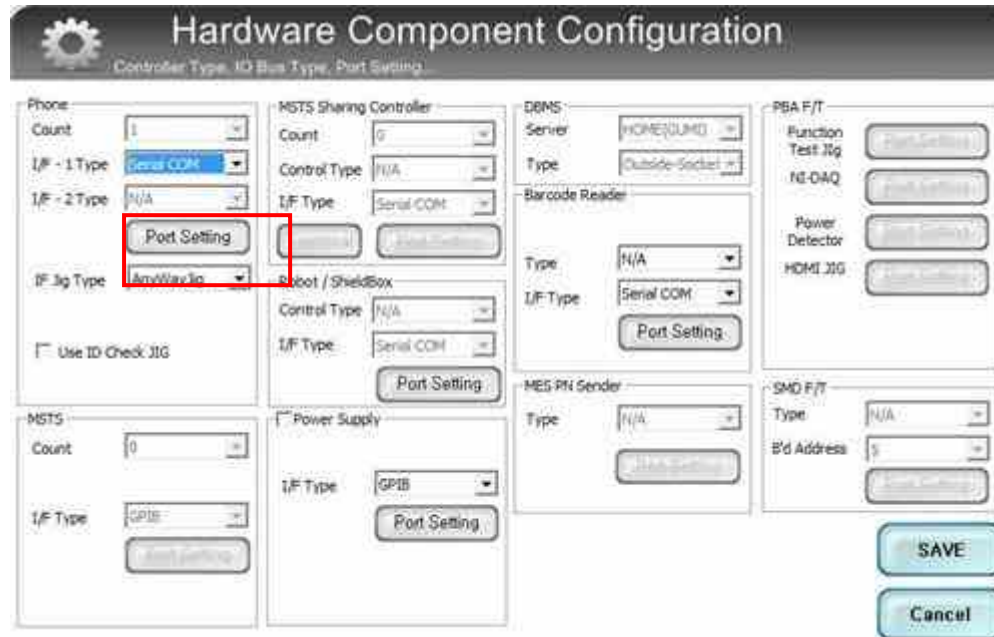


8. 'Hardware Config' 클릭



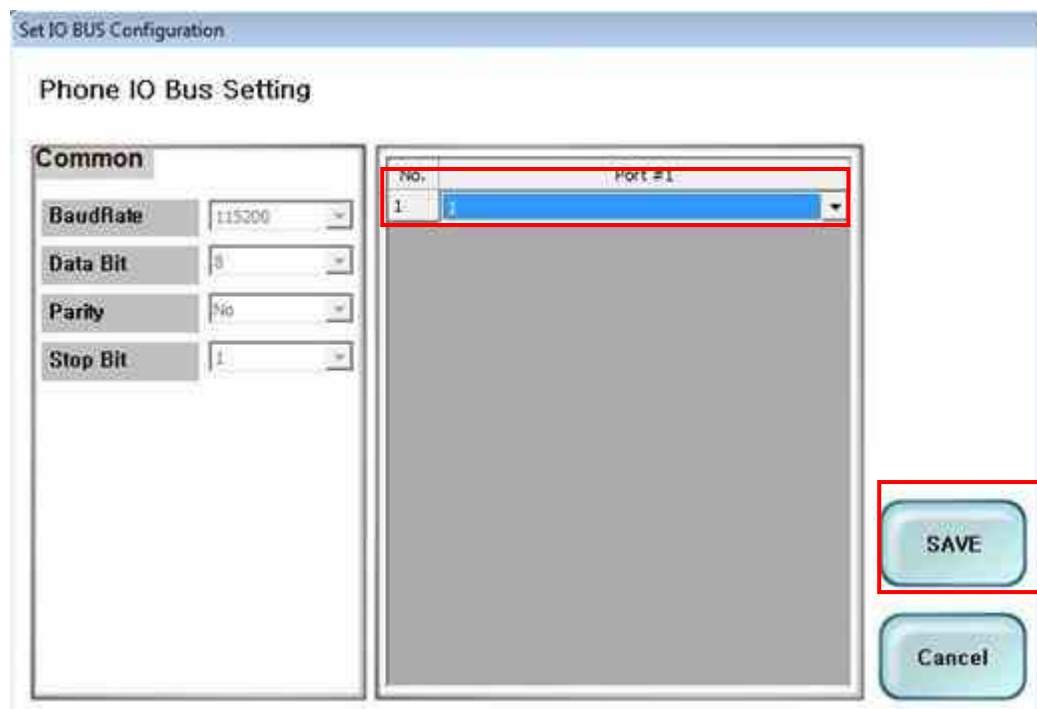
6. Level 1 Repair

9. 'Port Setting' 클릭.



The screenshot shows the 'Hardware Component Configuration' window. It has a title bar with a gear icon and the text 'Hardware Component Configuration'. Below the title bar, there are tabs: 'Controller Type', 'IO Bus Type', and 'Port Setting'. The 'Port Setting' tab is selected. The window contains several sections with various settings and buttons. A red box highlights the 'Port Setting' button in the 'Phone' section. Other sections include 'MSTS Sharing Controller', 'DBMS', 'Barcode Reader', 'MST F/T', 'Power Supply', 'MST F/T', and 'SMD F/T'. Each section has a 'Port Setting' button. At the bottom right, there are 'SAVE' and 'Cancel' buttons.

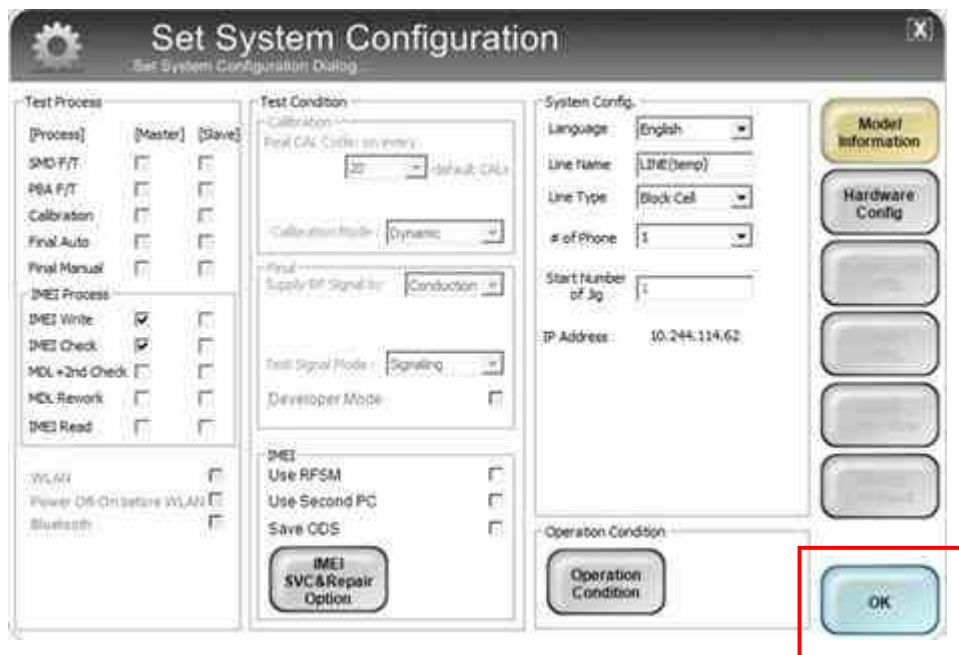
10. 포트 넘버 선택 후 저장.



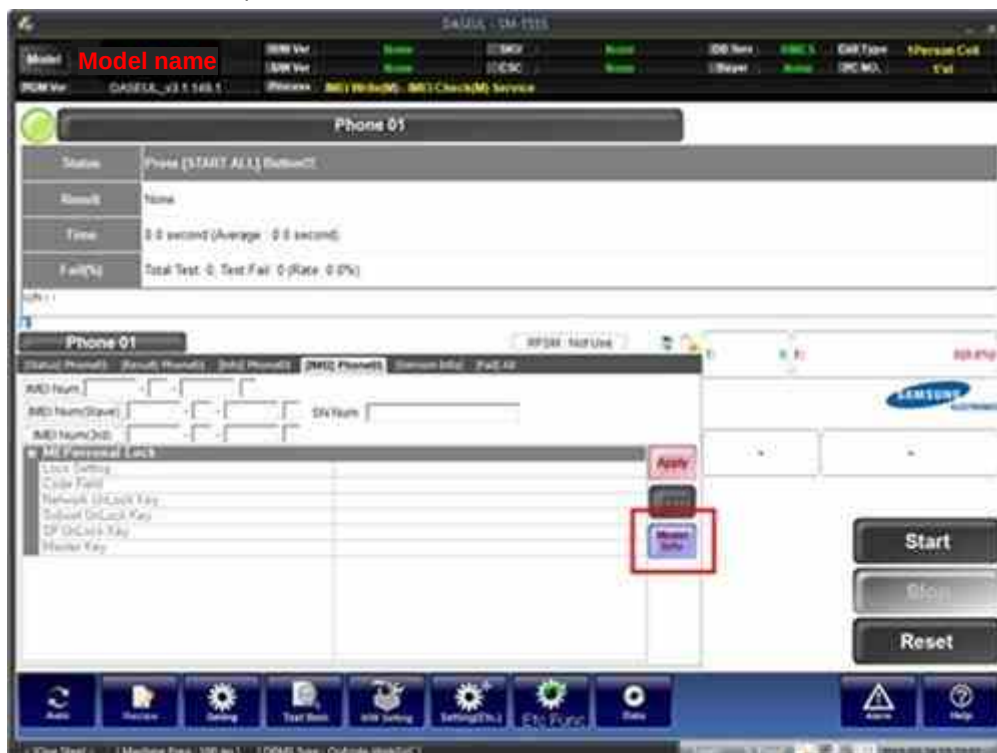
The screenshot shows the 'Set IO BUS Configuration' window. It has a title bar with the text 'Set IO BUS Configuration'. Below the title bar, there is a section titled 'Phone IO Bus Setting'. This section has a 'Common' tab. The 'Common' tab has four settings: 'BaudRate' (115200), 'Data Bit' (8), 'Parity' (No), and 'Stop Bit' (1). To the right of these settings is a table with two columns: 'No.' and 'PORT #1'. The table has one row with '1' in the 'No.' column and '1' in the 'PORT #1' column. A red box highlights the 'PORT #1' column header and the value '1'. At the bottom right, there are 'SAVE' and 'Cancel' buttons. The 'SAVE' button is highlighted with a red box.

6. Level 1 Repair

11. Click 클릭 이후 진행.



12. Model Info 클릭.



삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

6. Level 1 Repair

13. OK 클릭



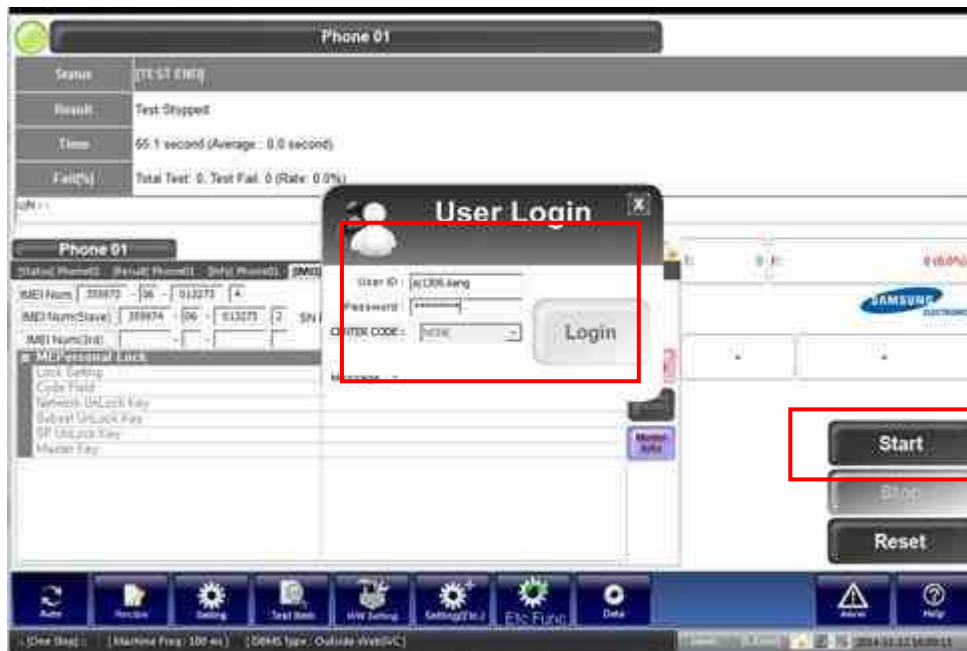
14. SKU_CODE 입력 후 Save 버튼 클릭.

15. IMEI 입력 후 Apply 클릭.



6. Level 1 Repair

16. ① Start 클릭, ID, Password 입력



17. 세트 Anyway JIG 연결

※ 세트 전원 꺼진 상태에서 연결 후 자동으로 전원 켜짐.

18. IMEI Writing 진행



19. IMEI Writing 성공

7. Level 2 Repair

7-1. 부품배치도



삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

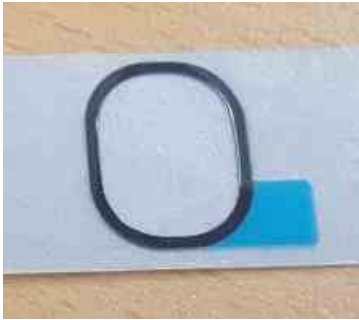
7. Level 2 Repair

7-2. 준비물

	
Tweezers / Disass'y Stick / Screw Driver	Anti-static Gloves
	
Anti-static Mat	Hot Plate
	
A OCTA Disassembly Holder	OCTA Disassembly Upper
	
Ethyl Alcohol	Cotton Swab

7. Level 2 Repair

7-3. 분해 시 필수 교체 자재 리스트

BOM description & part code	Image	Remarks
Fingerprint Tape [GH02-16815A]		지문센서 재조립시, 기존 테이프 제거 후 새 테이프 사용

7. Level 2 Repair

7-4. 분해도

1 SIM/SD Tray를 제거한다. 	2 리어 커버를 제거한다  
※ Caution 스크레치 조심한다.	※ Caution 1) 스크레치 조심한다. 2) 리어 데미지에 주의한다.
3 해체 툴을 사용하여 지문센서 FPCB 를 제거하고 지문센서를 분리한다.  	4 리어 스크류 13 포인트를 제거하고 SUB ANT 2 개, MID REAR 를 분리한다. 
※ Caution 1) 스크레치 조심한다. 2) 리어 및 지문센서 데미지에 주의한다.	※ Caution 안테나 패턴 데미지에 주의한다.

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

5

Side key 커넥터, 배터리 커넥터, SUB PBA Con to Con, LCD 커넥터, 동축케이블 2 종, Front CAM 을 제거 한다.



※ Caution

커넥터 및 Cable 파손/충격에 주의한다.

6

PBA 를 제거한다.

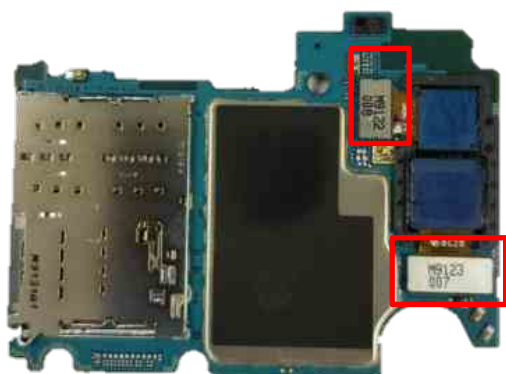


※ Caution

PBA 파손/충격에 주의한다.

7

Rear CAM 커넥터들을 분리한다.

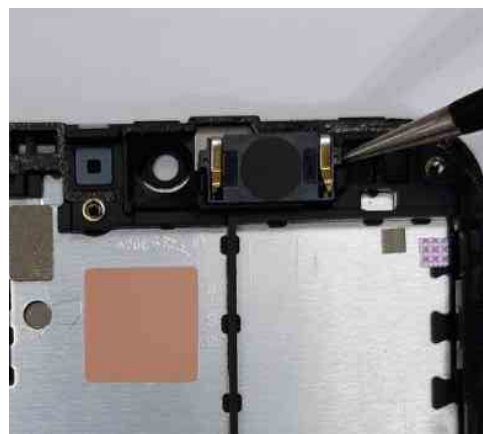


※ Caution

PBA 및 카메라 모듈 파손/충격에 주의한다.

8

Front Ass'y 에서 RCV 를 제거한다.



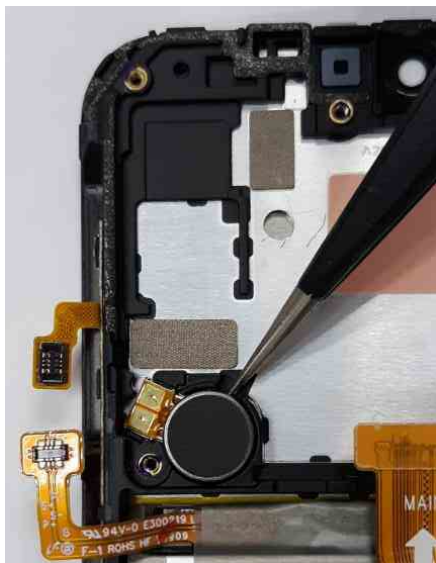
※ Caution

분해시 스크래치/파손/충격에 주의한다.

7. Level 2 Repair

9

Front Assy 에서 모터를 제거한다.

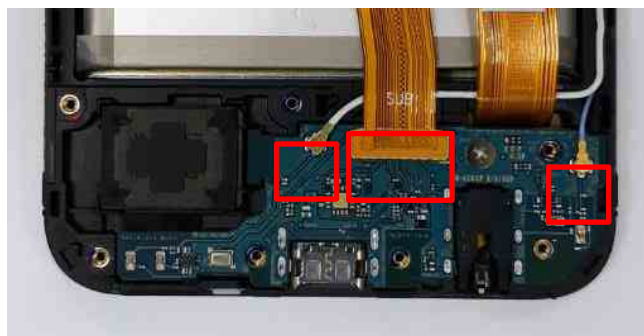


※ Caution

모터 데미지에 유의한다.

10

SUB PBA 에서 C to C FPCB 와 동축케이블 2 종을 제거한다.



※ Caution

C to C FPCB 와 동축케이블 2 종 데미지에 유의한다.

11

Screw 1 개를 제거하고, SUB PBA 를 분리한다.



※ Caution

Sub PBA 파손에 유의한다.

12

Front Assy 에서 스피커를 제거한다.



※ Caution

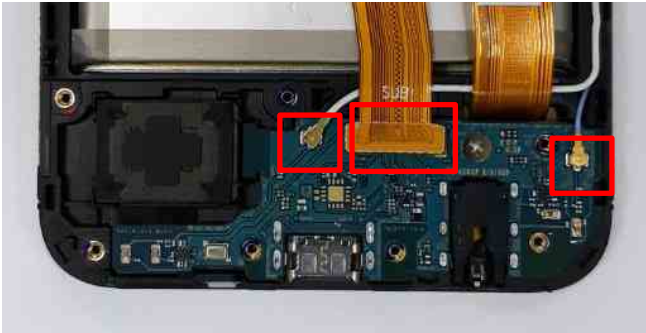
SPK 데미지에 유의한다.

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

7-5. 조립도

1 Front Ass'y 에 SPK 를 조립한다. 	2 Front Ass'y 에 SUB PBA 를 조립하고, Screw 1 개를 체결한다. 
※ Caution SPK 데미지에 유의한다.	※ Caution Sub PBA 데미지에 유의한다.
3 C to C FPCB 와 동축케이블 2 종을 조립한다. 	4 모터와 리시버를 조립한다. 
※ Caution C to C FPCB 와 동축케이블 조립 가이드라인을 지킨다.	※ Caution 모터, 리시버 데미지에 유의한다.

7. Level 2 Repair

5

Front Assy 에 PBA 를 1->2 순서로 안착한다.



6

Side key 커넥터, 배터리 커넥터, SUB PBA Con to Con, LCD 커넥터, 동축케이블 2 종, Front CAM 을 조립한다.



※ Caution

초록색 칸 안의 IC 를 누르지 않도록 유의할 것.

※ Caution

PBA 데미지에 유의한다.
커넥터 뭉개짐에 유의한다.

7

Mid Rear 를 조립한다.



8

상/하단 SUB ANT 를 조립한다.



※ Caution

Hook 3 개가 체결되었는지 확인한다.

※ Caution

상/하단 각각 3 개의 Hook 가 체결되었는지 확인한다.

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

7. Level 2 Repair

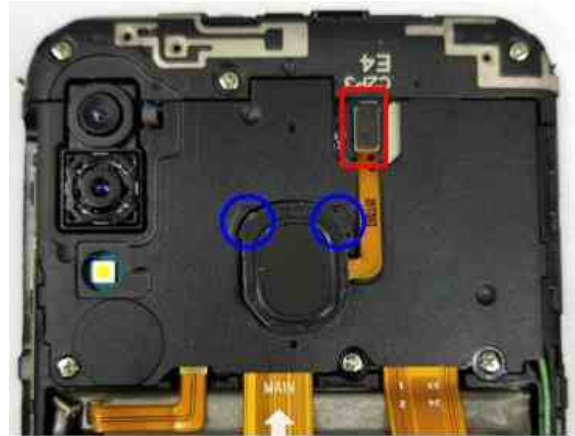
9

SCREW 13 개를 체결한다.
-Torque : 1.15 Kgf-cm
-Size : 1.4 * 3 (6001-003226, Silver)



10

지문센서 Hook 2 개를 맞추어 안착한 후 커넥터를 체결한다.



※ Caution

안테나 패턴 데미지에 주의한다.

※ Caution

- 1) Hook 2 개가 체결되었는지 확인한다.
- 2) 커넥터 뭉개짐에 주의한다.

11

REAR Cover 를 순서에 맞추어 조립한다.



12

SIM/SD Tray 를 삽입한다.



※ Caution

REAR 스크레치에 주의한다.

※ Caution

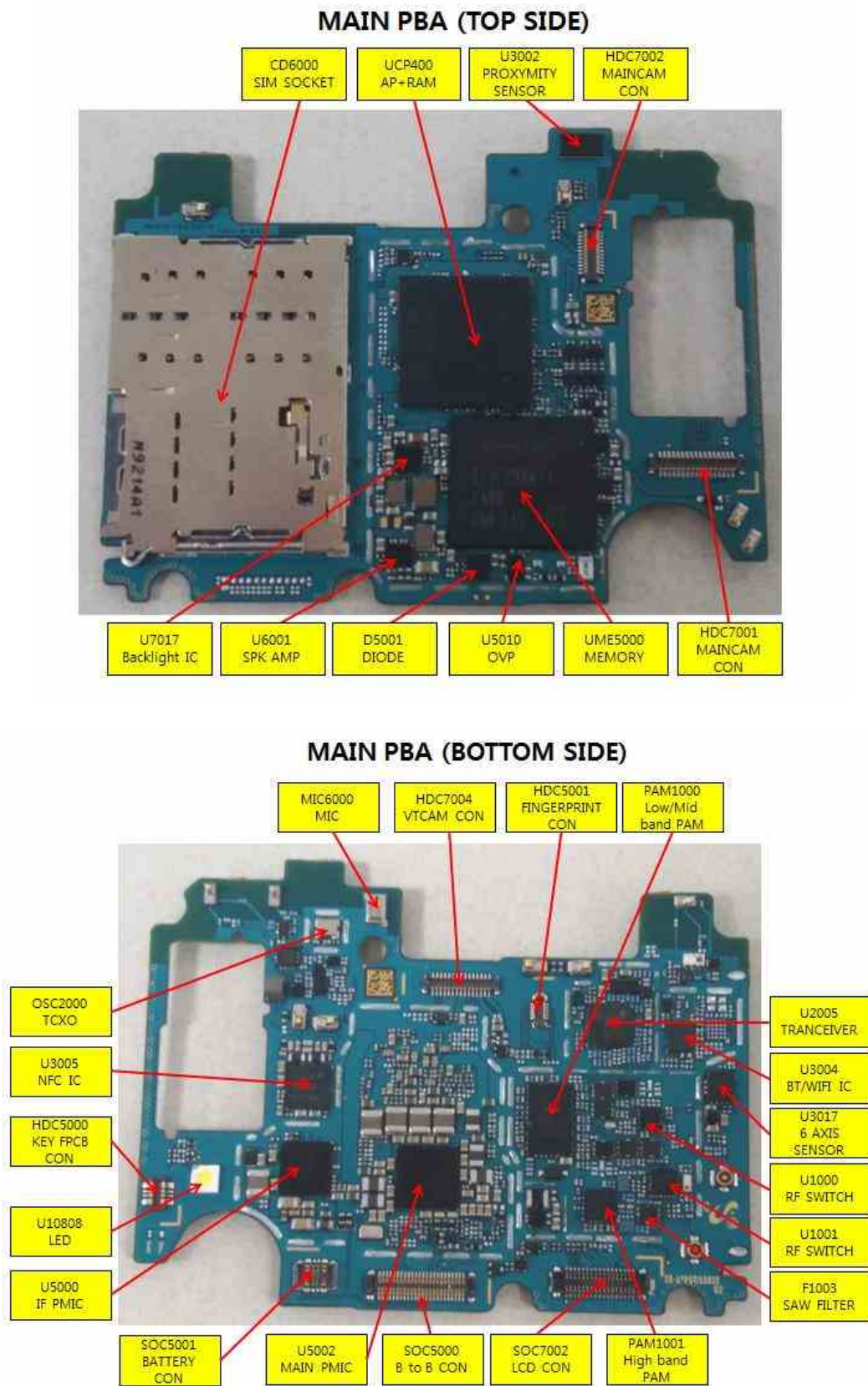
스크레치에 주의한다.

삼성전자주식회사

이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

8. Level 3 Repair

8-1. 부품 배치

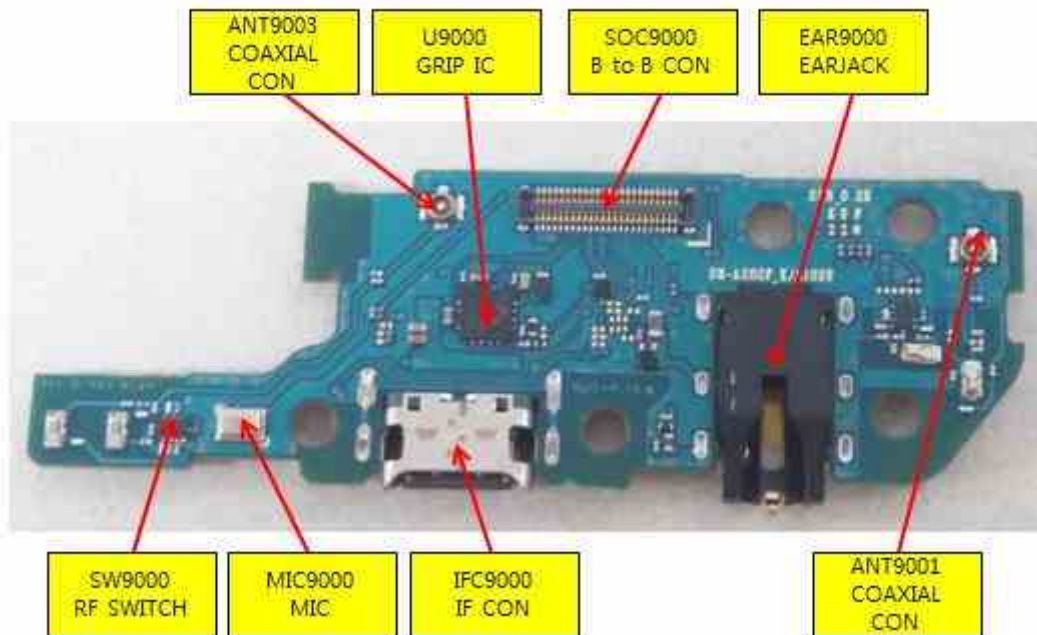


삼성전자주식회사

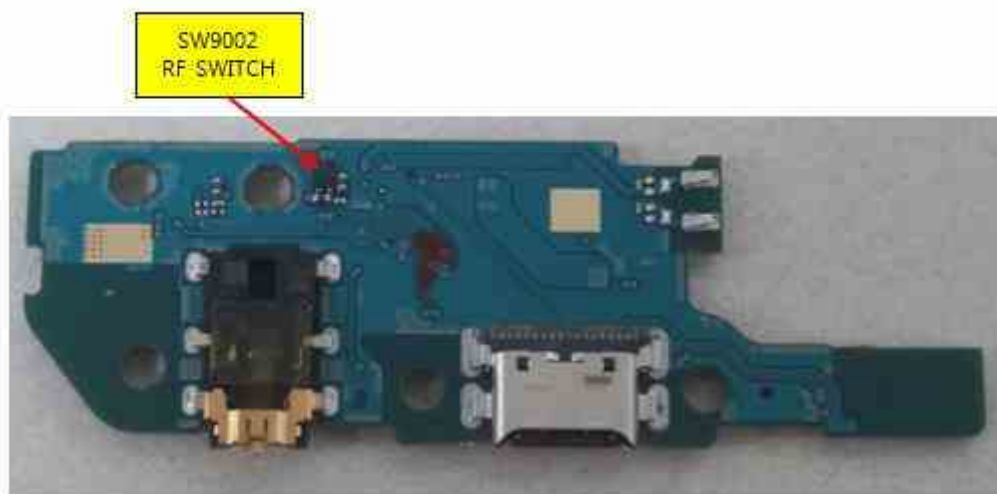
이 문서는 삼성전자의 기술 자산으로, 허가 받은 사람만 사용할 수 있습니다.

8. Level 3 Repair

SUB PBA (TOP SIDE)



SUB PBA (BOTTOM SIDE)



A20e Block Diagram



CD6000

PNT6004

SC6000

UCP400

UME5000

U3002

HDC7002

CONG000

HDC3000

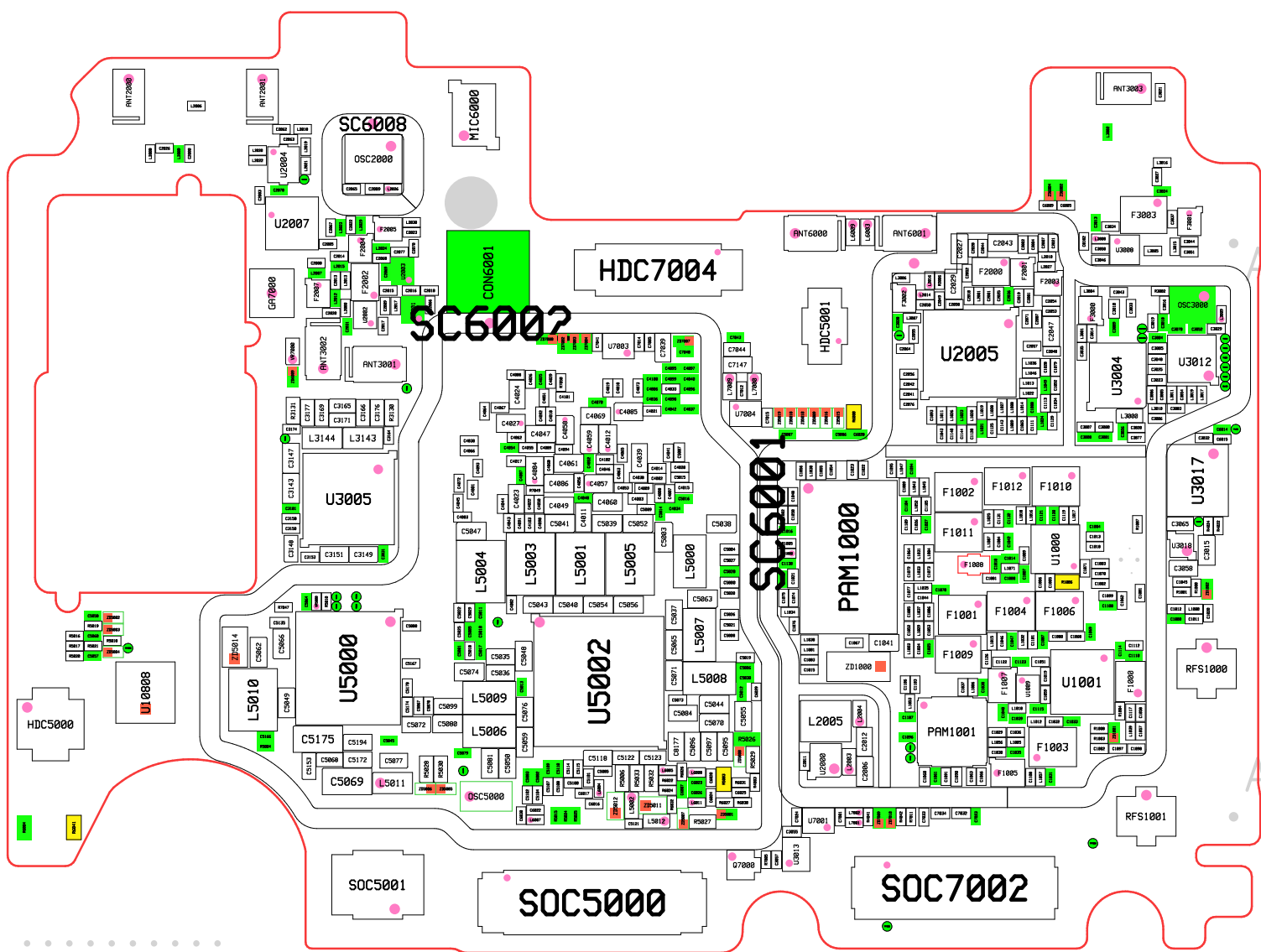
HDC7001

D600

PNT6005

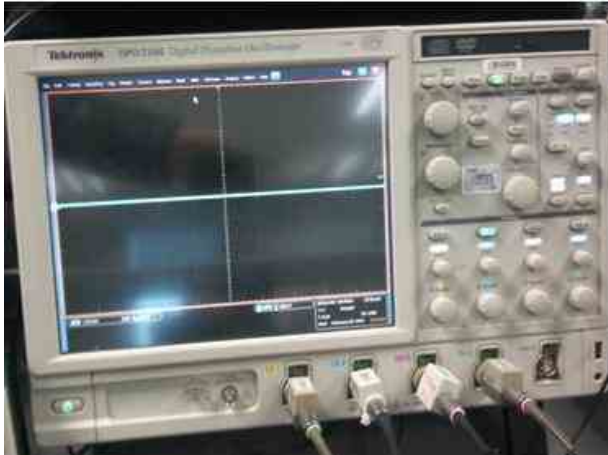
PNT6007

JTBG4000



8. Level 3 Repair

8-3. Flow chart of Troubleshooting.



Oscilloscope



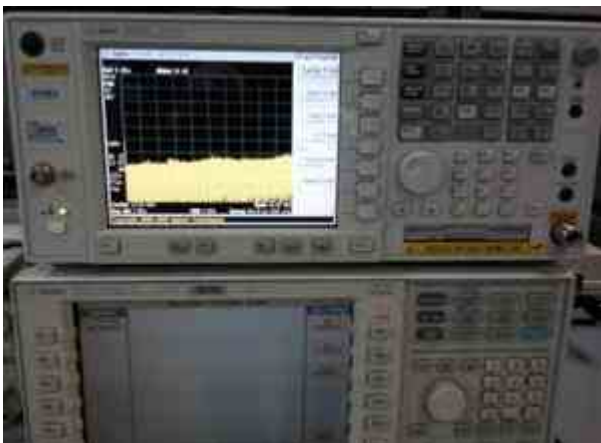
Digital Multimeter



Power Supply



+ driver, ESD Safe Tweezer



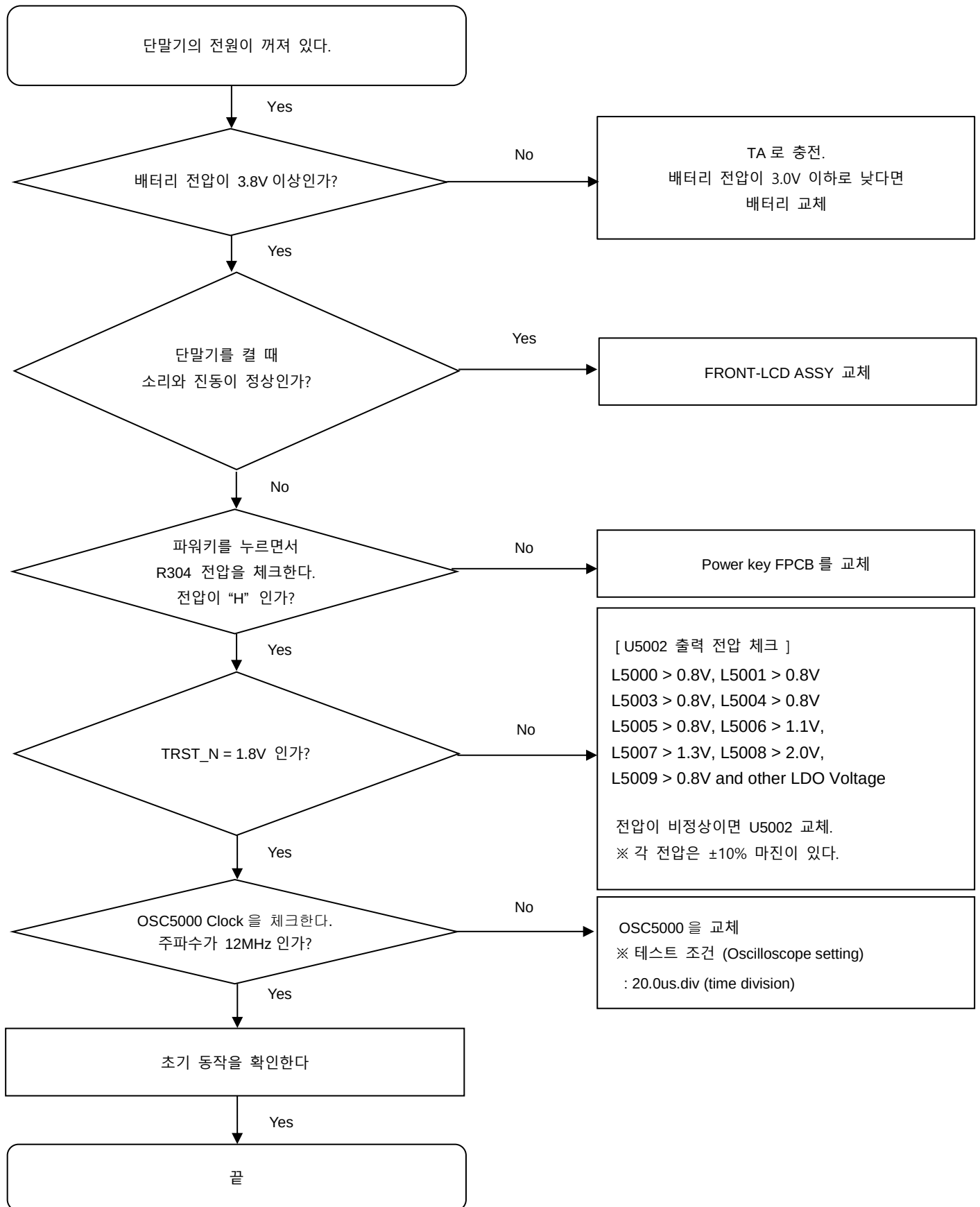
8960 & Spectrum Analyzer



Soldering iron

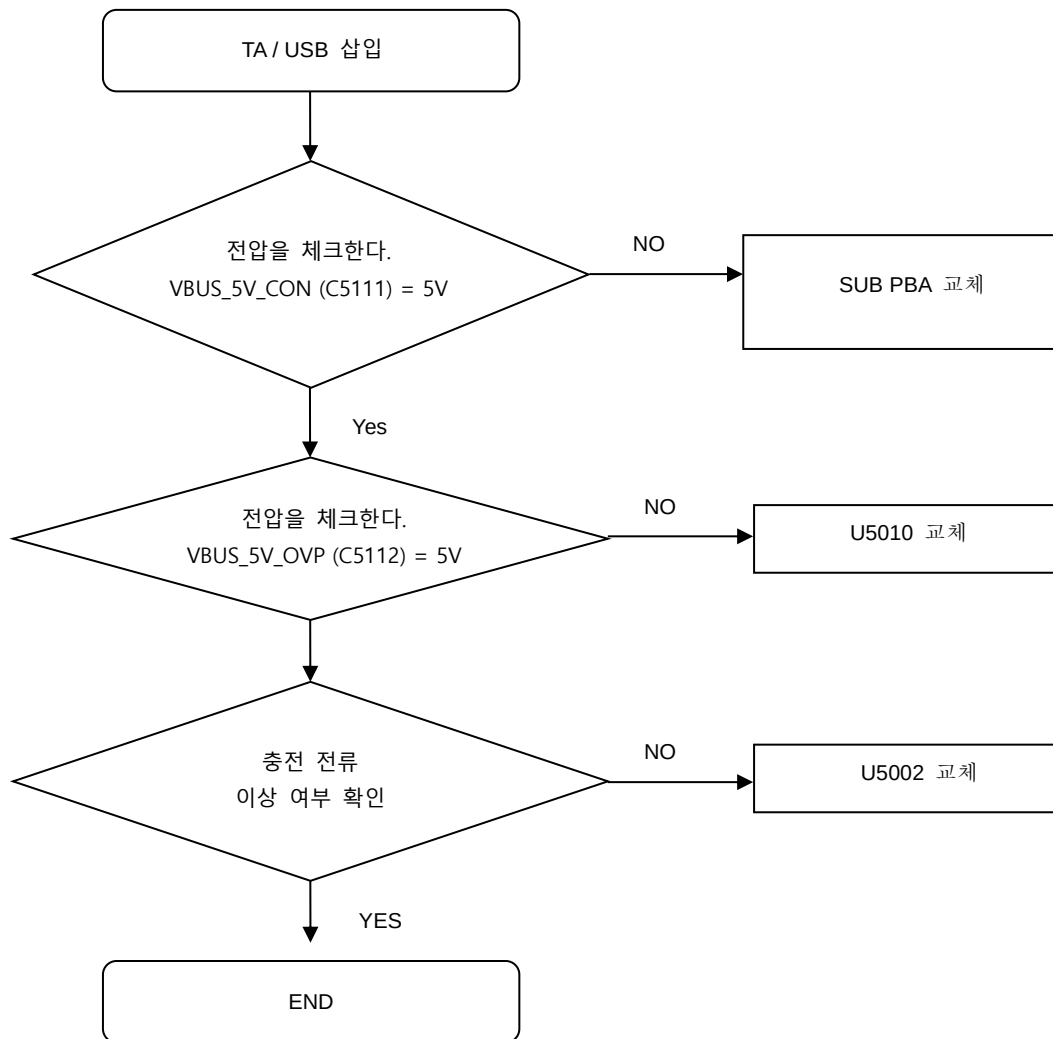
8. Level 3 Repair

8-4-1. Power on



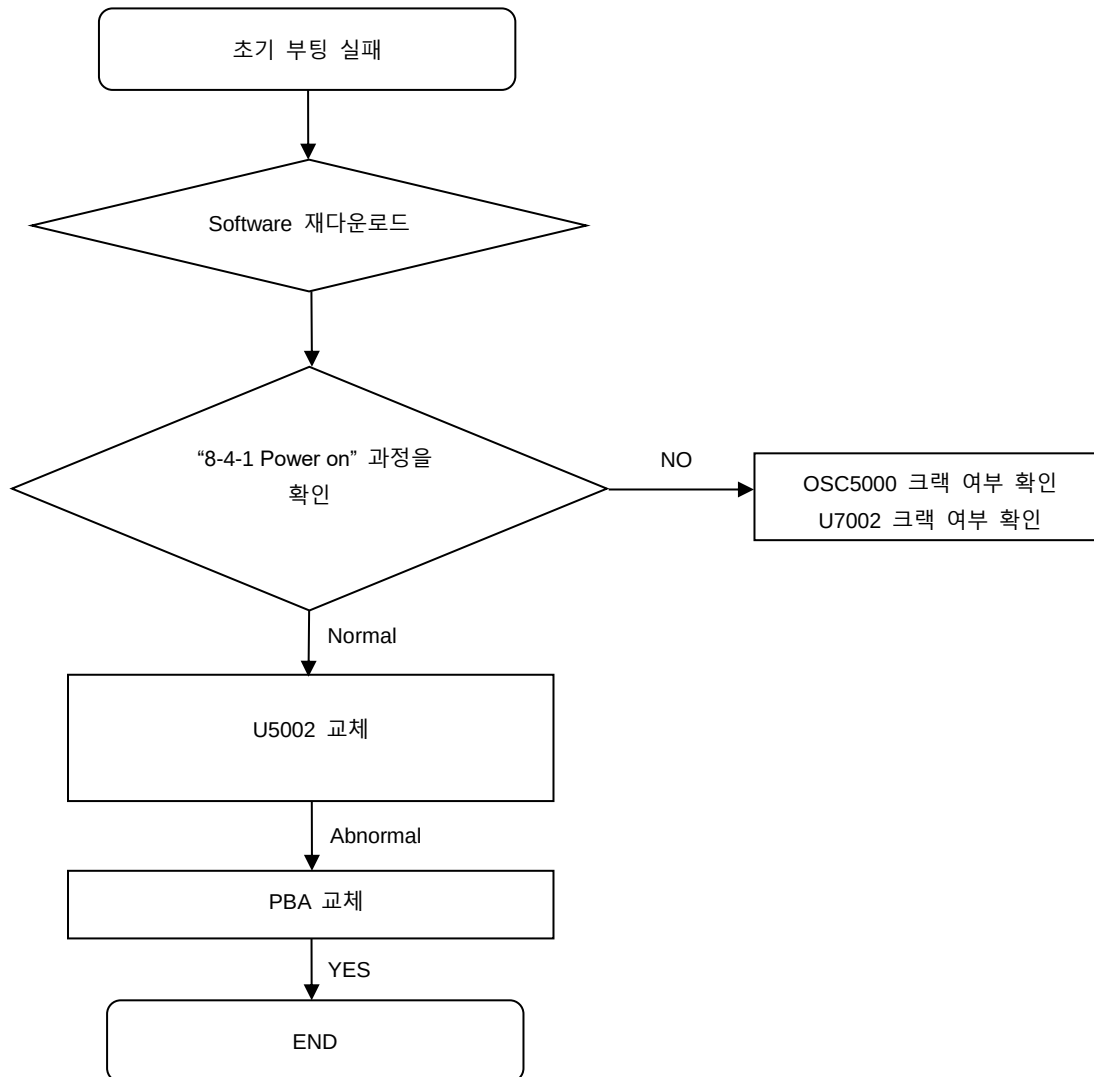
8. Level 3 Repair

8-4-2. 충전 Part



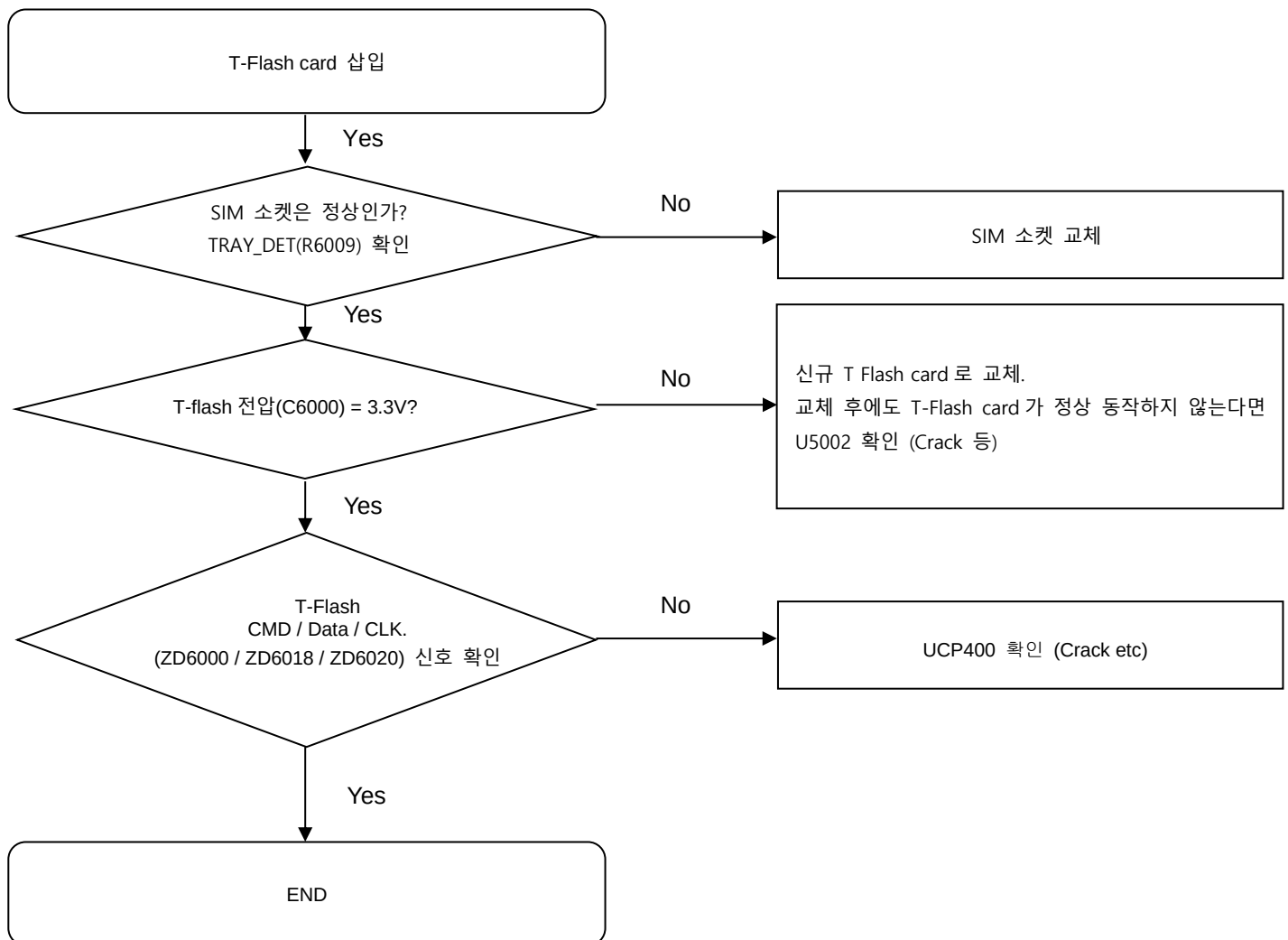
8. Level 3 Repair

8-4-3. 부팅



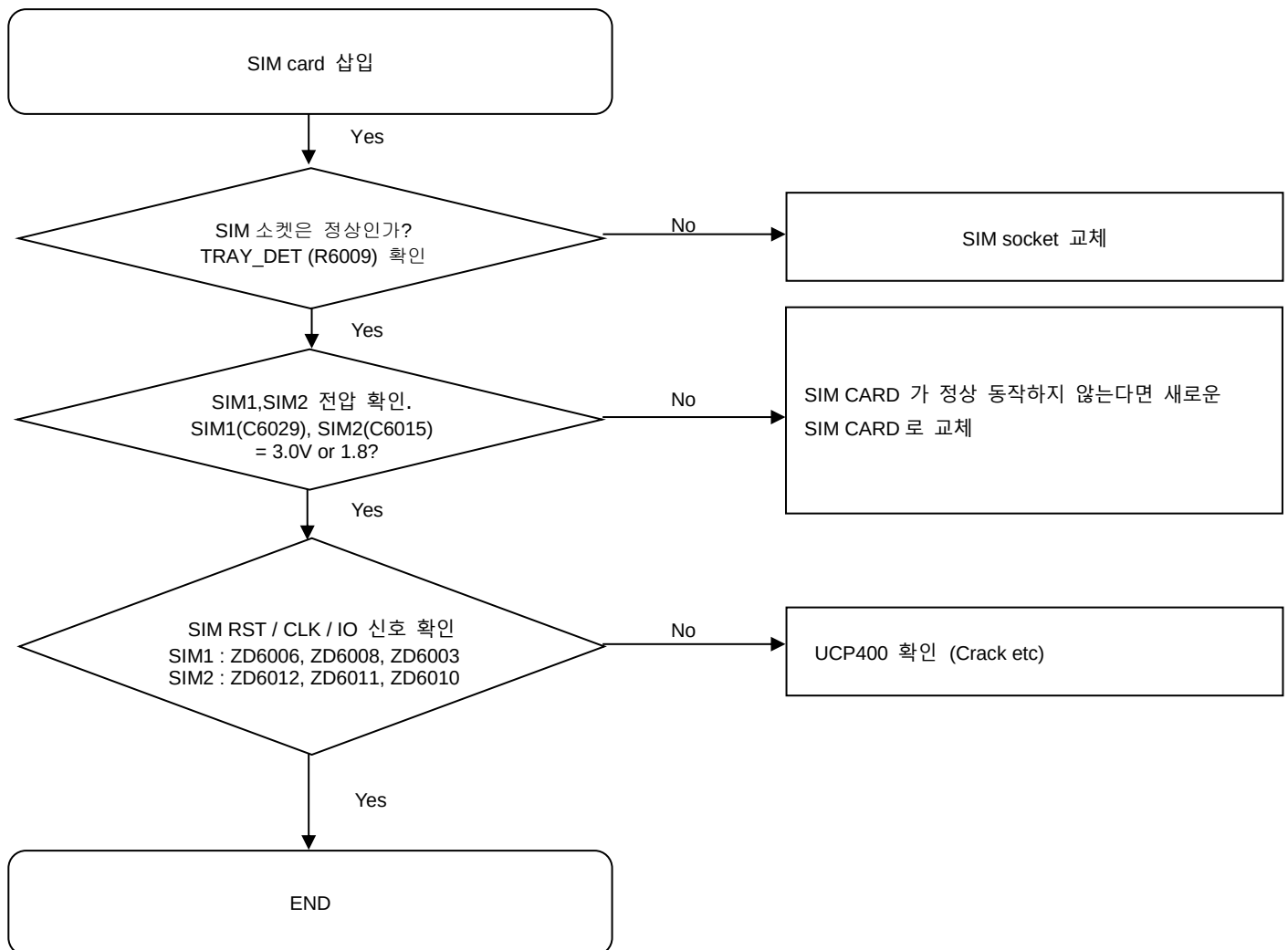
8. Level 3 Repair

8-4-4. T-Flash Part



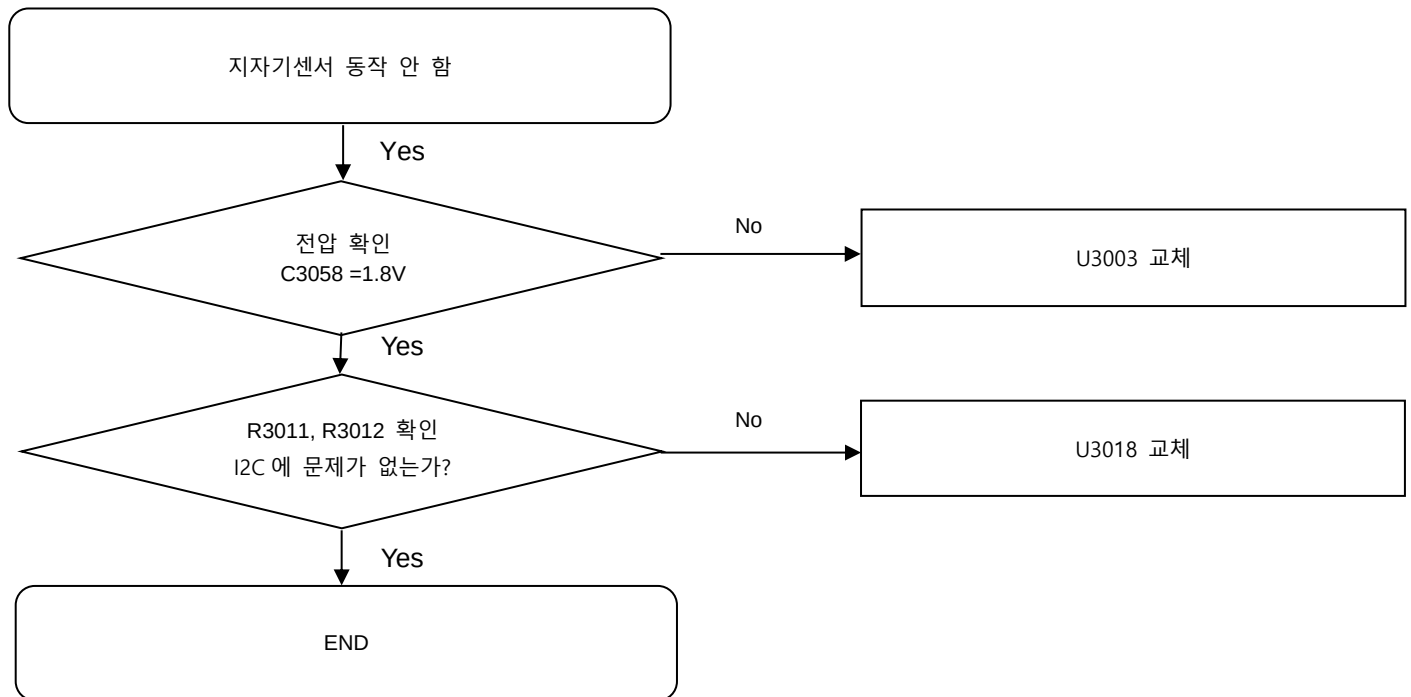
8. Level 3 Repair

8-4-5. SIM Part



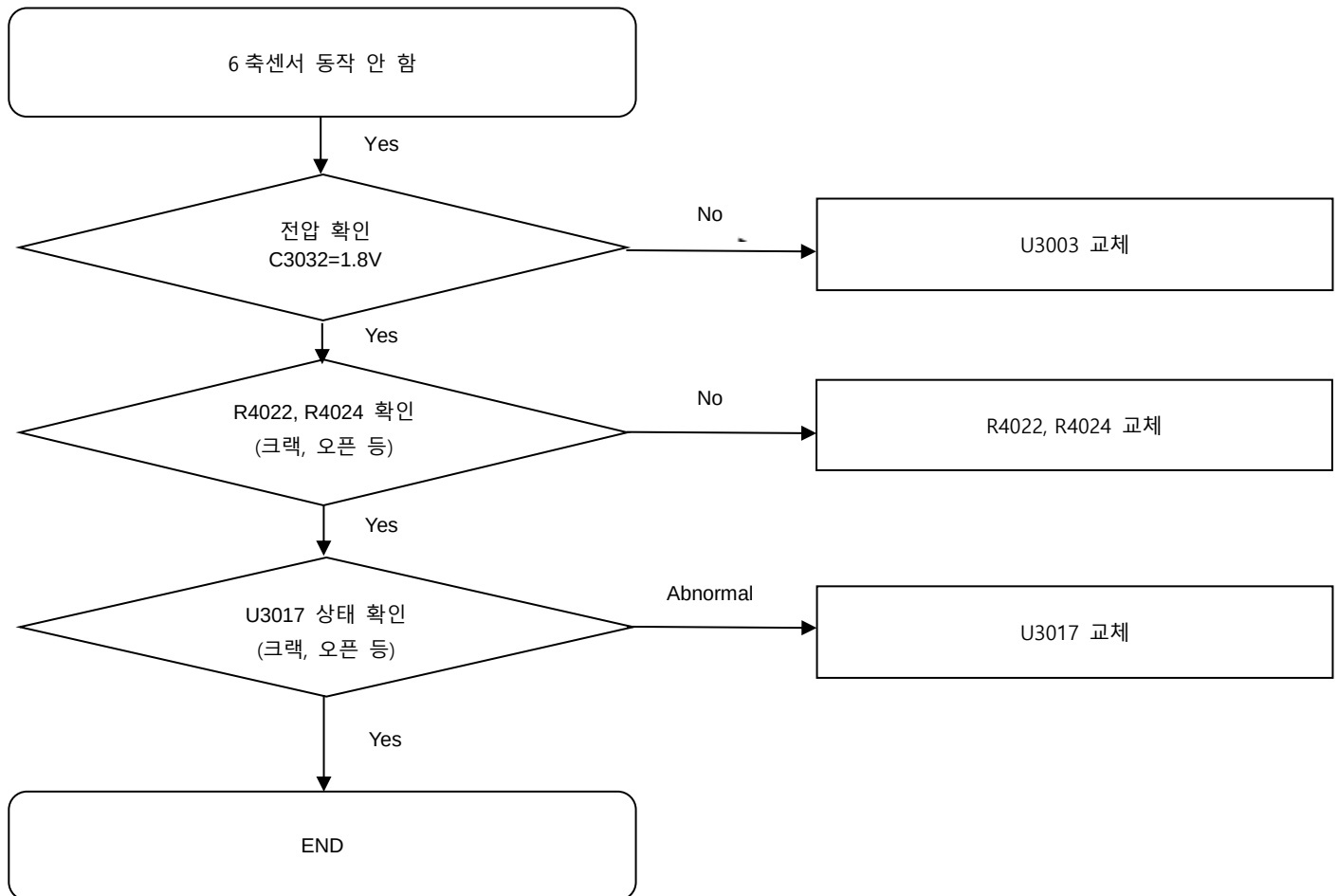
8. Level 3 Repair

8-4-6-1. 지자기 Sensor



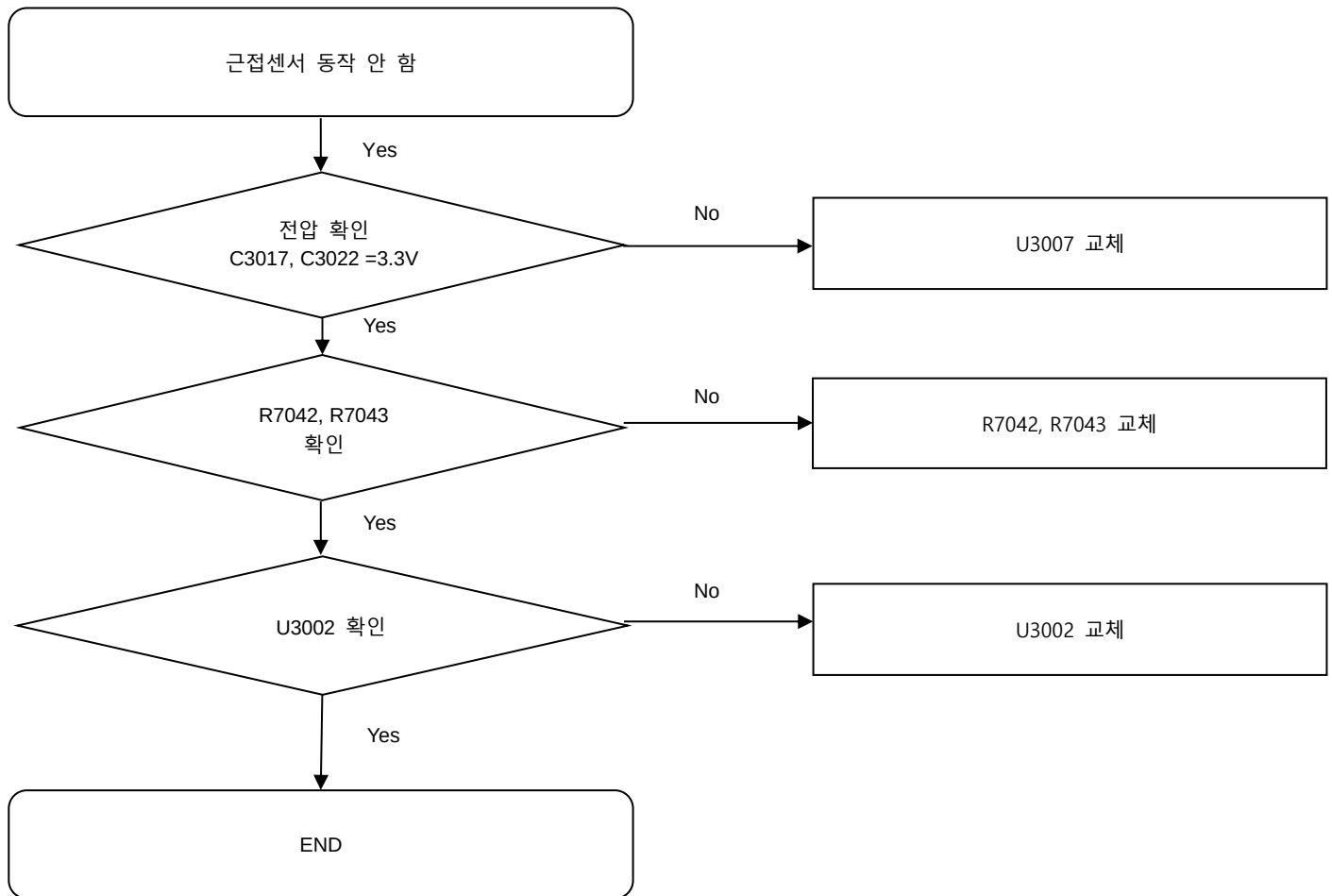
8. Level 3 Repair

8-4-6-2. 6 축 Sensor



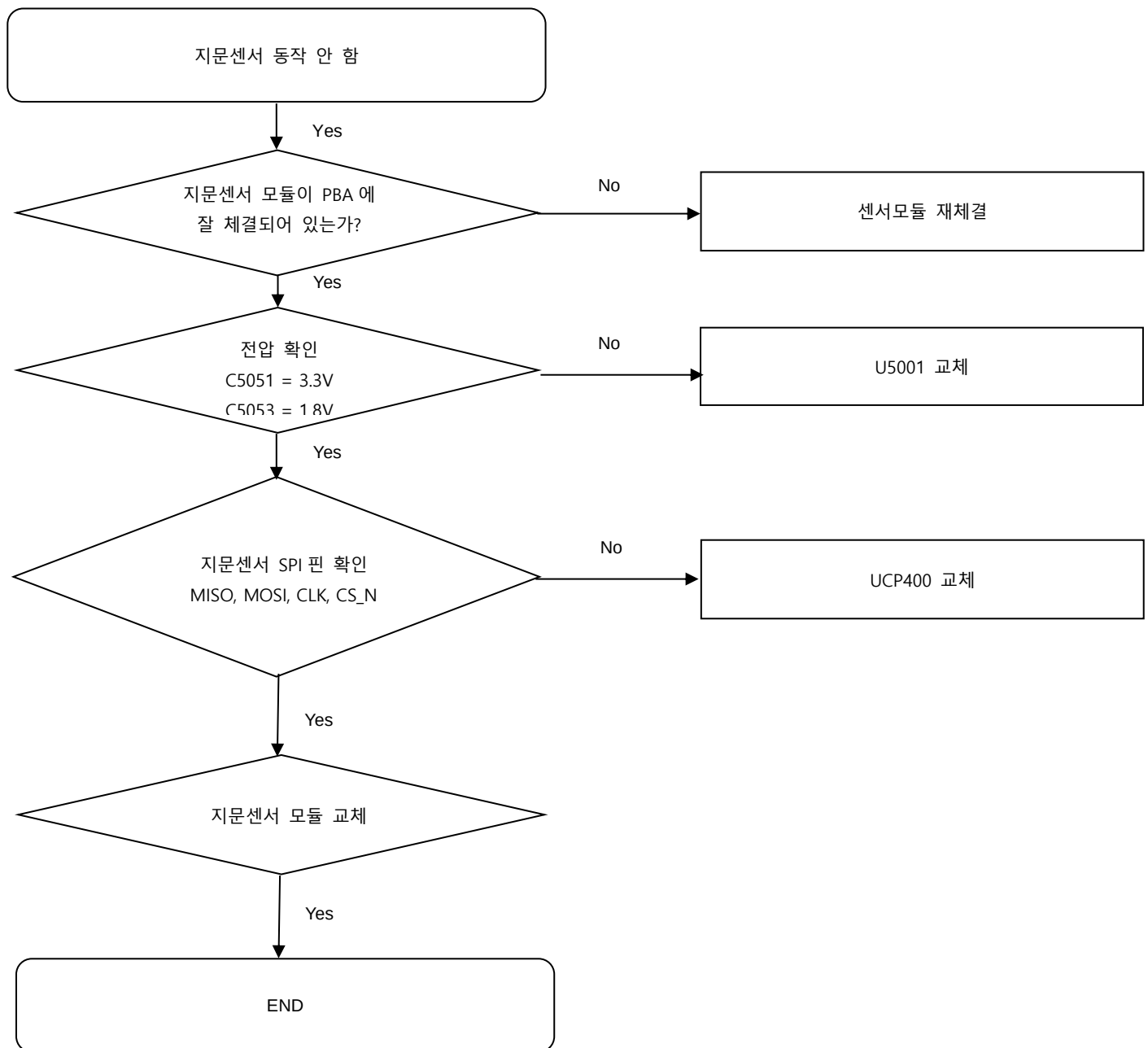
8. Level 3 Repair

8-4-6-3. 근접 Sensor



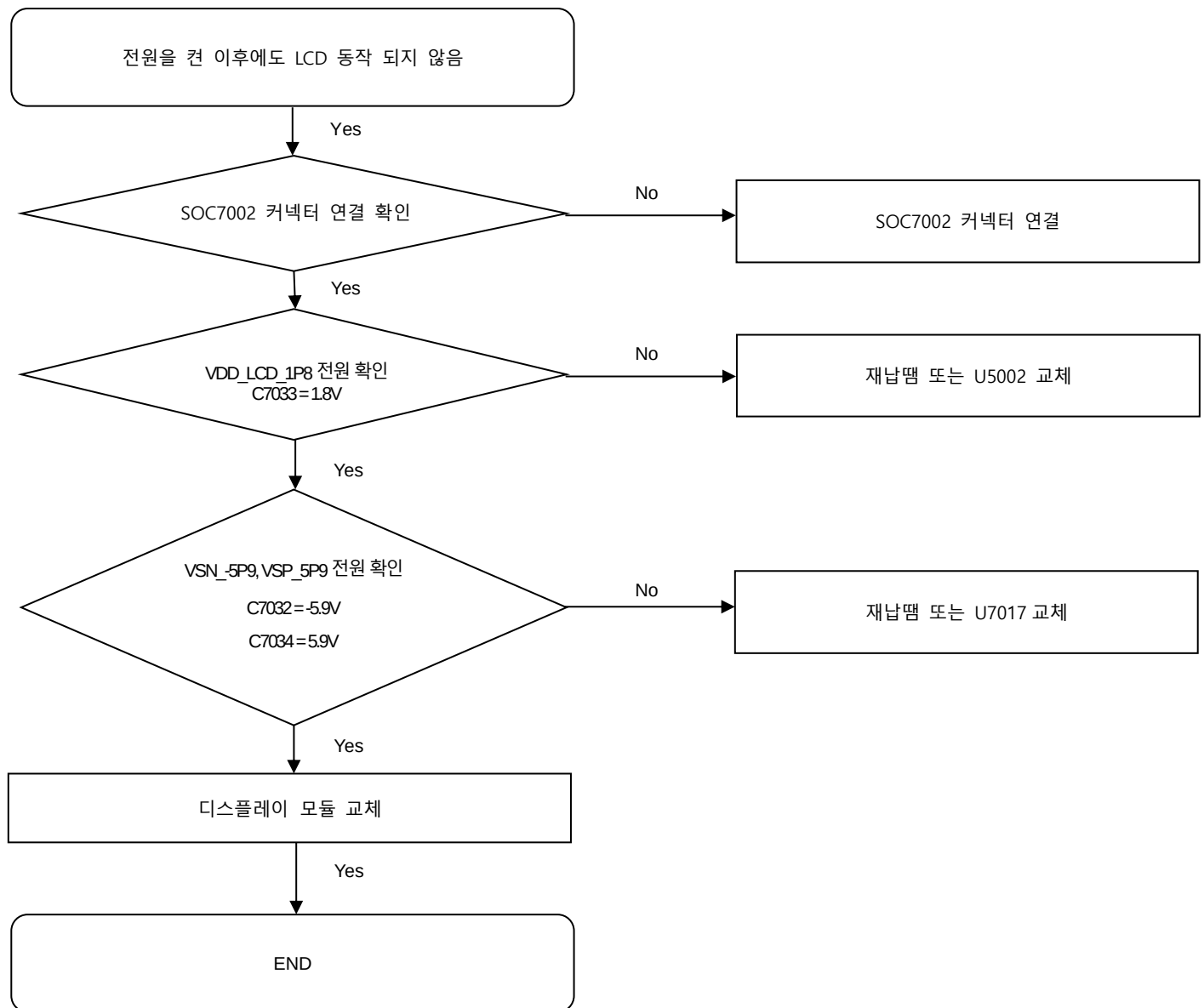
8. Level 3 Repair

8-4-6-4. Finger Print Sensor



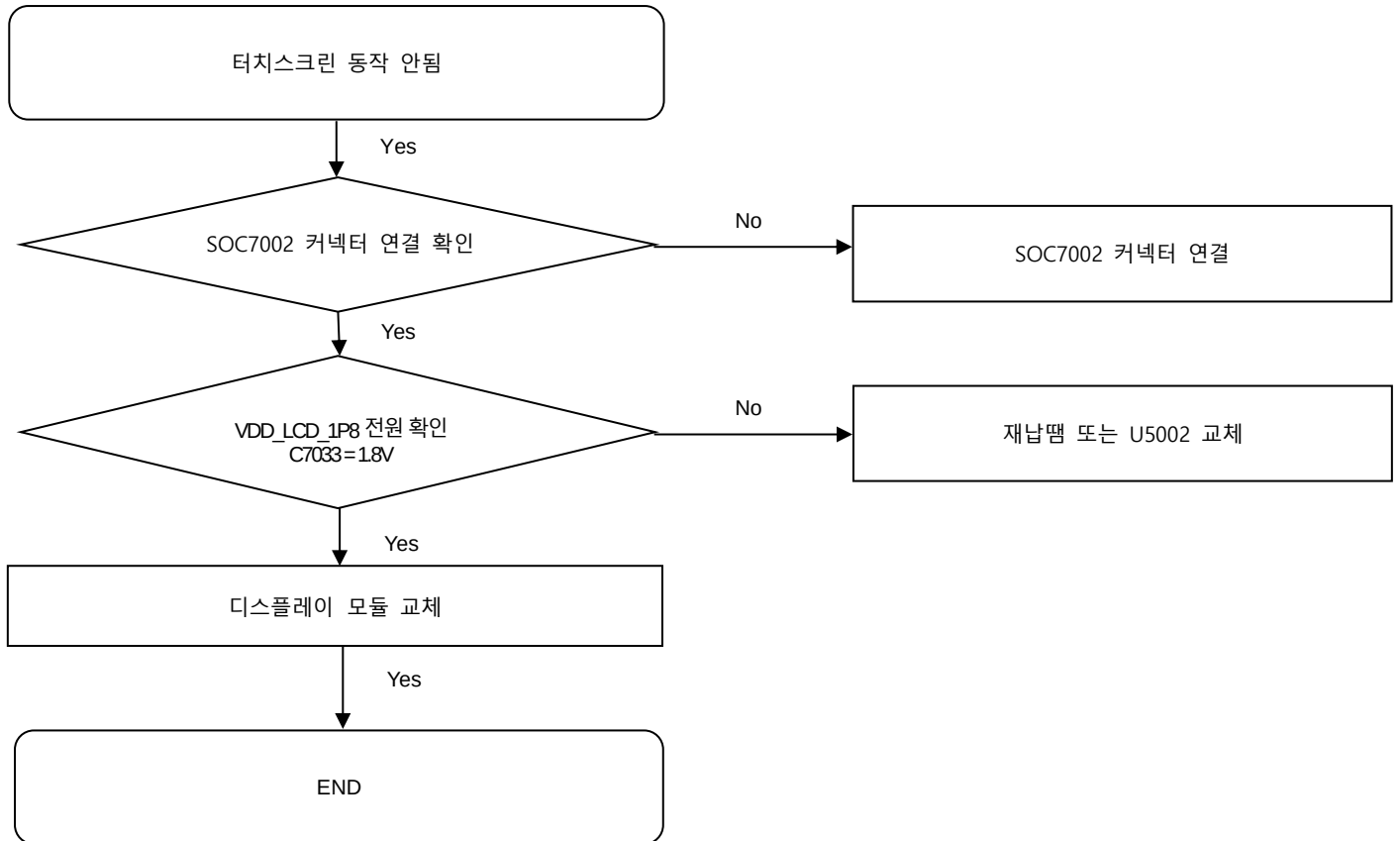
8. Level 3 Repair

8-4-7-1. Display



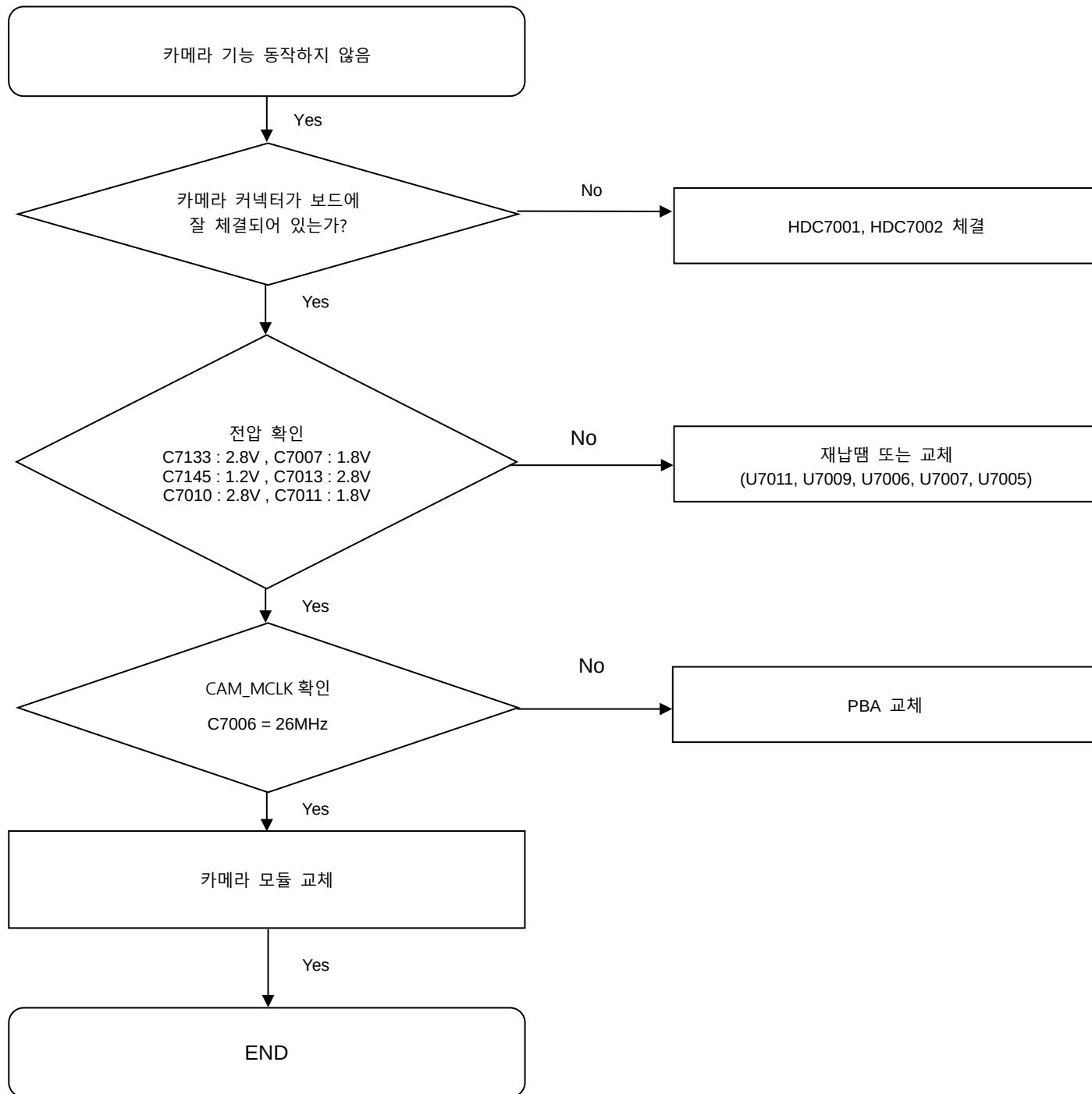
8. Level 3 Repair

8-4-7-2. TSP



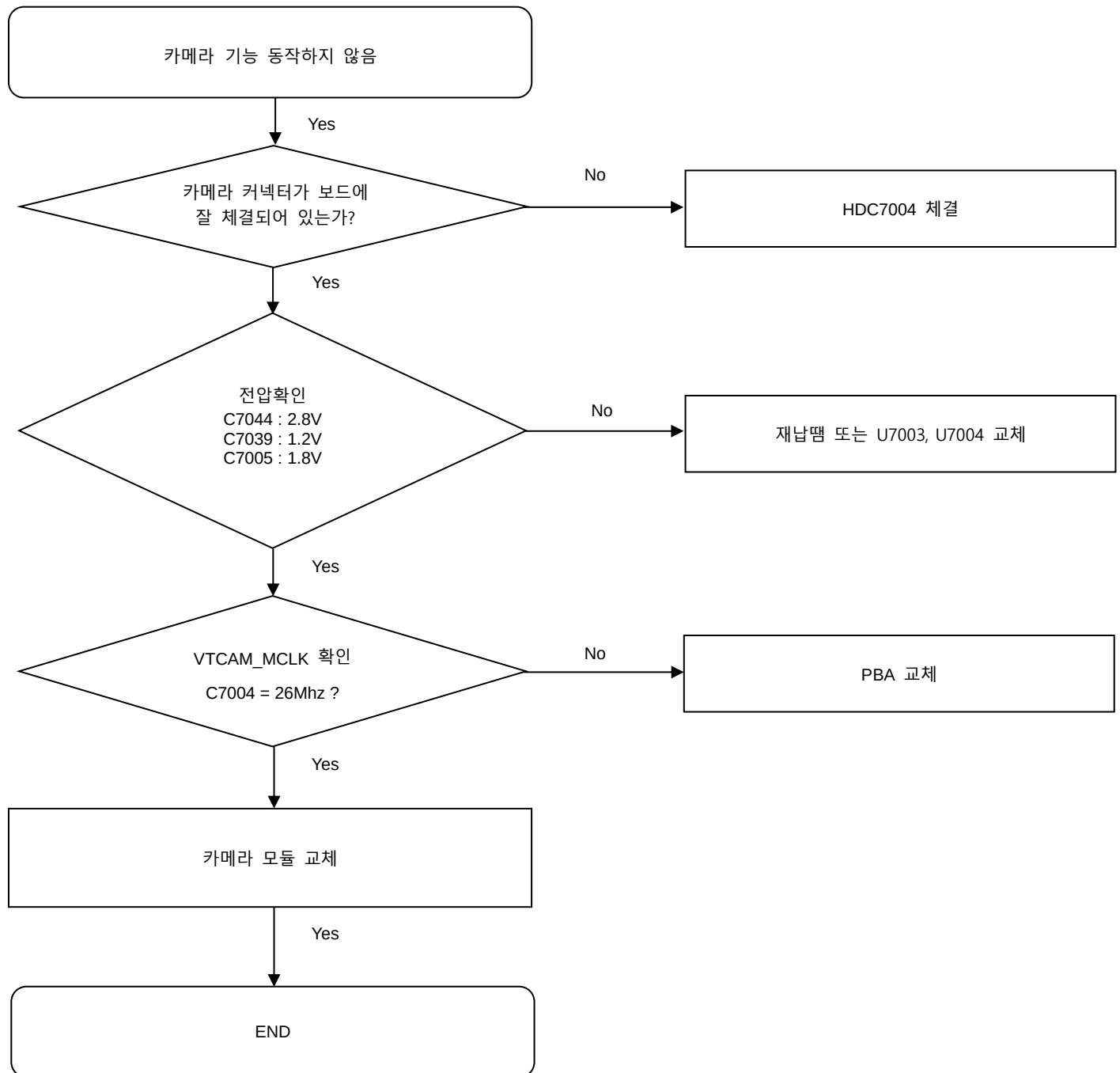
8. Level 3 Repair

8-4-8. 13M+5M Rear Camera



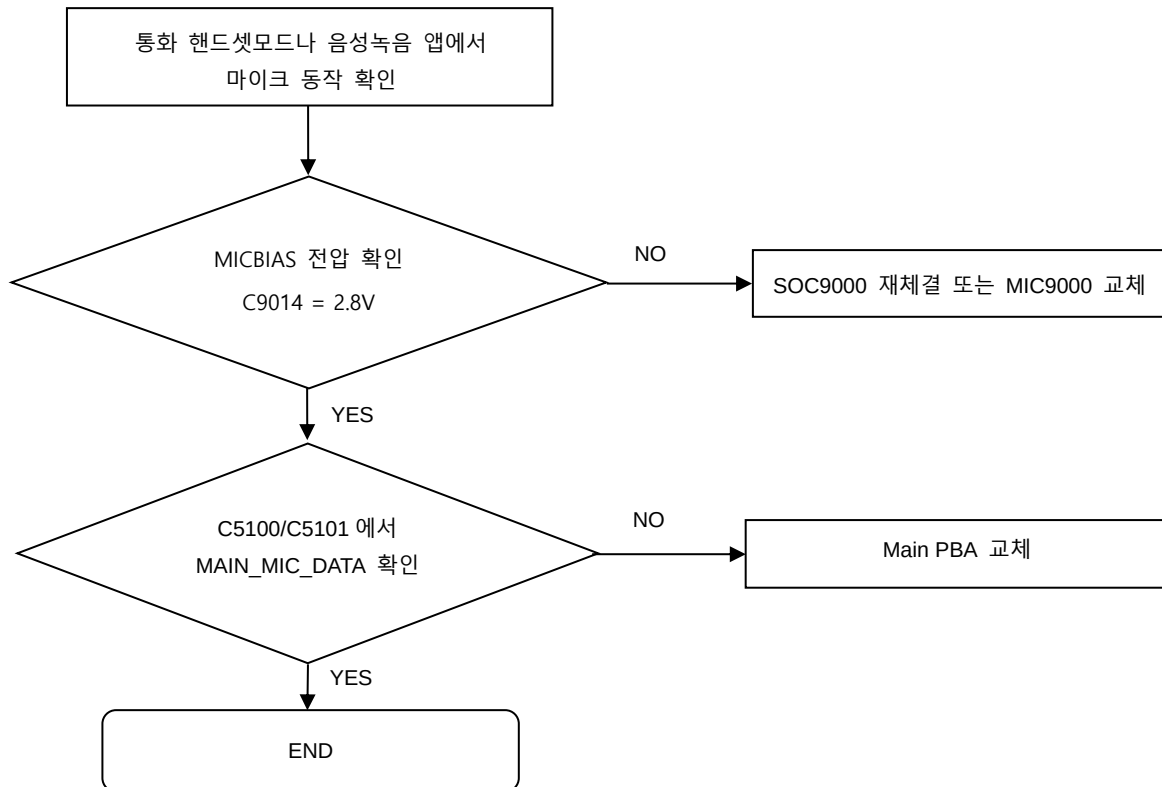
8. Level 3 Repair

8-4-9. 8M Front Camera



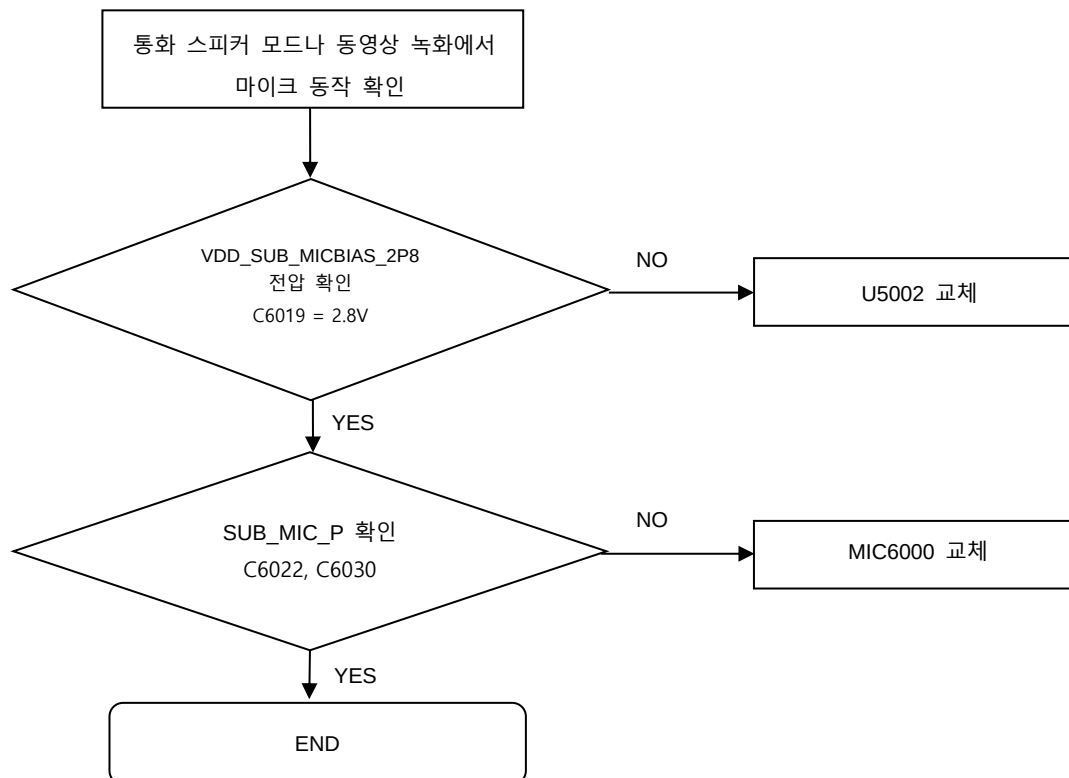
8. Level 3 Repair

8-4-10. Microphone Part – Main MIC



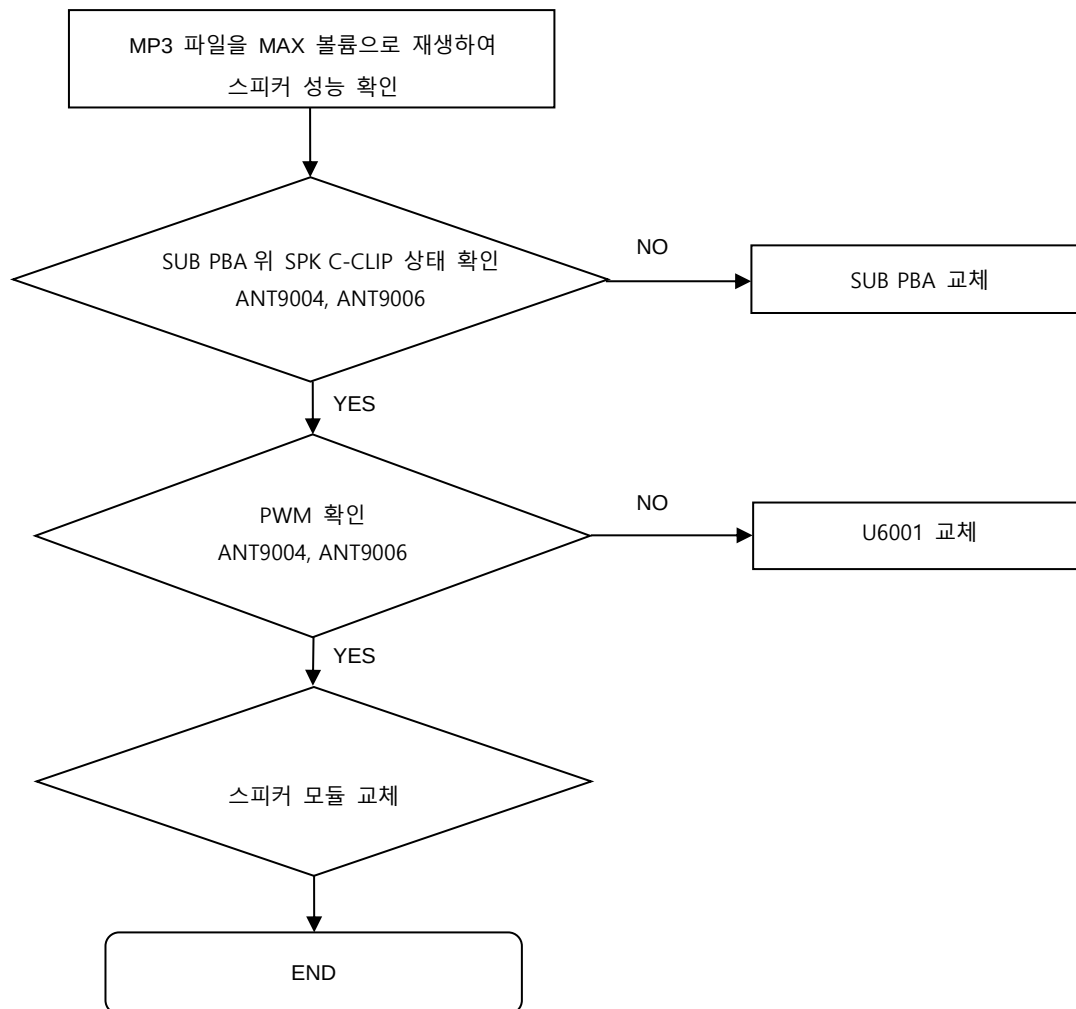
8. Level 3 Repair

8-4-11. Microphone Part – SUB MIC



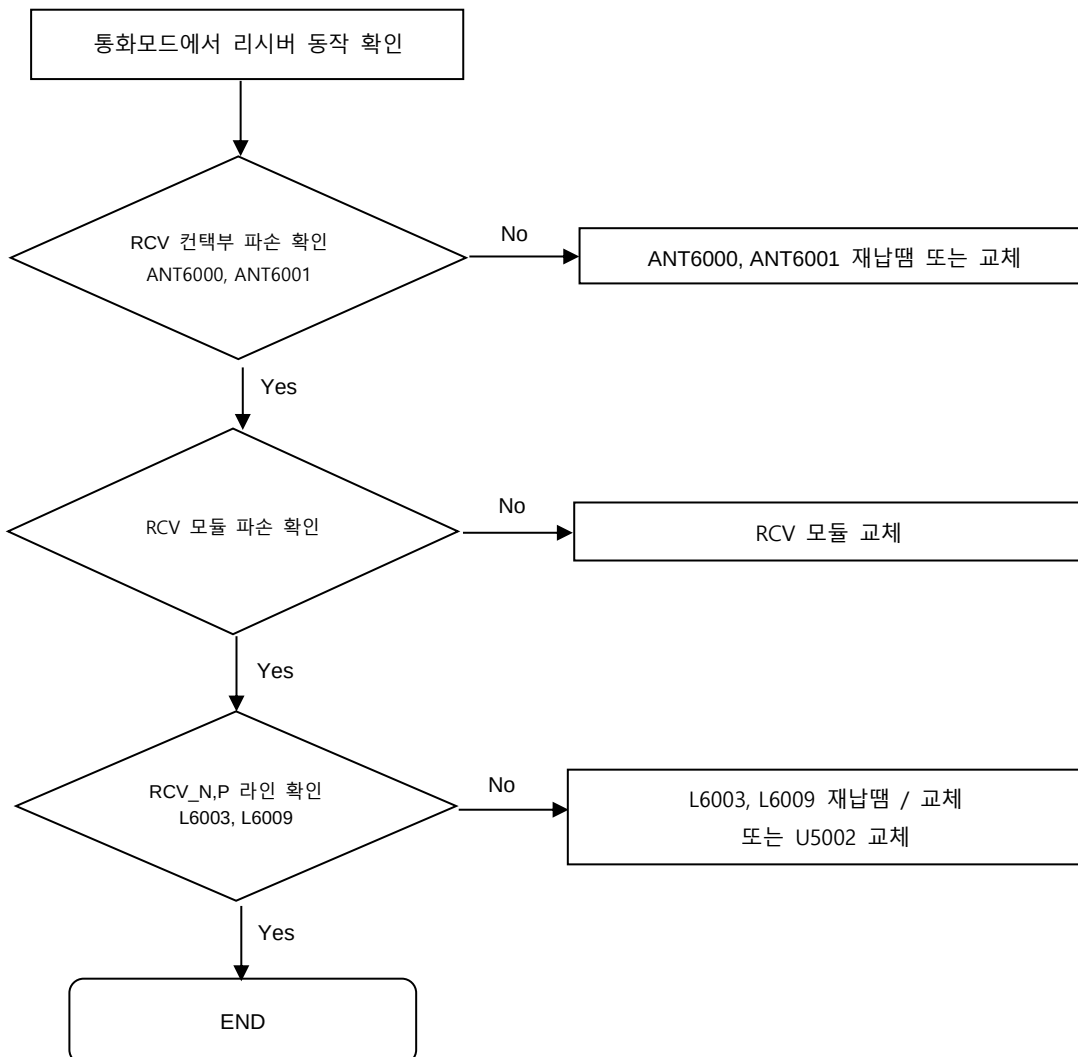
8. Level 3 Repair

8-4-12. Speaker part



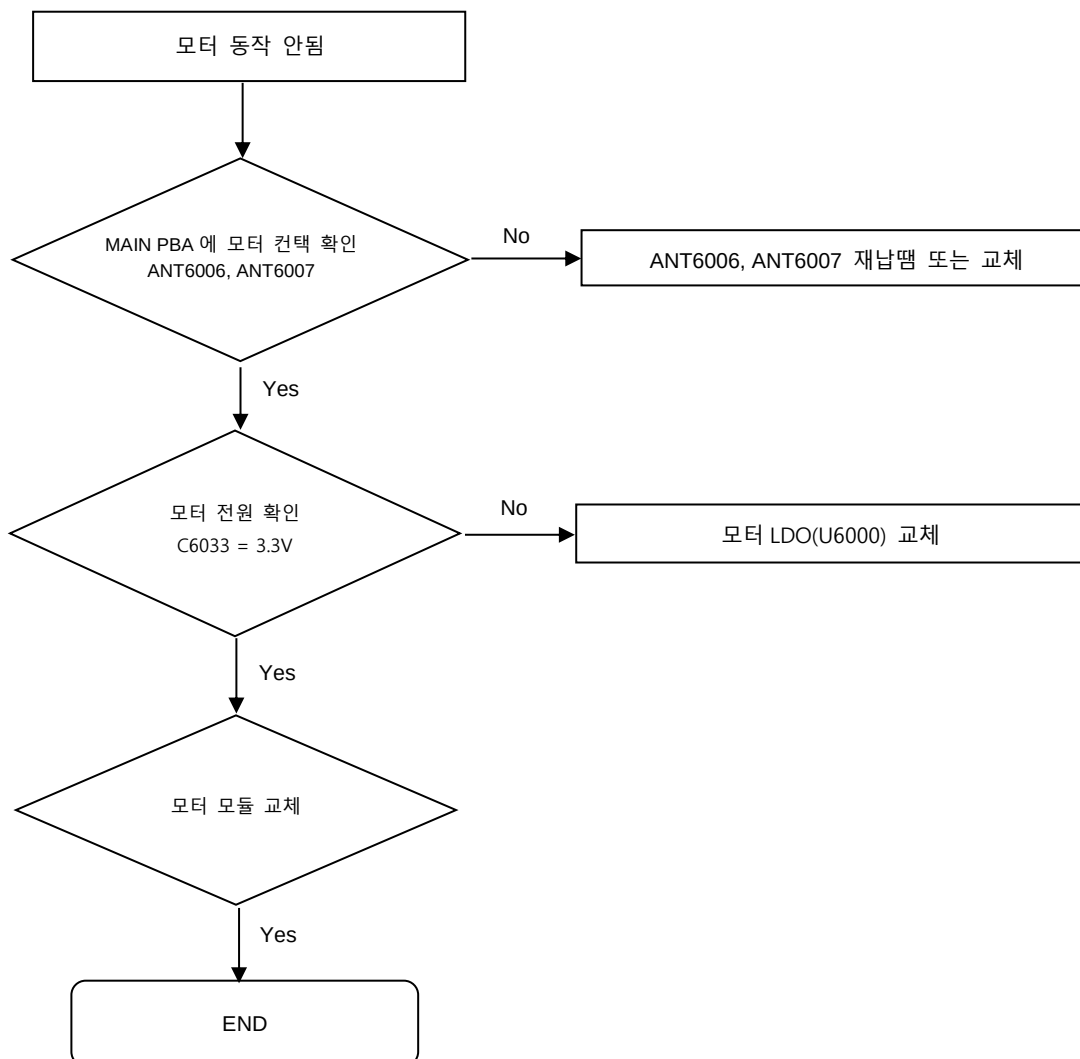
8. Level 3 Repair

8-4-13. Receiver Part



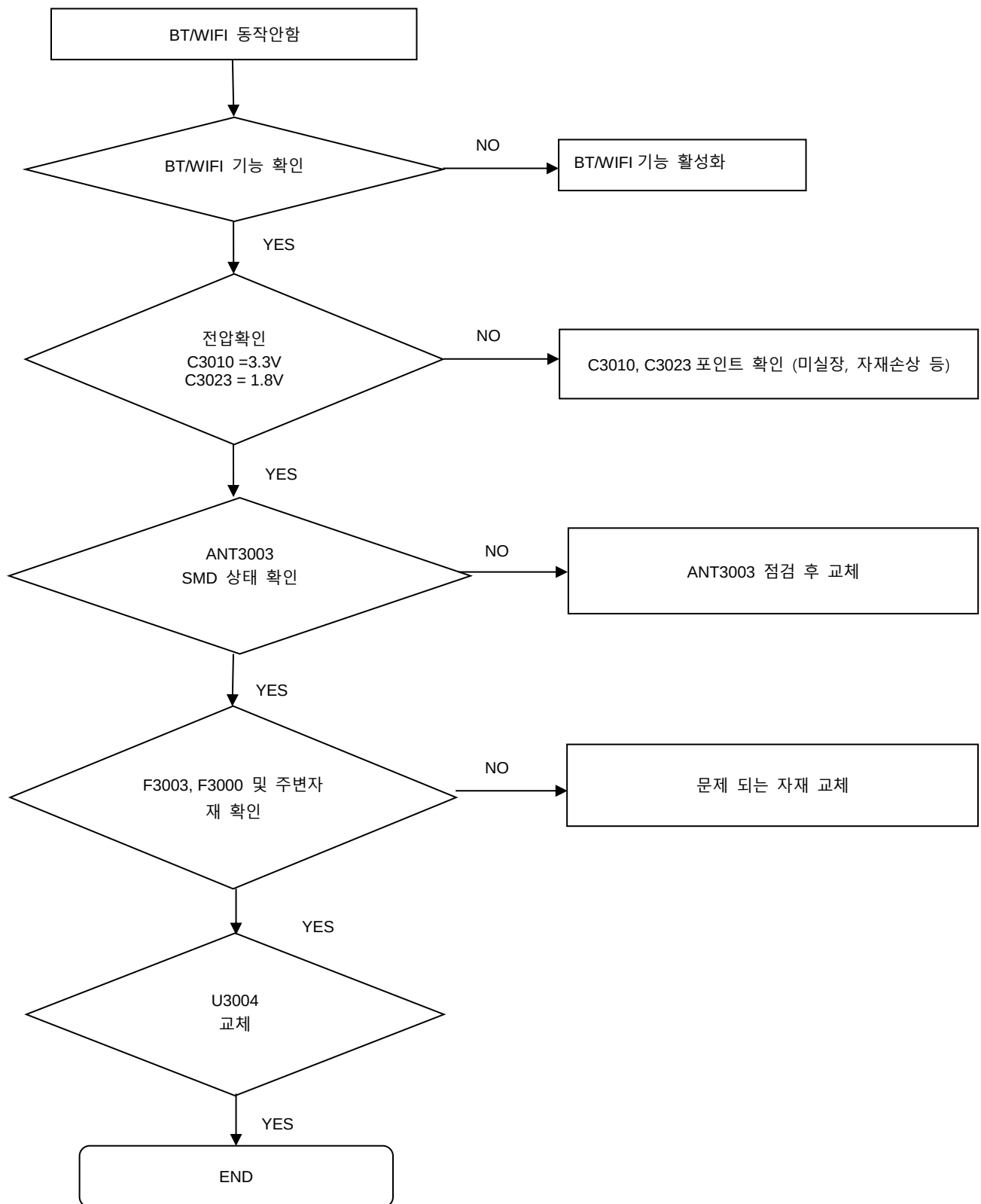
8. Level 3 Repair

8-4-14. Motor



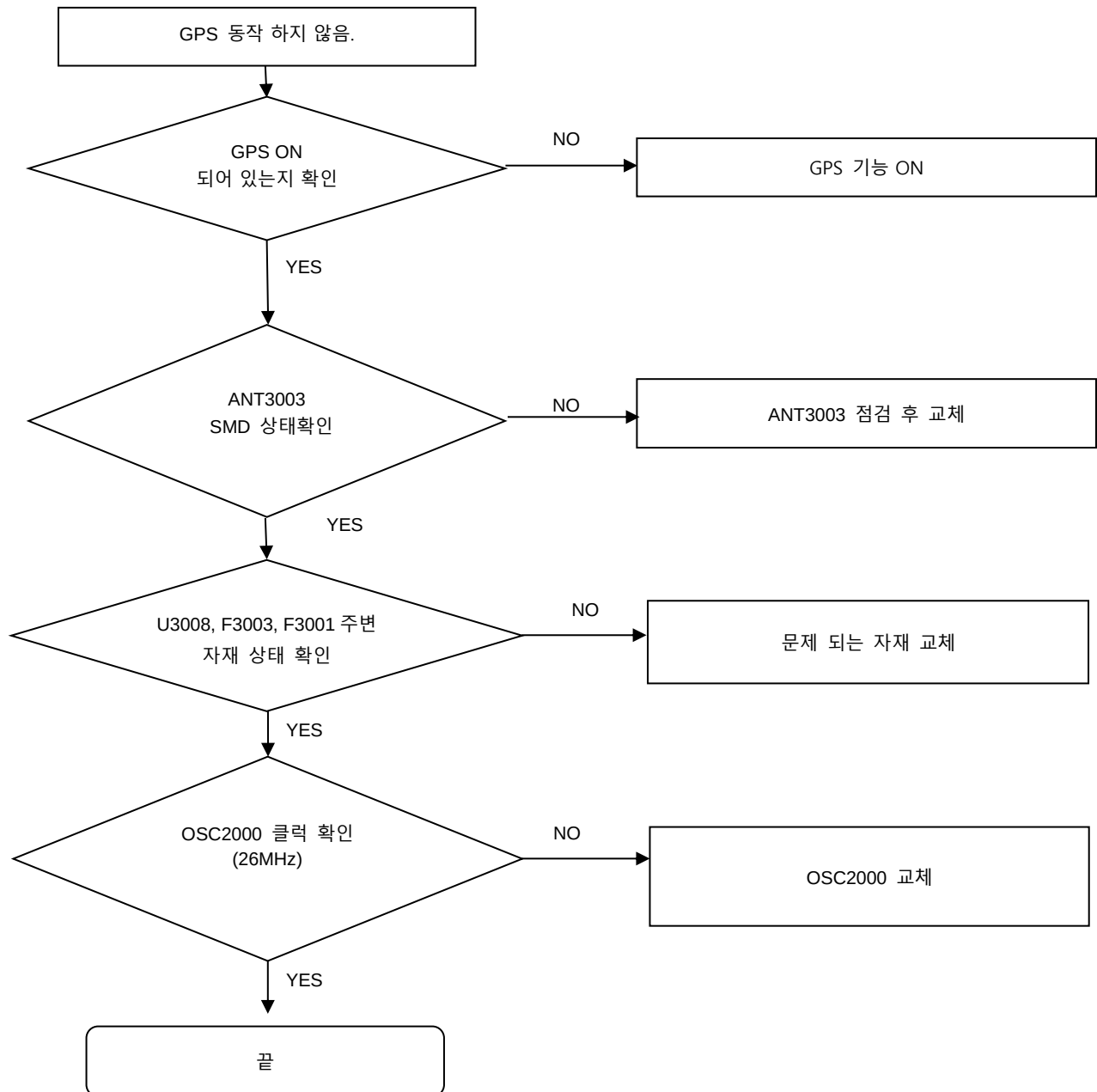
8. Level 3 Repair

8-4-15. BT/WIFI part



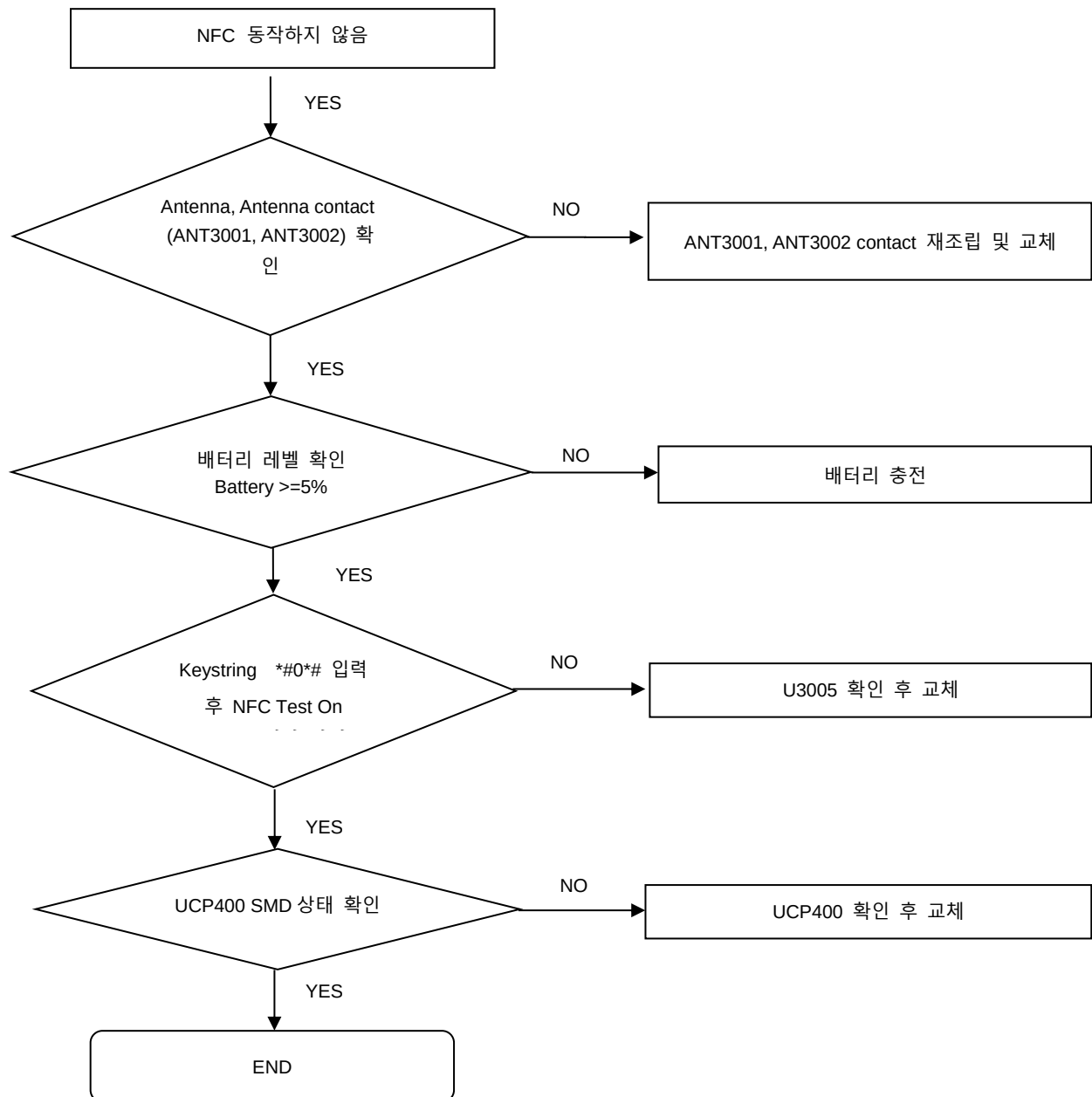
8. Level 3 Repair

8-4-16. GPS part



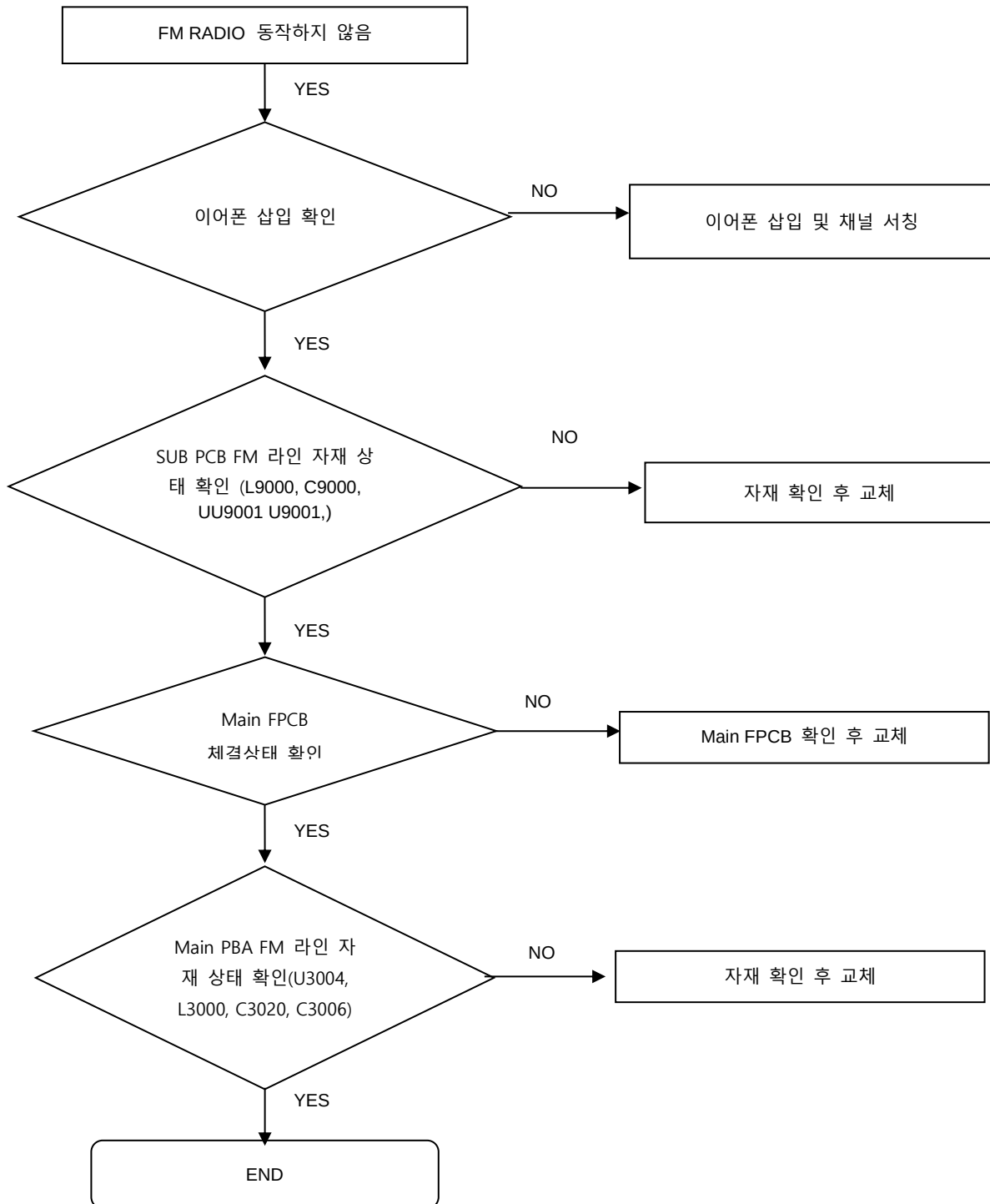
8. Level 3 Repair

8-4-17. NFC



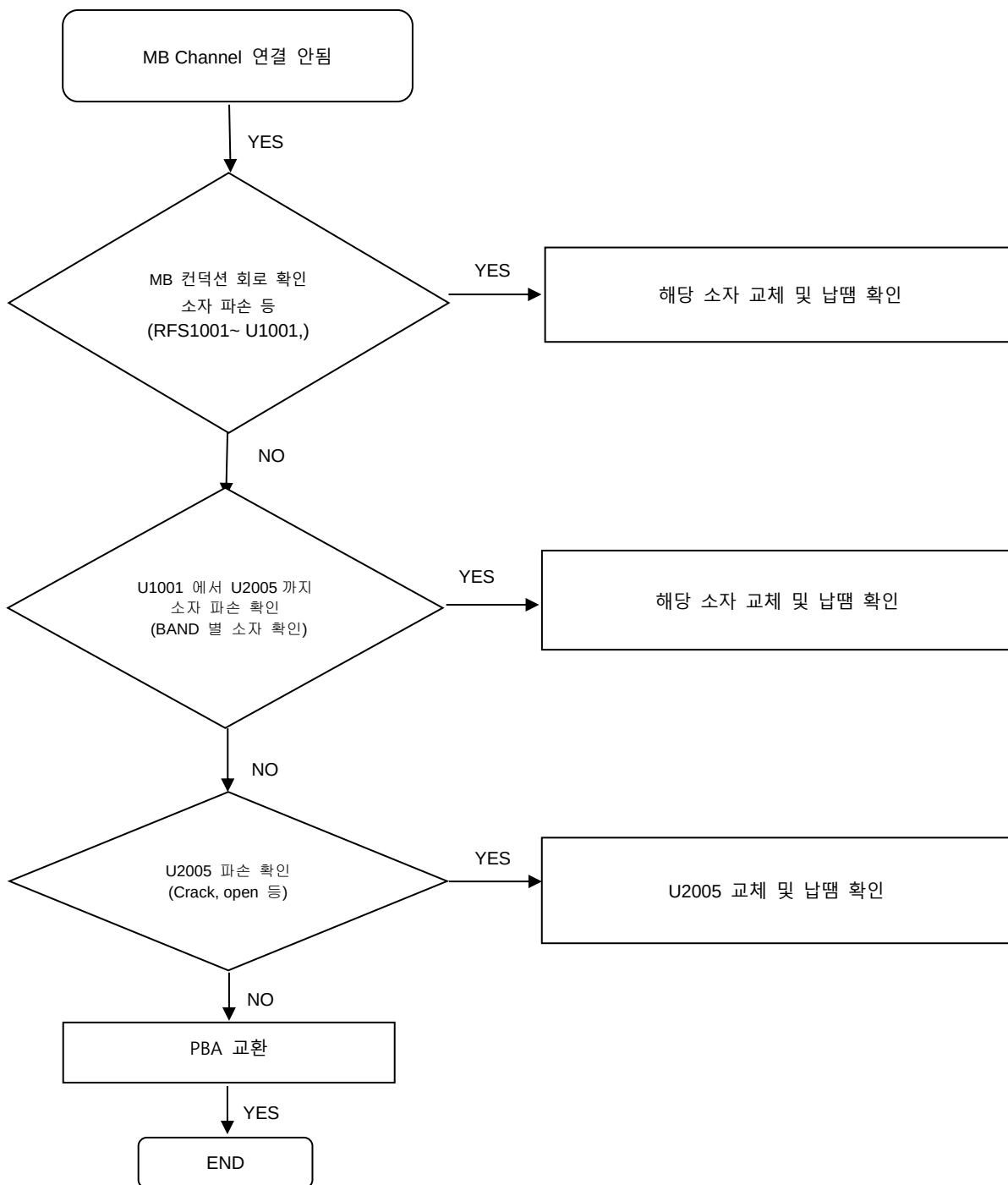
8. Level 3 Repair

8-4-18. FM RADIO



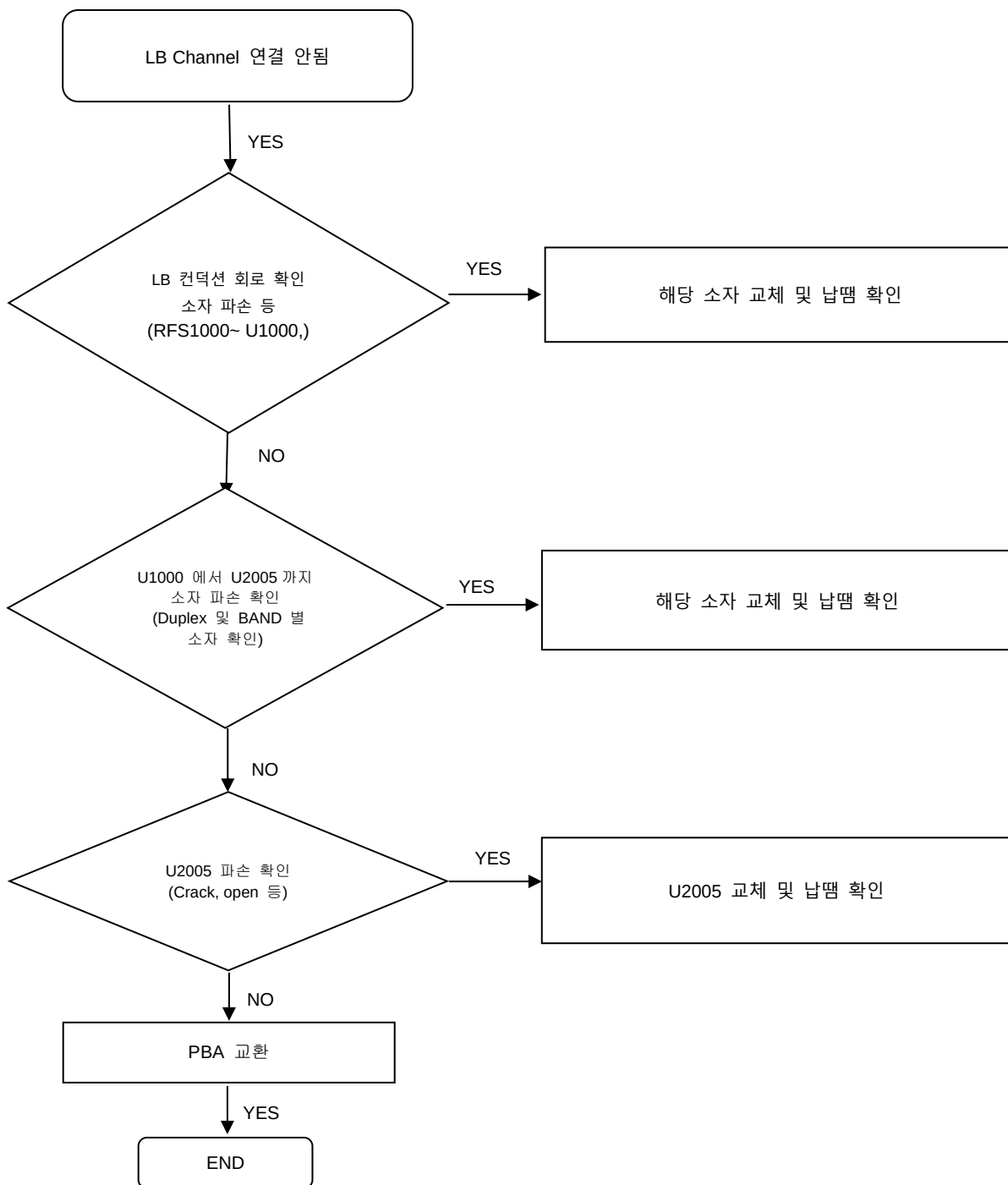
8. Level 3 Repair

8-4-19. MID BAND RX (DCS,PCS / WCDMA B1,2,4 / LTE B1,3,4)



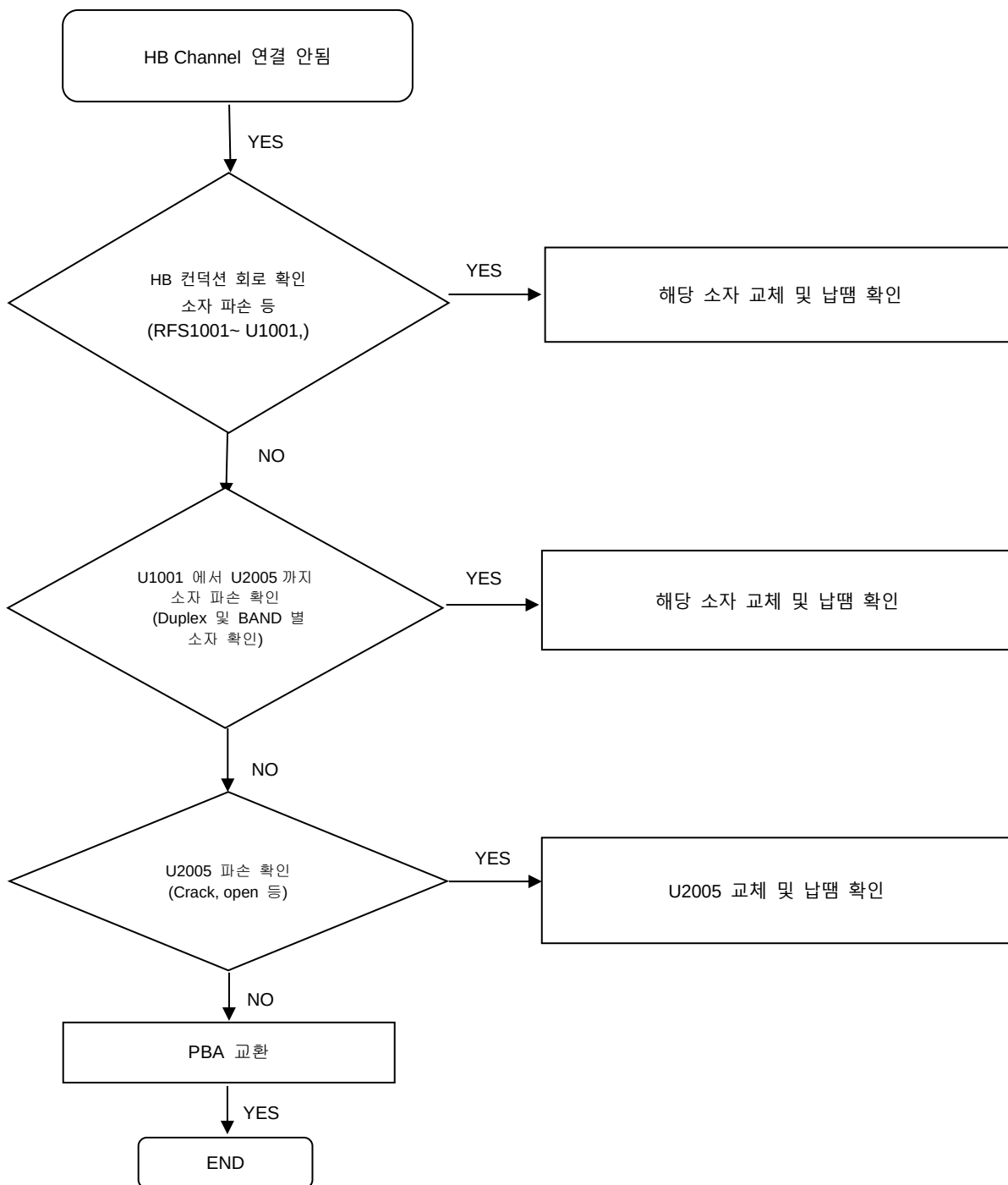
8. Level 3 Repair

8-4-20. LOW BAND RX (GSM900 / WCDMA B5,8 / LTE B5,8,17,20)



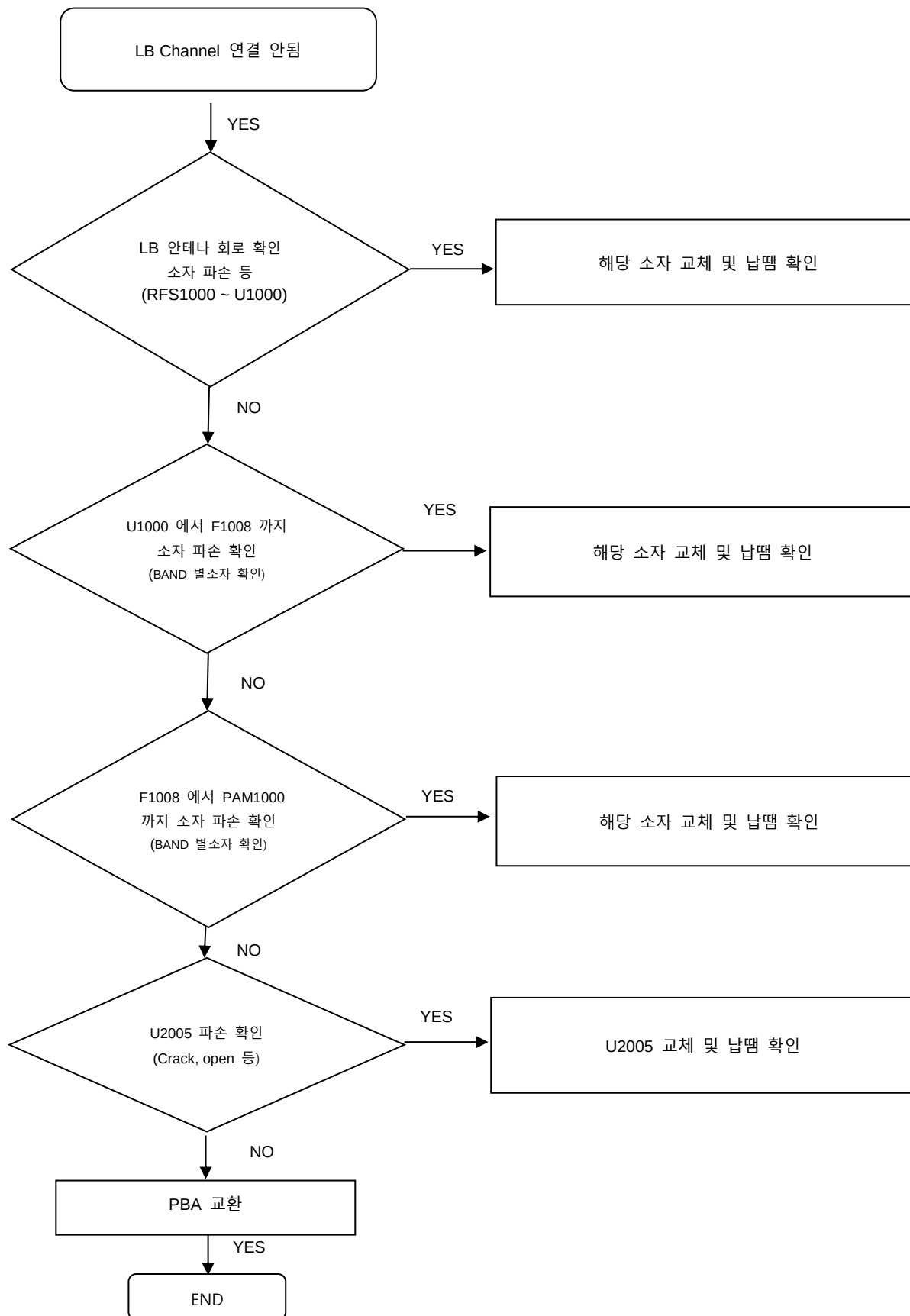
8. Level 3 Repair

8-4-21. HIGH BAND RX (LTE B7,B38,B40,B41)



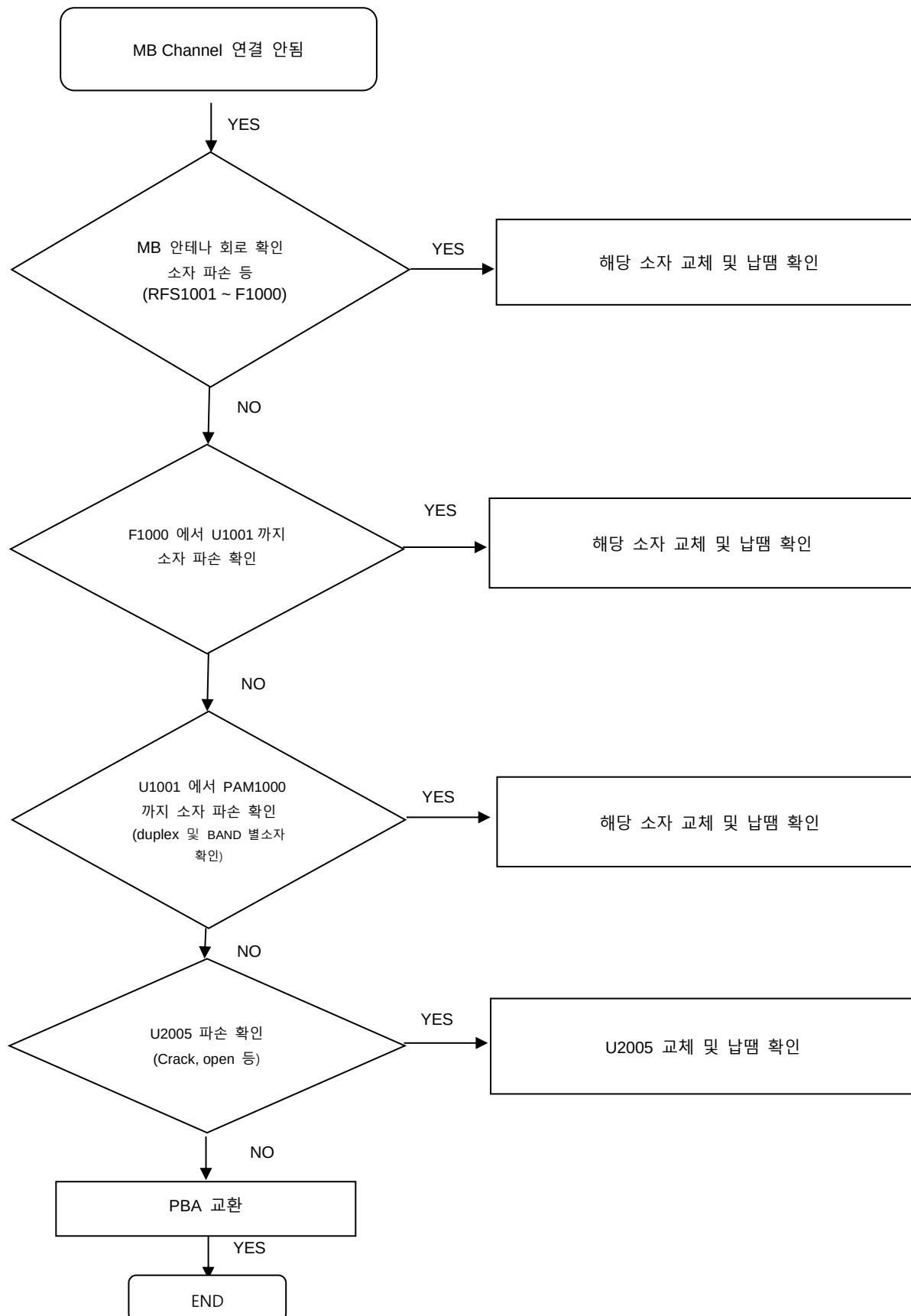
8. Level 3 Repair

8-4-22. LOW BAND TX (GSM900 / WCDMA B5,8 / LTE B5,8,17,20)



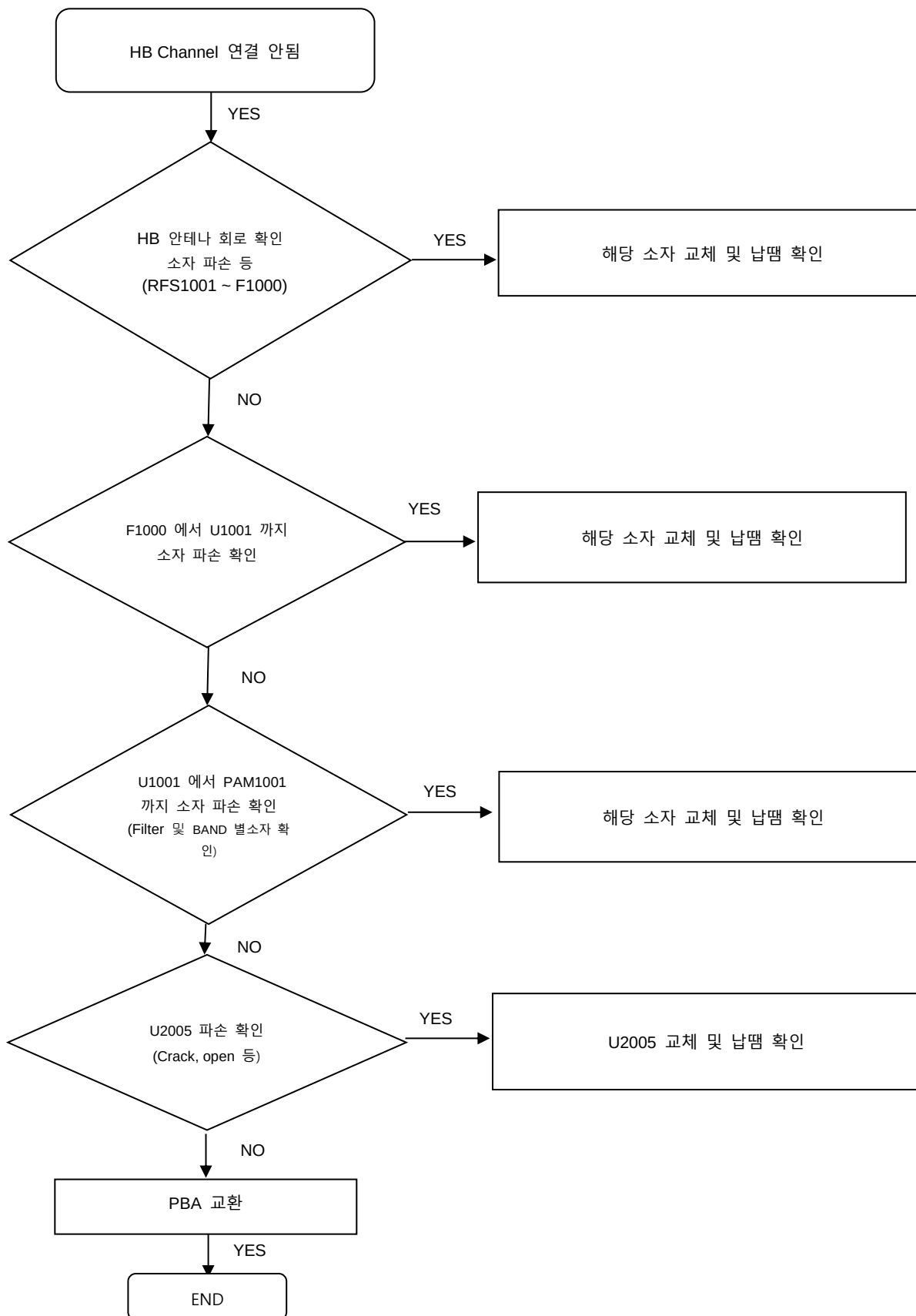
8. Level 3 Repair

8-4-23. MID BAND TX (DCS,PCS / WCDMA B1,2,4 / LTE B1,3,4)



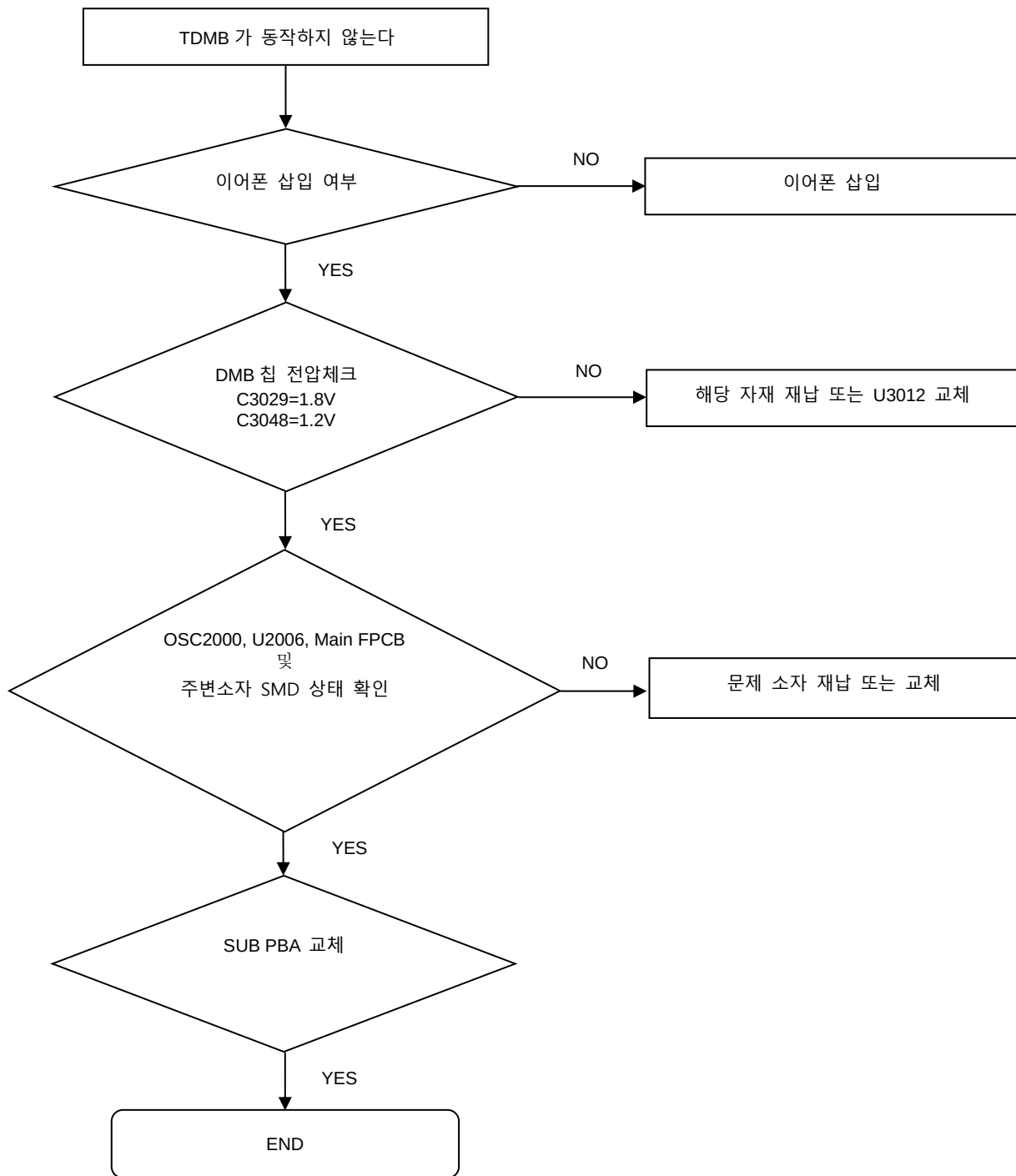
8. Level 3 Repair

8-4-24. HIGH BAND TX (LTE 7,38,40,41)



8. Level 3 Repair

8-4-25. TDMB



9. 참고 자료

▶참고 약어

AAC	Advanced Audio Coding.
AVC	Advanced Video Coding.
BER	Bit Error Rate
BPSK	Binary Phase Shift Keying
CA	Conditional Access
CDM	Code Division Multiplexing
C/I	Carrier to Interference
DMB	Digital Multimedia Broadcasting
EN	European Standard
ES	Elementary Stream
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
MPEG	Moving Picture Experts Group
PN	Pseudo-random Noise
PS	Pilot Symbol
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
RS	Reed-Solomon
SI	Service Information
TDM	Time Division Multiplexing
TS	Transport Stream

삼성전자